CHAPITRE 2

CHAPITRE 2 : Les solutions aqueuses d'acide chlorhydrique et d'hydroxyde de sodium

Chlorure d'hydrogène · Eau solvant ionisant · Eau solvant dissociant · Acides forts · Bases fortes · pH $= -\log C_a$ · pH $= 14 + \log C_b$

PREMIER TRIMESTRE

UN PEU D'HISTOIRE

Les chimistes du XVIIe siècle savaient déjà obtenir, en chauffant du sel marin avec du vitriol, un gaz suffocant qui fumait à l'air humide. Ils l'appelaient *spiritus salis*, l'esprit de sel, et ce nom est resté jusque sur les bidons vendus aujourd'hui dans nos quincailleries. Personne, pendant des siècles, ne comprit ce qui se passait quand ce gaz rencontrait l'eau.

Il fallut attendre **Svante Arrhenius**, un jeune chimiste suédois, pour que l'explication arrive. Dans sa thèse de 1884, il soutint que certaines substances se coupent en particules chargées lorsqu'on les dissout, et que ce sont ces particules qui rendent la solution conductrice. Ses examinateurs jugèrent l'idée si étrange qu'ils lui accordèrent la mention la plus basse. Dix-neuf ans plus tard, la même idée lui valait le prix Nobel de chimie.

Arrhenius avait vu juste sur l'essentiel : il existe des solutés qui se transforment **entièrement** en ions dans l'eau. Le chlorure d'hydrogène et l'hydroxyde de sodium en sont les deux exemples les plus purs, et c'est pourquoi le programme les prend comme modèles.

SITUATION D'APPRENTISSAGE

Au lycée de Ziniaré, Mariam, la laborantine, prépare la séance de travaux pratiques du lendemain. Le professeur lui demande 1,0 L d'une solution d'acide chlorhydrique de pH 3,0 et 1,0 L d'une solution d'hydroxyde de sodium de pH 12,0, à 25 °C. Elle dispose d'un flacon d'acide chlorhydrique de concentration apportée $1{,}0 \times 10^{-1}$ mol/L, de pastilles d'hydroxyde de sodium ($M = 40$ g/mol), d'une balance au centigramme, de pipettes jaugées et de fioles jaugées de 1,0 L. Le pH-mètre du lycée est en panne, et le papier pH ne donne qu'une valeur approchée.

Comment Mariam peut-elle préparer ces deux solutions, et pourquoi peut-elle être sûre de leur pH sans le mesurer ?

Pour répondre, il faut savoir ce que devient le chlorure d'hydrogène dans l'eau (leçon 1), pourquoi le pH d'une solution d'acide chlorhydrique se calcule à partir de sa concentration (leçon 2), puis comment on fait de même pour la solution d'hydroxyde de sodium (leçon 4) ; les leçons 3 et 5 étendent ces résultats aux autres acides forts et bases fortes. La solution est donnée au début des corrigés.

SOMMAIRE DU CHAPITRE

• Leçon 1 : Le chlorure d'hydrogène et sa mise en solution dans l'eau
• Leçon 2 : Le caractère ionique total de la solution d'acide chlorhydrique et ses conséquences
• Leçon 3 : Généralisation : les acides forts en solution aqueuse
• Leçon 4 : La solution aqueuse d'hydroxyde de sodium
• Leçon 5 : Généralisation : les bases fortes en solution aqueuse

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE

Un savoir-faire théorique s'exerce en calculant ou en raisonnant ; un savoir-faire expérimental, en manipulant, en mesurant ou en réalisant un montage. A la fin du chapitre, tu dois être capable de :

Savoir

• donner les caractéristiques de la réaction de mise en solution du chlorure d'hydrogène ;

• citer les ions présents dans une solution de chlorure d'hydrogène ;

• donner la relation $\mathrm{pH} = -\log C_a$;

• définir un acide fort ;

• définir un monoacide fort ;

• définir un diacide fort ;

• donner les caractéristiques de la dissolution de l'hydroxyde de sodium dans l'eau ;

• citer les ions présents dans une solution d'hydroxyde de sodium ;

• donner la relation $\mathrm{pH} = 14 + \log C_b$;

• définir une base forte ;

• définir une monobase forte ;

• définir une dibase forte.

Savoir-faire théorique

• écrire l'équation de dissolution du chlorure d'hydrogène dans l'eau ;

• distinguer espèces majoritaires, minoritaires et ultra minoritaires ;

• expliquer la polarité de la molécule HCl ;

• expliquer le caractère acide fort de la solution de chlorure d'hydrogène ;

• écrire les équations de dissolution d'acides forts dans l'eau ;

• écrire l'équation de dissolution de l'hydroxyde de sodium ;

• expliquer le caractère base forte de la solution d'hydroxyde de sodium ;

• écrire les équations de dissolution de bases fortes dans l'eau.

Savoir-faire expérimental

- réaliser une dilution ;
- utiliser un pH-mètre.

CE QUE TU DOIS DEJA SAVOIR

Ces acquis de 2nde C, de 1ère D et du chapitre 1 servent dans tout le chapitre. Fais d'abord les exercices ; si tu bloques, lis le rappel de la même ligne du tableau. Les corrigés sont en fin de chapitre.

1. Exerce-toi pour t'assurer que tu maîtrises les savoirs indispensables

Exercice P1. Une solution a un pH de 2,3. Calcule $[\mathrm{H_3O^+}]$ et $[\mathrm{OH^-}]$ à 25 °C, puis classe la solution. *(On donne $10^{0,7} = 5$.)*

Exercice P2. Ecris l'équation de dissolution dans l'eau de l'hydroxyde de sodium solide, puis donne le nom et la formule des deux ions obtenus.

Exercice P3. On dissout 4,0 g d'hydroxyde de sodium dans l'eau de façon à obtenir 500 mL de solution. Calcule la concentration molaire apportée. *(On donne $M(\mathrm{NaOH}) = 40$ g/mol.)*

Exercice P4. Quel volume de solution mère à $0{,}50$ mol/L faut-il prélever pour préparer 250 mL de solution à $2{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L ? Quelle verrerie utilises-tu ?

Exercice P5. Calcule $\log\left(8 \times 10^{-3}\right)$, sachant que $\log 2 = 0{,}30$.

Exercice P6. Quel réactif met en évidence l'ion chlorure, et qu'observe-t-on ? Comment met-on en évidence l'ion hydroxyde et l'ion sodium ?

Exercice P7. Explique pourquoi la molécule d'eau est polaire.

2. Rappel de ce qu'il faut savoir

Savoirs et savoir-faire	Rappels
Utiliser le pH et le produit ionique de l'eau (P1)	Le pH d'une solution aqueuse diluée vaut $\mathrm{pH} = -\log\left[\mathrm{H_3O^+}\right]$, soit $\left[\mathrm{H_3O^+}\right] = 10^{-\mathrm{pH}}$ mol/L ; il n'a pas d'unité. Toute solution aqueuse vérifie $K_e = \left[\mathrm{H_3O^+}\right] \times \left[\mathrm{OH^-}\right]$; à 25 °C, $K_e = 10^{-14}$ et $\mathrm{pH} + \mathrm{pOH} = 14$. A 25 °C, une solution est acide si pH < 7, neutre si pH $= 7$, basique si pH > 7. Exemple : pour pH $= 11$, $\left[\mathrm{OH^-}\right] = \dfrac{10^{-14}}{10^{-11}} = 10^{-3}$ mol/L.
Décrire l'hydroxyde de sodium et écrire une dissolution (P2)	L'hydroxyde de sodium NaOH, ou soude caustique, est un **solide ionique** blanc formé d'ions $\mathrm{Na^+}$ et $\mathrm{OH^-}$ rangés en réseau ; il est **hygroscopique** et très corrosif. L'eau, molécule polaire, sépare les ions d'un cristal et les entoure : c'est la **solvatation**. On écrit l'eau au-dessus de la flèche. Exemple : $\mathrm{CaCl_{2\,(s)}} \xrightarrow{\text{eau}} \mathrm{Ca^{2+}_{(aq)}} + 2\,\mathrm{Cl^-_{(aq)}}$.
Calculer une concentration apportée (P3)	$C = \dfrac{n}{V}$, où n est la quantité de soluté introduite et V le volume **de la solution**, jamais celui du solvant. On passe de la masse à la quantité par $n = \dfrac{m}{M}$, et du volume d'un gaz à la quantité par $n = \dfrac{V_{\text{gaz}}}{V_m}$. Exemple : 2,4 L de gaz, avec $V_m = 24$ L/mol, donnent $n = 0{,}10$ mol ; dans 500 mL de solution, $C = 0{,}20$ mol/L. Les sujets disent aussi « molarité » ou « concentration molaire volumique ». L'étiquette d'une solution commerciale donne souvent le pourcentage massique P du soluté et la densité d de la solution : 1 L de solution a pour masse $1\,000\,d$ g, dont la fraction P est du soluté, donc $C_0 = \dfrac{P\,d\,\rho_e}{M}$, avec $\rho_e = 1\,000$ g/L. Exemple : acide nitrique à 63 %, $d = 1{,}38$, $M = 63$ g/mol : $C_0 = \dfrac{0{,}63 \times 1{,}38 \times 1\,000}{63} = 13{,}8$ mol/L.
Réaliser une dilution (P4)	Lors d'une dilution, la quantité de soluté se conserve : $C_1V_1 = C_2V_2$. On prélève la solution mère à la pipette jaugée munie d'une propipette, puis on complète au trait de jauge d'une fiole jaugée. Exemple : 25 mL à $0{,}40$ mol/L complétés à 500 mL donnent $2{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L.
Utiliser le logarithme décimal et l'électroneutralité (P5)	$\log 10^x = x$; $\log(ab) = \log a + \log b$; $\log 1 = 0$; $\log 2 = 0{,}30$; $\log 3 = 0{,}48$; $\log 5 = 0{,}70$. Une solution est **électriquement neutre** : la somme des concentrations en charges positives égale celle des charges négatives, chaque concentration étant multipliée par la charge de l'ion. Exemple : dans une solution de $\mathrm{CaCl_2}$, $2\left[\mathrm{Ca^{2+}}\right] + \left[\mathrm{H_3O^+}\right] = \left[\mathrm{Cl^-}\right] + \left[\mathrm{OH^-}\right]$.
Identifier un ion par un test (P6)	L'ion chlorure donne avec le **nitrate d'argent** un précipité blanc de chlorure d'argent, $\mathrm{Ag^+_{(aq)}} + \mathrm{Cl^-_{(aq)}} \rightarrow \mathrm{AgCl_{(s)}}$, qui **noircit à la lumière** : c'est ce noircissement qui rend le test concluant. L'ion hydroxyde donne avec le **sulfate de cuivre** un précipité bleu ; l'ion sodium colore la **flamme** en jaune orangé. L'ion hydronium fait virer l'hélianthine au rouge.
Expliquer la polarité d'une liaison (P7)	Dans une liaison covalente, l'atome le plus **électronégatif** attire vers lui le doublet commun : il porte une charge partielle δ^-, l'autre atome une charge δ^+. Une molécule dont les charges partielles ne se compensent pas est **polaire**. Exemple : dans $\mathrm{H_2O}$, l'oxygène porte δ^- et chaque hydrogène δ^+.

LECON 1 : Le chlorure d'hydrogène et sa mise en solution dans l'eau

1. Activité de découverte *: L'expérience du jet d'eau*

a) Enoncé de l'activité

Sécurité : Le chlorure d'hydrogène gazeux pique la gorge et les yeux. Seul le professeur le prépare, sous la hotte ou en plein air, dos au vent. Les élèves restent à distance et ne respirent jamais au-dessus du ballon. En cas de projection sur la peau, rincer abondamment à l'eau pendant quinze minutes.

MATERIEL

Un ballon de verre sec muni d'un bouchon traversé par un tube effilé, du chlorure d'hydrogène gazeux préparé par le professeur, un cristallisoir rempli d'eau, quelques gouttes d'hélianthine, une pipette compte-gouttes, un tube à essai, une solution de nitrate d'argent.

1. Observe le ballon rempli de chlorure d'hydrogène gazeux : le gaz est incolore, mais il fume légèrement à l'air humide. Note cette observation.
2. Le professeur retourne le ballon au-dessus du cristallisoir contenant de l'eau additionnée d'hélianthine, puis il fait entrer quelques gouttes d'eau par le tube effilé. Observe ce qui se produit dans la seconde qui suit.
3. Note la couleur prise par l'eau qui monte dans le ballon, et compare-la à la couleur de l'hélianthine dans l'eau du cristallisoir.
4. Prélève quelques millilitres de la solution obtenue dans un tube à essai et ajoute deux gouttes de nitrate d'argent. Note ce que tu vois, puis expose le tube à la lumière du jour pendant deux minutes.
5. Mesure enfin le pH de la solution obtenue avec du papier pH. Que peux-tu déjà en dire ?

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

Le jet d'eau montre que le chlorure d'hydrogène est **extrêmement soluble** dans l'eau : les quelques gouttes introduites dissolvent presque tout le gaz, la pression chute dans le ballon, et la pression atmosphérique

pousse l'eau du cristallisoir à travers le tube effilé. L'hélianthine vire au rouge et le papier pH indique une valeur voisine de 1 : la solution obtenue, appelée **acide chlorhydrique**, est **acide**.

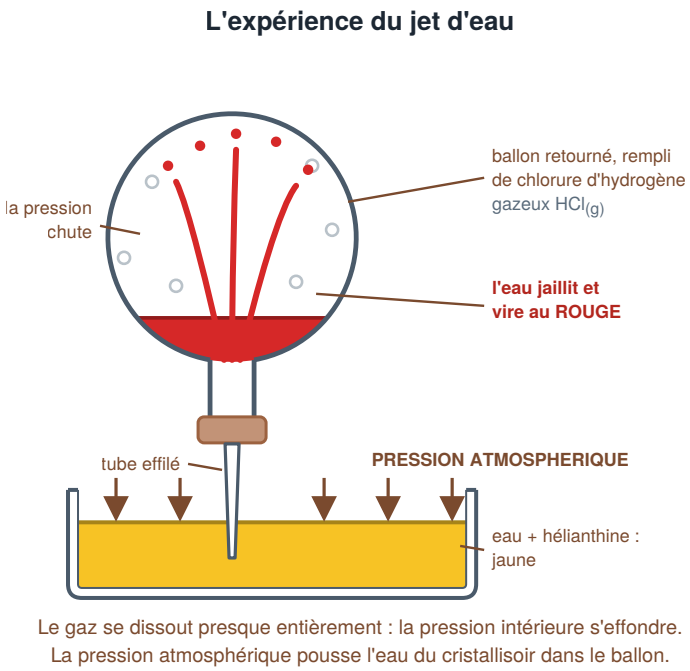


Figure 1 : L'expérience du jet d'eau. Le chlorure d'hydrogène gazeux se dissout si vite dans l'eau que celle-ci jaillit dans le ballon et se colore en rouge.

Le précipité blanc qui noircit à la lumière révèle des **ions chlorure** Cl^-, alors que le gaz ne contenait que des molécules HCl électriquement neutres. Il s'est donc produit une **réaction chimique** : chaque molécule de chlorure d'hydrogène a cédé un proton H^+ à une molécule d'eau. C'est une **ionisation**, et l'on dit que l'eau est un **solvant ionisant**.

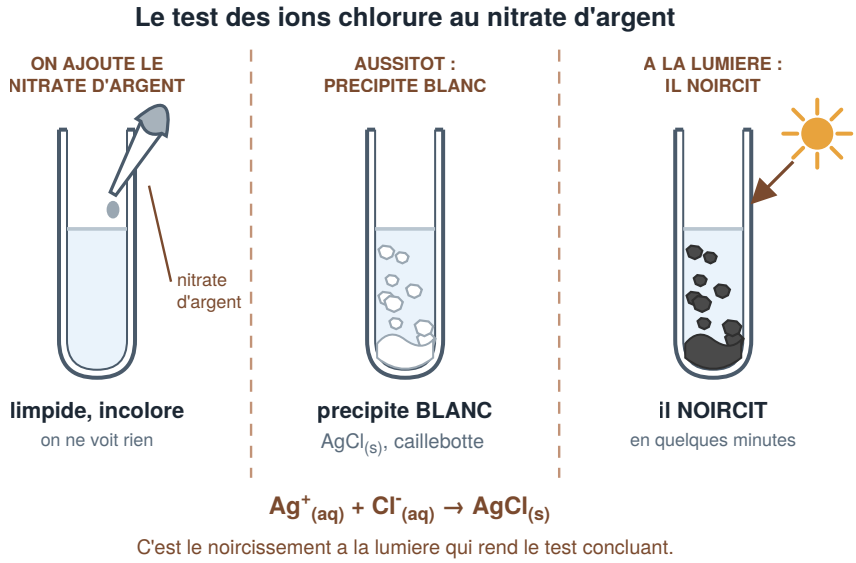


Figure 2 : Le test des ions chlorure. Le précipité blanc de chlorure d'argent noircit lorsqu'on l'expose à la lumière.

Tu réutilises l'expérience du jet d'eau et le test des ions chlorure, vus en 2nde C.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

Le chlorure d'hydrogène. HCl est un **gaz** incolore, d'odeur piquante, plus dense que l'air, qui fume à l'air humide. Sa molécule est constituée d'un atome d'hydrogène et d'un atome de chlore liés par une liaison covalente.

Une molécule polaire. L'atome de chlore est nettement plus **électronégatif** que l'atome d'hydrogène. Il attire vers lui le doublet de la liaison : le chlore porte une charge partielle δ^- et l'hydrogène une charge partielle δ^+. La molécule HCl est donc un **dipôle permanent** : elle est polaire.

La mise en solution. L'eau, elle aussi polaire, oriente ses molécules autour de HCl et arrache le proton. La réaction s'écrit

$$\mathrm{HCl}_{(g)} + \mathrm{H_2O}_{(\ell)} \rightarrow \mathrm{H_3O^+}_{(aq)} + \mathrm{Cl^-}_{(aq)}$$

Ses trois caractéristiques. Cette réaction est **totale** (il ne reste aucune molécule HCl en solution), **rapide** (elle est achevée dès la dissolution) et **exothermique** (elle dégage de la chaleur).

Le rôle de l'eau. L'eau est un **solvant ionisant** : la mise en solution de molécules polaires y conduit à l'ionisation de ces molécules.

La solution obtenue. Elle s'appelle **acide chlorhydrique**. Elle contient les ions $\mathrm{H_3O^+}$ et $\mathrm{Cl^-}$, plus les ions $\mathrm{OH^-}$ issus de l'autoprotolyse de l'eau, dans un solvant qui reste l'eau. Elle est **acide** : son pH est inférieur à 7.

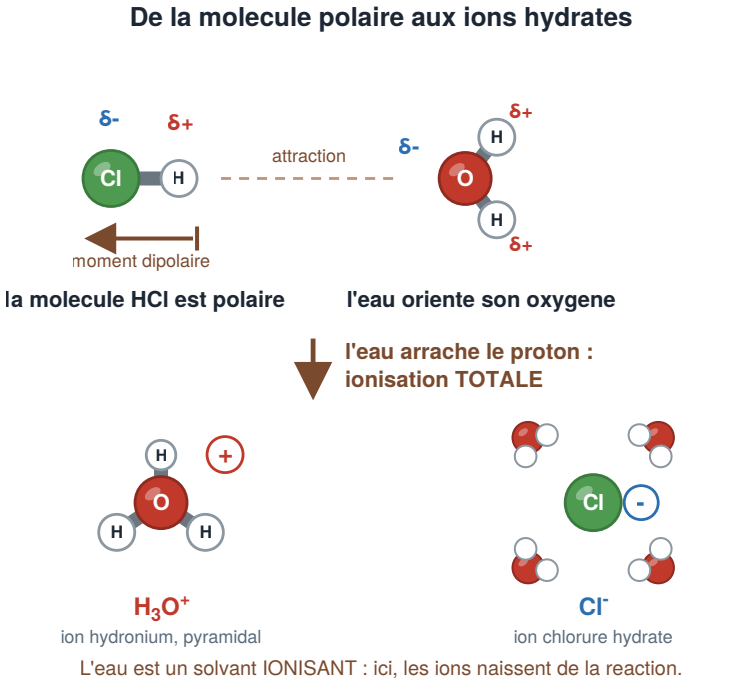


Figure 3 : La molécule de chlorure d'hydrogène est polaire ; une molécule d'eau lui arrache son proton et devient un ion hydronium.

J'INTERPRETE

Observation. Le chlorure d'hydrogène gazeux est formé de molécules neutres, et sa solution contient des ions $\mathrm{H_3O^+}$ et $\mathrm{Cl^-}$.

Loi ou outil utilisé. Le chlore, plus **électronégatif** que l'hydrogène, attire vers lui le doublet de la liaison : la molécule HCl est un dipôle, δ^+ côté hydrogène et δ^- côté chlore, alors que $\mathrm{H_2}$ et $\mathrm{Cl_2}$, formées de deux atomes identiques, sont apolaires. L'oxygène de l'eau, chargé δ^-, attire l'hydrogène δ^+ de HCl.

Conclusion. La liaison $\mathrm{H-Cl}$ se rompt : l'hydrogène part sans son électron, sous forme de proton capté par l'eau, et le chlore garde le doublet. Les ions **naissent** de la réaction, alors que dans la dissolution du sel ils existaient déjà dans le cristal.

METHODE : ECRIRE L'EQUATION DE MISE EN SOLUTION D'UN GAZ MOLECULAIRE

Pour écrire l'équation de mise en solution d'un gaz moléculaire dans l'eau, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Ecris à gauche la formule du gaz avec l'indice (g) et celle de l'eau avec l'indice (ℓ) ; le gaz ne porte jamais l'indice (aq).

Etape 2 : Repère l'atome d'hydrogène lié à l'atome le plus électronégatif : c'est lui qui part sous forme de proton.

Etape 3 : Ecris à droite l'ion hydronium $\mathrm{H_3O^+}_{(aq)}$, puis l'ion qui reste du gaz, avec sa charge.

Etape 4 : Vérifie la conservation des atomes, élément par élément, puis celle de la charge.

Etape 5 : Choisis la flèche simple si la réaction est totale, comme pour le chlorure d'hydrogène, et écris l'équation sur ta copie.

Exemple résolu 1 : préparer une solution à partir du gaz

Enoncé. On dissout 2,4 L de chlorure d'hydrogène gazeux, mesurés dans les conditions où $V_m = 24$ L/mol, dans de l'eau distillée, de façon à obtenir 500 mL de solution. a) Ecris l'équation de la réaction. b) Calcule la quantité de chlorure d'hydrogène dissous. c) Calcule la concentration apportée C_a de la solution.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (chimie)
On écrit la réaction du gaz avec l'eau, en plaçant l'ion hydronium et l'ion chlorure à droite, et en choisissant la flèche simple parce que la réaction est totale.	$\mathrm{HCl}_{(g)} + \mathrm{H_2O}_{(\ell)} \rightarrow \mathrm{H_3O^+}_{(aq)} + \mathrm{Cl^-_{(aq)}}$
On passe du volume de gaz à la quantité de matière en divisant par le volume molaire, puisque les deux sont donnés dans les mêmes conditions.	$n = \dfrac{V_{\text{gaz}}}{V_m} = \dfrac{2{,}4}{24} = 0{,}10$ **mol**
On divise cette quantité par le volume **de la solution**, converti en litres, et non par un volume d'eau.	$C_a = \dfrac{n}{V} = \dfrac{0{,}10}{0{,}500} = 0{,}20$ **mol/L**

✔ **Vérification :** la quantité de gaz dissous, 0,10 mol, occuperait 2,4 L à l'état gazeux et tient dans un demi-litre d'eau : cela confirme que la solubilité du chlorure d'hydrogène est très grande.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

La mise en solution du chlorure d'hydrogène dans l'eau est une réaction totale, que j'écris $\mathrm{HCl}_{(g)} + \mathrm{H_2O}_{(\ell)} \rightarrow \mathrm{H_3O^+}_{(aq)} + \mathrm{Cl^-}_{(aq)}$. La quantité de gaz dissous se calcule à partir du volume molaire : $n = \dfrac{V_{\text{gaz}}}{V_m} = \dfrac{2{,}4}{24} = 0{,}10$ mol. La concentration apportée est le quotient de cette quantité par le volume de la solution : $C_a = \dfrac{n}{V} = \dfrac{0{,}10}{0{,}500}$. **Donc la concentration apportée de la solution vaut $C_a = 0{,}20$ mol/L.**

Exemple résolu 2 : le bidon de l'atelier de décapage

Enoncé. Un artisan de Koudougou achète un bidon d'acide chlorhydrique commercial. L'étiquette indique une concentration de 10 mol/L. Il verse 5,0 mL de ce produit dans de l'eau distillée de façon à obtenir 1,0 L de solution. a) Calcule la concentration apportée de la solution obtenue. b) Cite les ions présents dans cette solution. c) Quel test permet de confirmer la présence des ions chlorure ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (chimie)
On reconnaît une dilution : la quantité de soluté se conserve, seul le volume change.	$C_1V_1 = C_2V_2$
On isole la concentration cherchée avant de remplacer par les valeurs, en gardant les volumes dans la même unité.	$C_2 = \dfrac{C_1V_1}{V_2} = \dfrac{10 \times 5{,}0}{1\,000}$
On effectue et on donne le résultat avec deux chiffres significatifs.	$C_2 = 5{,}0 \times 10^{-2}$ **mol/L**
On dresse l'inventaire des ions : ceux qui viennent de l'acide, et ceux qui viennent de l'eau elle-même.	$\mathrm{H_3O^+}$ **et** $\mathrm{Cl^-}$ **apportés par l'acide,** $\mathrm{OH^-}$ **apporté par l'autoprotolyse de l'eau.**
On rappelle le test spécifique de l'ion chlorure et son signe distinctif.	**Nitrate d'argent : précipité blanc de** AgCl**, qui noircit à la lumière.**

✔ **Vérification :** la dilution est d'un facteur 200, et la concentration passe bien de 10 à $5{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L, soit une division par 200.

ATTENTION !

Ne confonds jamais le **chlorure d'hydrogène**, qui est un gaz de formule HCl, et l'**acide chlorhydrique**, qui est la solution aqueuse obtenue en dissolvant ce gaz. Le premier est moléculaire, la seconde est ionique. N'écris pas « la solution contient du HCl » : la réaction étant totale, il n'en reste pas. N'écris pas non plus $\mathrm{HCl}_{(aq)}$ pour désigner la solution dans un inventaire d'espèces. Attention enfin à l'indice d'état : le gaz porte (g), l'eau liquide porte (ℓ), les ions en solution portent (aq).

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 1. ★ Cite les ions présents dans une solution d'acide chlorhydrique et indique, pour chacun, d'où il provient.

Exercice 2. ★★ On dissout 4,8 L de chlorure d'hydrogène gazeux, mesurés dans les conditions où $V_m = 24$ L/mol, de façon à obtenir 2,0 L de solution. Calcule la concentration apportée, puis décris le test qui prouverait la présence des ions chlorure.

LECON 2 : Le caractère ionique total de la solution d'acide chlorhydrique et ses conséquences

1. Activité de découverte *: Cinq dilutions et un pH-mètre*

a) Enoncé de l'activité

Sécurité : On verse toujours **l'acide dans l'eau**, jamais l'eau dans l'acide. On porte des lunettes et on travaille au-dessus de la paillasse. En cas de projection sur la peau, rincer immédiatement à grande eau pendant quinze minutes et prévenir le professeur.

MATERIEL

Une solution d'acide chlorhydrique de concentration $1{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L, cinq fioles jaugées de 100 mL, une pipette jaugée de 10 mL avec propipette, de l'eau distillée, un pH-mètre étalonné, cinq béchers propres et secs.

MESURE

Le pH-mètre se lit au **dixième d'unité de pH**. On rince la sonde à l'eau distillée entre deux mesures, on l'essuie délicatement au papier absorbant sans la frotter, et on la laisse stabiliser cinq à dix secondes avant de lire. On conserve **un chiffre après la virgule** pour un pH, jamais deux.

1. Mesure le pH de la solution S_0 de concentration $C_0 = 1{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L. Note la valeur.
2. Prélève 10 mL de S_0 à la pipette jaugée, verse-les dans une fiole jaugée de 100 mL, complète au trait de jauge avec de l'eau distillée et homogénéise : tu obtiens S_1. Calcule sa concentration C_1, puis mesure son pH.
3. Recommence à partir de S_1 pour obtenir S_2, puis S_3 et enfin S_4. A chaque fois, calcule la concentration et mesure le pH.
4. Consigne tes résultats dans un tableau à trois lignes : la concentration C_a, la valeur de $-\log C_a$ et le pH mesuré.
5. Compare, ligne par ligne, le pH mesuré et la quantité $-\log C_a$. Que remarques-tu ?

Mesures obtenues par un groupe d'élèves

Solution	C_a (mol/L)	pH mesuré à 25 °C
S_0	$1{,}0 \times 10^{-2}$	2,0
S_1	$1{,}0 \times 10^{-3}$	3,0
S_2	$1{,}0 \times 10^{-4}$	4,0
S_3	$1{,}0 \times 10^{-5}$	5,1
S_4	$1{,}0 \times 10^{-6}$	6,0

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

Sur toute la série, le pH mesuré est égal à $-\log C_a$, au dixième près, qui est la précision de l'appareil : $\mathrm{pH} = -\log C_a$. Or C_a est une concentration **apportée**, calculée à partir de la fiole jaugée, alors que le pH-mètre mesure $[\mathrm{H_3O^+}]$, une concentration **en solution**. Leur égalité traduit le fait que la mise en solution est **totale** : chaque molécule HCl versée a donné exactement un ion hydronium. Chaque fois que la concentration est divisée par dix, le pH augmente d'une unité.

En diluant jusqu'à 10^{-7} ou 10^{-8} mol/L, on n'obtiendrait pourtant jamais un pH de 7 ou de 8 : la valeur plafonne au voisinage de 7, parce que l'eau apporte elle-même des ions hydronium. La relation a donc un **domaine de validité**.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

Le caractère ionique total. Dans une solution d'acide chlorhydrique, la mise en solution est **totale** : il ne subsiste aucune molécule HCl. Toute la matière apportée se retrouve sous forme d'ions. La solution est dite **totalement ionisée**.

L'inventaire des espèces. Une solution d'acide chlorhydrique de concentration apportée C_a contient quatre espèces chimiques :

les molécules d'eau $\mathrm{H_2O}$, les ions hydronium $\mathrm{H_3O^+}$, les ions chlorure $\mathrm{Cl^-}$ et les ions hydroxyde $\mathrm{OH^-}$.

Les trois relations du bilan.

Conservation de la matière apportée : $\left[\mathrm{Cl^-}\right] = C_a$.

Electroneutralité : $\left[\mathrm{H_3O^+}\right] = \left[\mathrm{Cl^-}\right] + \left[\mathrm{OH^-}\right]$.

Produit ionique de l'eau : $\left[\mathrm{H_3O^+}\right] \times \left[\mathrm{OH^-}\right] = K_e = 10^{-14}$ à 25 °C.

La relation fondamentale. Si l'on peut négliger $\left[\mathrm{OH^-}\right]$ devant $\left[\mathrm{Cl^-}\right]$, alors $\left[\mathrm{H_3O^+}\right] = C_a$ et

$$\boxed{\mathrm{pH} = -\log C_a}$$

Réciproquement, $C_a = 10^{-\mathrm{pH}}$.

Domaine de validité. Cette relation n'est utilisable que pour

$$10^{-6}\ \mathrm{mol/L} \leqslant C_a \leqslant 10^{-2}\ \mathrm{mol/L}$$

soit $2 \leqslant \mathrm{pH} \leqslant 6$. En dessous de 10^{-6} mol/L, les ions apportés par l'eau ne sont plus négligeables. Au-dessus de 10^{-2} mol/L, la solution n'est plus assez diluée pour que la définition du pH s'applique sans correction.

Les trois classes d'espèces. Le solvant mis à part, une espèce est dite **majoritaire** quand sa concentration est la plus grande du milieu, **minoritaire** quand elle est cent fois plus petite au moins, et **ultraminoritaire** quand elle est négligeable dans tous les bilans.

J'INTERPRETE

Observation. La solution S_0 de l'activité a une concentration apportée $C = 1{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L et un pH de 2,0, à 25 °C.

Loi ou outil utilisé. Le pH donne $\left[\mathrm{H_3O^+}\right] = 10^{-2{,}0} = 1{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L ; le produit ionique, $\left[\mathrm{OH^-}\right] = \dfrac{10^{-14}}{1{,}0 \times 10^{-2}} = 1{,}0 \times 10^{-12}$ mol/L ; l'électroneutralité, $\left[\mathrm{Cl^-}\right] = \left[\mathrm{H_3O^+}\right] - \left[\mathrm{OH^-}\right] = 1{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L. La conservation de l'élément chlore s'écrit $C = \left[\mathrm{HCl}\right]_{\text{restant}} + \left[\mathrm{Cl^-}\right]$.

Conclusion. $\left[\mathrm{HCl}\right]_{\text{restant}} = C - \left[\mathrm{Cl^-}\right] = 0$, aux erreurs de mesure près : il ne reste aucune molécule de chlorure d'hydrogène, la mise en solution est totale. C'est ce qui permet d'écrire $\left[\mathrm{Cl^-}\right] = C_a$ dans la démonstration qui suit.

DEMONSTRATION DE LA RELATION $\mathrm{pH} = -\log C_a$

Hypothèses. La solution d'acide chlorhydrique a une concentration apportée C_a comprise entre 10^{-6} mol/L et 10^{-2} mol/L, à 25 °C. La mise en solution étant totale, le milieu ne contient que $\mathrm{H_2O}$, $\mathrm{H_3O^+}$, $\mathrm{Cl^-}$ et $\mathrm{OH^-}$, ces derniers issus de l'autoprotolyse de l'eau.

Propriété utilisée. La conservation de l'élément chlore donne $\left[\mathrm{Cl^-}\right] = C_a$; l'électroneutralité donne $\left[\mathrm{H_3O^+}\right] = C_a + \left[\mathrm{OH^-}\right]$. Comme $\left[\mathrm{H_3O^+}\right] \geqslant 10^{-6}$ mol/L, le produit ionique impose $\left[\mathrm{OH^-}\right] \leqslant 10^{-8}$ mol/L, soit au moins cent fois moins que C_a.

Conclusion. On néglige $\left[\mathrm{OH^-}\right]$ dans la somme : $\left[\mathrm{H_3O^+}\right] = C_a$, donc $\mathrm{pH} = -\log\left[\mathrm{H_3O^+}\right] = -\log C_a$.

J'INTERPRETE

Observation. On dilue indéfiniment une solution d'acide chlorhydrique ; sa concentration apportée C_a tend vers zéro.

Loi ou outil utilisé. L'électroneutralité exacte, $\left[\mathrm{H_3O^+}\right] = C_a + \left[\mathrm{OH^-}\right]$, associée au produit ionique $\left[\mathrm{H_3O^+}\right]\left[\mathrm{OH^-}\right] = K_e$.

Conclusion. Même quand C_a devient nulle, $\left[\mathrm{H_3O^+}\right]$ ne peut pas descendre en dessous de 10^{-7} mol/L, valeur de l'eau pure. Le pH d'une solution d'acide, si diluée soit-elle, tend vers 7 **par valeurs inférieures** et ne le dépasse jamais.

CE QU'IL FAUT RETENIR (SUITE) : LES CONSEQUENCES DU CARACTERE IONIQUE TOTAL

Le pH se calcule sans mesure. Il suffit de connaître la concentration apportée : l'inventaire des espèces est alors complet, et l'on sait en quelle quantité chacune est présente.

La dilution agit de façon prévisible. Diluer k fois augmente le pH de $\log k$: diluer dix fois l'augmente d'une unité.

La solution conduit bien le courant. Tous les solutés sont devenus des ions, donc des porteurs de charge mobiles.

Remarque : espèces majoritaires, minoritaires et ultraminoritaires

Dans une solution d'acide chlorhydrique à $C_a = 10^{-3}$ mol/L, à 25 °C, les espèces se classent ainsi :

Espèce	Concentration (mol/L)	Classe
H_2O	$\approx 55{,}5$	solvant
H_3O^+	10^{-3}	majoritaire
Cl^-	10^{-3}	majoritaire
OH^-	10^{-11}	ultraminoritaire

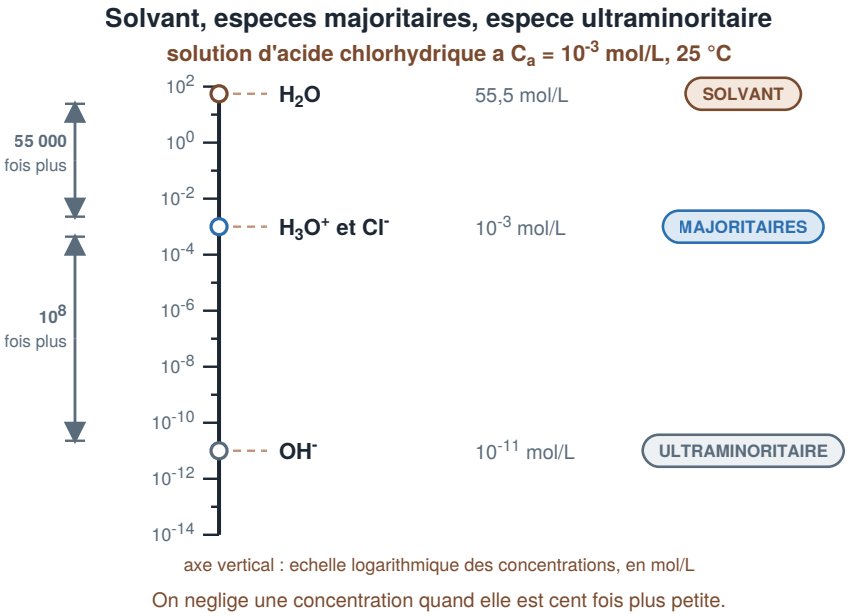


Figure 4 : Les concentrations dans une solution d'acide chlorhydrique à 10^{-3} mol/L, sur une échelle logarithmique. L'eau est le solvant ; les ions hydronium et chlorure sont majoritaires et les ions hydroxyde ultraminoritaires.

Retiens la règle pratique : **on néglige une concentration devant une autre lorsqu'elle est au moins cent fois plus petite**, et l'on prend toujours la peine de le justifier par un calcul avant de le faire.

Il n'y a ici aucune espèce minoritaire. Certains ouvrages comptent aussi l'eau parmi les espèces majoritaires ; d'autres, qui comparent les ions à l'eau, appellent H_3O^+ et Cl^- « minoritaires ». Au BAC, dis toujours si tu mets le solvant à part.

METHODE : DECRIRE COMPLETEMENT UNE SOLUTION D'ACIDE CHLORHYDRIQUE

Pour décrire complètement une solution d'acide chlorhydrique à partir de sa concentration apportée C_a (ou de son pH, en commençant par $C_a = [H_3O^+] = 10^{-\text{pH}}$), on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Vérifie que C_a appartient au domaine $\left[10^{-6}\ ;\ 10^{-2}\right]$ mol/L. Si $C_a < 10^{-6}$ mol/L, n'applique pas la relation : le pH est voisin de 7, et reste inférieur à 7. Si C_a dépasse un peu 10^{-2} mol/L, les sujets calculent quand même $\text{pH} = -\log C_a$: fais-le en signalant que la valeur obtenue est approchée.

Etape 2 : Ecris l'équation de mise en solution et dresse l'inventaire des quatre espèces.

Etape 3 : Ecris $\left[Cl^-\right] = C_a$ (conservation de la matière), puis l'électroneutralité, et justifie que $\left[OH^-\right]$ est négligeable.

Etape 4 : Conclus $[H_3O^+] = C_a$ et calcule $\text{pH} = -\log C_a$.

Etape 5 : Calcule $\left[OH^-\right] = \dfrac{K_e}{[H_3O^+]}$ et donne les quatre concentrations, avec leurs unités, dans un tableau.

Exemple résolu 1 : décrire une solution d'acide chlorhydrique

Enoncé. Une solution d'acide chlorhydrique a une concentration apportée $C_a = 5{,}0 \times 10^{-3}$ mol/L, à 25 °C. Donne les concentrations de toutes les espèces présentes et calcule le pH. *(On donne $\log 5 = 0{,}70$.)*

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (chimie)
On vérifie d'abord que la concentration appartient au domaine de validité de la relation du cours.	$10^{-6} < 5{,}0 \times 10^{-3} < 10^{-2}$ **: le domaine est respecté.**
On dresse l'inventaire des espèces, sans oublier les ions issus de l'eau.	$H_2O,\ H_3O^+,\ Cl^-,\ OH^-$
La réaction étant totale, tout le chlore apporté se retrouve en ions chlorure.	$\left[Cl^-\right] = C_a = 5{,}0 \times 10^{-3}$ **mol/L**
On écrit l'électroneutralité, puis on néglige le terme ultraminoritaire, ce qui donne la concentration en ions hydronium.	$[H_3O^+] = \left[Cl^-\right] + \left[OH^-\right] \approx C_a = 5{,}0 \times 10^{-3}$ **mol/L**
On applique la relation du cours et la valeur donnée du logarithme.	$\text{pH} = -\log\left(5{,}0 \times 10^{-3}\right) = 3 - 0{,}70 = 2{,}3$
On termine par la concentration en ions hydroxyde, obtenue par le produit ionique.	$\left[OH^-\right] = \dfrac{10^{-14}}{5{,}0 \times 10^{-3}} = 2{,}0 \times 10^{-12}$ **mol/L**

✔ **Vérification :** $\left[OH^-\right] = 2{,}0 \times 10^{-12}$ mol/L est bien plus de cent fois inférieure à $\left[Cl^-\right] = 5{,}0 \times 10^{-3}$ mol/L : l'approximation de la démonstration était légitime.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

La concentration apportée, $5{,}0 \times 10^{-3}$ mol/L, appartient au domaine $\left[10^{-6}\ ;\ 10^{-2}\right]$ mol/L : je peux donc appliquer la relation du cours. La solution contient $\mathrm{H_2O}$, $\mathrm{H_3O^+}$, $\mathrm{Cl^-}$ et $\mathrm{OH^-}$. La mise en solution étant totale, la conservation de la matière donne $\left[\mathrm{Cl^-}\right] = C_a = 5{,}0 \times 10^{-3}$ mol/L. L'électroneutralité s'écrit $\left[\mathrm{H_3O^+}\right] = \left[\mathrm{Cl^-}\right] + \left[\mathrm{OH^-}\right]$; la solution étant acide, $\left[\mathrm{OH^-}\right]$ est négligeable devant $\left[\mathrm{Cl^-}\right]$, donc $\left[\mathrm{H_3O^+}\right] = C_a = 5{,}0 \times 10^{-3}$ mol/L. J'en déduis $\mathrm{pH} = -\log\left(5{,}0 \times 10^{-3}\right) = 3 - 0{,}70$. **Donc le pH de la solution vaut 2,3.** Enfin, le produit ionique donne $\left[\mathrm{OH^-}\right] = \dfrac{K_e}{\left[\mathrm{H_3O^+}\right]} = 2{,}0 \times 10^{-12}$ mol/L, qui est bien négligeable : l'approximation est vérifiée.

Exemple résolu 2 : remonter du pH au volume de gaz dissous

Enoncé. Le laborantin du lycée de Dédougou mesure un pH de 3,7 sur une solution d'acide chlorhydrique de volume 500 mL. a) Calcule la concentration apportée. b) Quel volume de chlorure d'hydrogène gazeux, mesuré avec $V_m = 24$ L/mol, a été dissous ? *(On donne $10^{0{,}3} = 2$.)*

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (chimie)
On part du pH pour remonter à la concentration en ions hydronium, en séparant la partie entière de la partie décimale de l'exposant.	$\left[\mathrm{H_3O^+}\right] = 10^{-3{,}7} = 10^{0{,}3} \times 10^{-4} = 2{,}0 \times 10^{-4}$ **mol/L**
Comme l'ionisation est totale, la concentration apportée est égale à celle des ions hydronium.	$C_a = \left[\mathrm{H_3O^+}\right] = 2{,}0 \times 10^{-4}$ **mol/L**
On calcule la quantité de soluté contenue dans le volume de solution, converti en litres.	$n = C_a \times V = 2{,}0 \times 10^{-4} \times 0{,}500 = 1{,}0 \times 10^{-4}$ **mol**
On repasse de la quantité de matière au volume gazeux en multipliant par le volume molaire.	$V_{\text{gaz}} = n \times V_m = 1{,}0 \times 10^{-4} \times 24 = 2{,}4 \times 10^{-3}$ **L, soit 2,4 mL.**

✔ **Vérification :** un volume de 2,4 mL de gaz pour un demi-litre de solution est très petit, ce qui est cohérent avec un pH de 3,7, donc avec une solution peu concentrée.

ATTENTION !

Ne confonds pas C_a, la concentration **apportée**, et $\left[\mathrm{H_3O^+}\right]$, la concentration **en solution** : elles ne sont égales que parce que l'ionisation est totale. Vérifie toujours le domaine de validité avant d'appliquer $\mathrm{pH} = -\log C_a$: une solution à 10^{-8} mol/L n'a pas un pH de 8. N'écris jamais que $\left[\mathrm{OH^-}\right]$ est nulle dans une solution acide : elle est seulement ultraminoritaire. Enfin, quand tu négliges un terme, écris la comparaison qui le justifie ; un terme négligé sans justification coûte des points au BAC.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 3. ★★ Une solution d'acide chlorhydrique a un pH de 4,0 à 25 °C. Donne les concentrations des quatre espèces présentes, puis classe-les, le solvant mis à part, en espèces majoritaires, minoritaires ou ultraminoritaires.

Exercice 4. ★★★ On dilue cent fois une solution d'acide chlorhydrique de pH 2,5. Calcule le pH de la solution obtenue, puis vérifie que le domaine de validité de la relation du cours est respecté.

LECON 3 : Généralisation : les acides forts en solution aqueuse

1. Activité de découverte *: Trois flacons d'acide*

a) Enoncé de l'activité

Sécurité : Toutes ces solutions sont corrosives, même diluées. Lunettes obligatoires. Les béchers sont rincés à l'eau distillée entre deux mesures et la sonde du pH-mètre l'est aussi, sans frottement.

MATERIEL

Trois solutions préparées à l'avance, toutes à la même concentration apportée $C = 1{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L : acide chlorhydrique, acide nitrique, acide sulfurique. Un pH-mètre étalonné, trois béchers, de l'eau distillée.

1. Mesure le pH des solutions d'acide chlorhydrique et d'acide nitrique, et consigne les valeurs dans un tableau.
2. Compare les deux valeurs. Que remarques-tu ?
3. Mesure ensuite le pH de la solution d'acide sulfurique, à la même concentration apportée. Compare sa valeur à celle de l'acide chlorhydrique.
4. Cherche une explication à l'écart observé, en regardant la formule de l'acide sulfurique $\mathrm{H_2SO_4}$.
5. Quelle relation semble générale, et quelle relation demande une correction ?

Mesures obtenues par un groupe d'élèves

Solution ($C = 1{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L)	Formule	pH mesuré à 25 °C
Acide chlorhydrique	HCl	2,0
Acide nitrique	$\mathrm{HNO_3}$	2,0
Acide sulfurique	$\mathrm{H_2SO_4}$	1,7

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

Le premier résultat est net : à concentration apportée égale, l'acide chlorhydrique et l'acide nitrique donnent **exactement le même pH**. Ce n'est donc pas la nature chimique du soluté qui fixe le pH, mais le fait que son ionisation soit totale et qu'il libère un ion $\mathrm{H_3O^+}$ par molécule apportée. La relation $\mathrm{pH} = -\log C_a$ vaut ainsi pour tout acide de ce type, que l'on appelle **monoacide fort**.

Le second résultat est plus riche. L'acide sulfurique, à la même concentration apportée, donne un pH nettement plus bas : 1,7 au lieu de 2,0. L'écart vaut exactement $\log 2 = 0{,}30$, et la formule $\mathrm{H_2SO_4}$ en donne la raison : chaque molécule libère **deux** ions hydronium, et non un seul. La concentration en ions hydronium vaut donc $2C_a$, ce qui abaisse le pH de $\log 2$. Ici, $2C_a = 2{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L sort un peu du domaine de validité des relations du cours : l'accord avec $-\log(2C_a)$ n'est qu'approché.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

Acide fort. Un **acide fort** est un acide dont l'ionisation dans l'eau est **totale** : en solution aqueuse, il n'en subsiste aucune molécule.

Monoacide fort. Un **monoacide fort** est un acide fort dont chaque molécule libère **un seul** ion hydronium. Exemples : HCl, $\mathrm{HNO_3}$, HBr, HI, $\mathrm{HClO_4}$ (acide perchlorique).

$$\mathrm{HNO_3 + H_2O \rightarrow H_3O^+ + NO_3^-}$$

Pour un monoacide fort : $[\mathrm{H_3O^+}] = C_a$ et $\mathrm{pH} = -\log C_a$.

Diacide fort. Un **diacide fort** est un acide fort dont chaque molécule libère **deux** ions hydronium. Exemple : $\mathrm{H_2SO_4}$.

$$\mathrm{H_2SO_4 + 2\,H_2O \rightarrow 2\,H_3O^+ + SO_4^{2-}}$$

Pour un diacide fort : $[\mathrm{H_3O^+}] = 2C_a$ et $\mathrm{pH} = -\log(2C_a)$. Cette relation vaut pour 10^{-6} mol/L $\leqslant 2C_a \leqslant 10^{-2}$ mol/L : c'est la concentration en ions $\mathrm{H_3O^+}$ qui doit rester dans le domaine.

Ecriture générale. Un acide fort $\mathrm{H}_n\mathrm{A}$ ($n = 1$ pour un monoacide, $n = 2$ pour un diacide) réagit totalement avec l'eau :

$$\mathrm{H}_n\mathrm{A} + n\,\mathrm{H_2O} \rightarrow n\,\mathrm{H_3O^+} + \mathrm{A}^{n-}$$

L'ion A^{n-} ne réagit pas avec l'eau : on dit qu'il est **spectateur**.

J'INTERPRETE

Observation. Un élève affirme qu'un diacide fort à $5{,}0 \times 10^{-3}$ mol/L doit avoir un pH deux fois plus petit que celui d'un monoacide fort à la même concentration, soit 1,2 au lieu de 2,3.

Loi ou outil utilisé. Ce n'est pas le pH qui double ou se divise, c'est la **concentration en ions hydronium** qui double ; le pH, lui, passe par un logarithme.

Conclusion. Doubler la concentration retranche $\log 2 = 0{,}30$ au pH. Le diacide a donc un pH de $2{,}3 - 0{,}30 = 2{,}0$, et non de 1,2 : on retrouve $-\log(2C_a) = -\log\left(1{,}0 \times 10^{-2}\right) = 2{,}0$, avec $2C_a$ dans le domaine de validité. Il faudrait multiplier la concentration par dix, et non par deux, pour retrancher une unité entière de pH.

METHODE : CALCULER LE PH D'UNE SOLUTION D'ACIDE FORT

Pour calculer le pH d'une solution d'acide fort de concentration apportée C_a, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Ecris l'équation de mise en solution de l'acide dans l'eau.
Etape 2 : Lis sur cette équation combien d'ions $\mathrm{H_3O^+}$ chaque molécule libère : un pour un monoacide, deux pour un diacide.
Etape 3 : Déduis $[\mathrm{H_3O^+}] = C_a$ pour un monoacide, ou $[\mathrm{H_3O^+}] = 2C_a$ pour un diacide.
Etape 4 : Calcule $\mathrm{pH} = -\log[\mathrm{H_3O^+}]$ et écris le résultat avec un chiffre après la virgule.

METHODE : MONTRER QU'UN ACIDE EST FORT

Pour montrer qu'un acide est fort à partir de sa concentration apportée C_a et du pH mesuré de sa solution, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Calcule $[\mathrm{H_3O^+}] = 10^{-\mathrm{pH}}$.
Etape 2 : Compare cette valeur à C_a pour un monoacide, ou à $2C_a$ pour un diacide. Tu peux aussi comparer le pH à $-\log C_a$, ou à $-\log(2C_a)$.
Etape 3 : S'il y a égalité, aux erreurs de mesure près, chaque molécule apportée a cédé ses protons à l'eau : la réaction est totale et l'acide est fort. Si $[\mathrm{H_3O^+}]$ est nettement plus petite, l'acide n'est pas un acide fort.

Exemple résolu 1 : un diacide fort

Enoncé. On dispose d'une solution d'acide sulfurique de concentration apportée $C_a = 5{,}0 \times 10^{-3}$ mol/L. a) Ecris l'équation de la mise en solution. b) Calcule les concentrations des ions présents. c) Calcule le pH. *(On donne $\log 2 = 0{,}30$.)*

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (chimie)
On écrit l'équation en faisant apparaître les deux protons cédés à deux molécules d'eau.	$\mathrm{H_2SO_4 + 2\,H_2O \rightarrow 2\,H_3O^+ + SO_4^{2-}}$
On lit sur l'équation que chaque molécule d'acide donne un ion sulfate et deux ions hydronium.	$[\mathrm{SO_4^{2-}}] = C_a = 5{,}0 \times 10^{-3}$ **mol/L et** $[\mathrm{H_3O^+}] = 2C_a = 1{,}0 \times 10^{-2}$ **mol/L.**
On calcule le pH à partir de la concentration réelle en ions hydronium, et non de la concentration apportée.	$\mathrm{pH} = -\log\left(1{,}0 \times 10^{-2}\right) = 2{,}0$
On complète l'inventaire par les ions hydroxyde, issus de l'eau.	$[\mathrm{OH^-}] = \dfrac{10^{-14}}{1{,}0 \times 10^{-2}} = 10^{-12}$ **mol/L**

✔ **Vérification :** l'électroneutralité s'écrit $[\mathrm{H_3O^+}] = 2\,[\mathrm{SO_4^{2-}}] + [\mathrm{OH^-}]$, soit $1{,}0 \times 10^{-2} = 2 \times 5{,}0 \times 10^{-3} + 10^{-12}$: la relation est bien satisfaite.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

L'acide sulfurique est un diacide fort ; sa mise en solution est totale et s'écrit $\mathrm{H_2SO_4 + 2\,H_2O \rightarrow 2\,H_3O^+ + {SO_4}^{2-}}$. Chaque molécule libère deux ions hydronium, donc $[\mathrm{H_3O^+}] = 2C_a = 1{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L, tandis que $\left[{\mathrm{SO_4}}^{2-}\right] = C_a = 5{,}0 \times 10^{-3}$ mol/L. J'applique alors la définition du pH : $\mathrm{pH} = -\log\left(1{,}0 \times 10^{-2}\right)$. **Donc le pH de la solution vaut 2,0.** Le produit ionique donne $[\mathrm{OH^-}] = 10^{-12}$ mol/L, ultraminoritaire, et l'électroneutralité $[\mathrm{H_3O^+}] = 2\left[{\mathrm{SO_4}}^{2-}\right] + [\mathrm{OH^-}]$ est vérifiée.

ATTENTION !

N'applique pas $\mathrm{pH} = -\log C_a$ à un **diacide** : la relation correcte est $\mathrm{pH} = -\log(2C_a)$. N'écris pas non plus qu'il reste des molécules $\mathrm{HNO_3}$ ou $\mathrm{H_2SO_4}$ en solution : l'ionisation d'un acide fort est totale.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 5. ★ Ecris l'équation de mise en solution dans l'eau de l'acide bromhydrique HBr, puis calcule le pH d'une solution de cet acide de concentration apportée $C_a = 1{,}0 \times 10^{-3}$ mol/L.

Exercice 6. ★★ Une solution d'acide sulfurique a pour concentration apportée $C_a = 2{,}0 \times 10^{-3}$ mol/L. Calcule $[\mathrm{H_3O^+}]$ et le pH. *(On donne $\log 4 = 0{,}60$.)*

LECON 4 : La solution aqueuse d'hydroxyde de sodium

1. Activité de découverte *: Les pastilles de la savonnerie*

a) Enoncé de l'activité

Sécurité : L'hydroxyde de sodium est **très corrosif** : il attaque la peau et détruit l'oeil en quelques secondes. On porte des **lunettes** et des **gants**, on ne touche **jamais** les pastilles à mains nues, on utilise une spatule. On ajoute **la soude à l'eau**, par petites portions, en agitant, et jamais l'inverse. En cas de projection, rincer à grande eau pendant quinze minutes sans frotter et prévenir immédiatement le professeur.

MATERIEL

Des pastilles d'hydroxyde de sodium, une coupelle de pesée en plastique, une balance, un bécher de 100 mL, une fiole jaugée de 500 mL, de l'eau distillée, un thermomètre, un pH-mètre étalonné, un fil de platine ou une baguette de fer propre, un bec de gaz ou un réchaud à gaz, une solution de sulfate de cuivre.

1. Observe les pastilles avant la pesée : note leur aspect et leur couleur. Laisse-en une deux minutes à l'air libre sur la coupelle et regarde ce qui se passe à sa surface.
2. Verse 2,0 g de pastilles dans un bécher contenant 50 mL d'eau distillée, agite avec le thermomètre et relève la température avant et après la dissolution.

3. Pèse 0,10 g d'hydroxyde de sodium, introduis-les dans la fiole jaugée contenant déjà un peu d'eau distillée et agite. Complète au trait de jauge, homogénéise, puis mesure le pH de la solution obtenue.
4. Calcule la concentration apportée C_b de la solution, puis compare le pH mesuré à la quantité $14 + \log C_b$. *(On donne* $M(\mathrm{NaOH}) = 40$ *g/mol et* $\log 5 = 0{,}70$*.)*
5. Verse quelques millilitres de la solution dans un tube à essai et ajoute deux gouttes de sulfate de cuivre : note la couleur du précipité. Trempe ensuite le fil de platine dans la solution et porte-le dans la flamme : note la couleur de la flamme.

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

Laissées à l'air, les pastilles deviennent humides : l'hydroxyde de sodium est **hygroscopique**, c'est pourquoi on le pèse vite, dans une coupelle. Dans le bécher, la température monte d'une dizaine de degrés : la dissolution est fortement **exothermique**, d'où la consigne d'ajouter la soude à l'eau et non l'inverse. Le calcul donne $C_b = \dfrac{0{,}10/40}{0{,}500} = 5{,}0 \times 10^{-3}$ mol/L, donc $14 + \log C_b = 14 - 2{,}3 = 11{,}7$, valeur égale au pH mesuré : la relation $\mathrm{pH} = 14 + \log C_b$ se vérifie, comme $\mathrm{pH} = -\log C_a$ pour l'acide. Le précipité bleu et la flamme jaune orangé confirment la présence des ions hydroxyde et sodium.

Le cristal d'hydroxyde de sodium contenait **déjà** des ions $\mathrm{Na^+}$ et $\mathrm{OH^-}$, rangés dans un réseau. L'eau ne les a pas créés : elle a détruit le réseau et les a dispersés. C'est un phénomène différent de celui de la leçon 1, et le programme lui donne un autre nom : l'eau est ici un **solvant dissociant**.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

La dissolution. L'eau, molécule polaire, s'insère dans le cristal, l'affaiblit et sépare les ions, qu'elle entoure ensuite. On dit que l'eau est un **solvant dissociant**. L'équation s'écrit

$$\mathrm{NaOH}_{(s)} \xrightarrow{\text{eau}} \mathrm{Na}^+_{(aq)} + \mathrm{OH}^-_{(aq)}$$

Ses trois caractéristiques. La dissolution est **totale**, **rapide** et fortement **exothermique**.

L'inventaire des espèces. Une solution d'hydroxyde de sodium de concentration apportée C_b contient : $\mathrm{H_2O}$, $\mathrm{Na^+}$, $\mathrm{OH^-}$ et $\mathrm{H_3O^+}$.

Les trois relations du bilan.

Conservation de la matière : $\left[\mathrm{Na^+}\right] = C_b$.

Electroneutralité : $\left[\mathrm{Na^+}\right] + \left[\mathrm{H_3O^+}\right] = \left[\mathrm{OH^-}\right]$.

Produit ionique : $\left[\mathrm{H_3O^+}\right] \times \left[\mathrm{OH^-}\right] = K_e = 10^{-14}$ à 25 °C.

La relation fondamentale. Si l'on peut négliger $\left[\mathrm{H_3O^+}\right]$ devant $\left[\mathrm{Na^+}\right]$, alors $\left[\mathrm{OH^-}\right] = C_b$, donc $\mathrm{pOH} = -\log C_b$ et

$$\boxed{\mathrm{pH} = 14 + \log C_b}$$

Réciproquement, $\left[\mathrm{OH^-}\right] = C_b = 10^{\mathrm{pH}-14}$.

Domaine de validité.

$$10^{-6}\ \mathrm{mol/L} \leqslant C_b \leqslant 10^{-2}\ \mathrm{mol/L}$$

soit $8 \leqslant \mathrm{pH} \leqslant 12$.

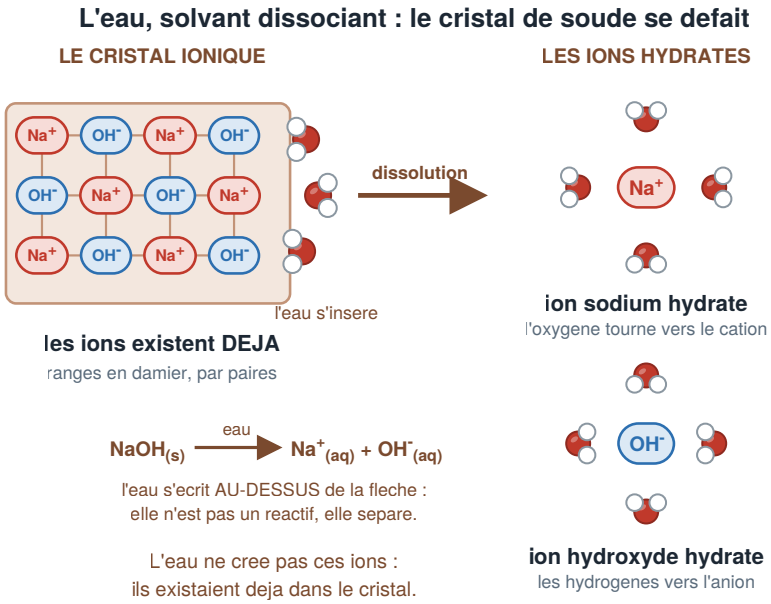


Figure 5 : L'eau, solvant dissociant. Ses molécules polaires s'insèrent dans le réseau cristallin de l'hydroxyde de sodium et en séparent les ions.

Remarque : l'analyse d'une solution de concentration et de pH connus

La solution préparée dans l'activité a une concentration apportée $C_b = 5{,}0 \times 10^{-3}$ mol/L et un pH de 11,7. Le pH donne $[\mathrm{OH^-}] = 10^{\mathrm{pH}-14} = 10^{-2{,}3} = 5{,}0 \times 10^{-3}$ mol/L et $[\mathrm{H_3O^+}] = 2{,}0 \times 10^{-12}$ mol/L ; l'électroneutralité, $[\mathrm{Na^+}] = [\mathrm{OH^-}] - [\mathrm{H_3O^+}] = 5{,}0 \times 10^{-3}$ mol/L ; la conservation de l'élément sodium, $[\mathrm{NaOH}]_{\text{restant}} = C_b - [\mathrm{Na^+}] = 0$, aux erreurs de mesure près. Il ne reste aucune unité NaOH : la dissolution est totale, et c'est pour cela que l'on dit que l'hydroxyde de sodium est une base forte.

DEMONSTRATION DE LA RELATION $\mathrm{pH} = 14 + \log C_b$

Hypothèses. La solution d'hydroxyde de sodium a une concentration apportée C_b comprise entre 10^{-6} mol/L et 10^{-2} mol/L, à 25 °C. La dissolution étant totale, le milieu contient $\mathrm{H_2O}$, $\mathrm{Na^+}$, $\mathrm{OH^-}$ et $\mathrm{H_3O^+}$, ces derniers issus de l'autoprotolyse de l'eau.

Propriété utilisée. La conservation de l'élément sodium donne $[\mathrm{Na^+}] = C_b$; l'électroneutralité donne $[\mathrm{OH^-}] = C_b + [\mathrm{H_3O^+}]$. Comme $[\mathrm{OH^-}] \geqslant 10^{-6}$ mol/L, le produit ionique impose $[\mathrm{H_3O^+}] \leqslant 10^{-8}$ mol/L, soit au moins cent fois moins que C_b.

Conclusion. On néglige $[\mathrm{H_3O^+}]$: $[\mathrm{OH^-}] = C_b$, donc $\mathrm{pOH} = -\log C_b$ et, comme $\mathrm{pH} + \mathrm{pOH} = 14$ à 25 °C, $\mathrm{pH} = 14 + \log C_b$.

Remarque : le signe de $\log C_b$

La relation $\mathrm{pH} = 14 + \log C_b$ surprend par son signe : le logarithme d'un nombre inférieur à 1 est négatif, donc on **retranche** en réalité quelque chose à 14. Pour $C_b = 10^{-2}$ mol/L, on obtient $14 - 2 = 12$. Le pH d'une base forte est toujours compris entre 8 et 12 tant que l'on reste dans le domaine de validité.

CE QU'IL FAUT RETENIR (SUITE) : SOLVANT IONISANT ET SOLVANT DISSOCIANT

	Chlorure d'hydrogène	Hydroxyde de sodium
Etat du soluté	gaz **moléculaire**	solide **ionique**
Avant la mise en solution	molécules polaires HCl	ions $\mathrm{Na^+}$ et $\mathrm{OH^-}$ dans un cristal
Rôle de l'eau	elle **crée** les ions en arrachant un proton	elle **sépare** des ions qui existaient déjà
Nom du rôle	solvant **ionisant**	solvant **dissociant**
Nom du phénomène	ionisation	dissociation, ou dissolution
Equation	$\mathrm{HCl_{(g)} + H_2O_{(\ell)} \rightarrow H_3O^+ + Cl^-}$	$\mathrm{NaOH_{(s)} \xrightarrow{eau} Na^+ + OH^-}$

Remarque la différence d'écriture des deux équations. Dans le premier cas, l'eau est un **réactif** : elle figure à gauche de la flèche, parce qu'une de ses molécules se transforme en ion hydronium. Dans le second, elle n'est pas consommée et ne fait que défaire le cristal : on l'écrit donc **au-dessus de la flèche**. C'est pourtant la même molécule polaire qui agit dans les deux cas ; seul le résultat diffère, parce que les solutés ne sont pas de même nature.

METHODE : DECRIRE COMPLETEMENT UNE SOLUTION D'HYDROXYDE DE SODIUM

Pour décrire complètement une solution d'hydroxyde de sodium à partir de sa concentration apportée C_b (ou de son pH, en commençant par $C_b = [\mathrm{OH^-}] = 10^{\mathrm{pH}-14}$), on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Calcule C_b à partir de la masse pesée, $C_b = \dfrac{m}{M \times V}$, ou d'une dilution, et vérifie qu'elle appartient au domaine $\left[10^{-6}\ ;\ 10^{-2}\right]$ mol/L ; si elle en sort, applique la même règle qu'à la leçon 2.

Etape 2 : Ecris l'équation de dissolution avec l'eau **au-dessus** de la flèche, puis dresse l'inventaire des quatre espèces.

Etape 3 : Ecris $[\mathrm{Na^+}] = C_b$, puis l'électroneutralité, et justifie que $[\mathrm{H_3O^+}]$ est négligeable.

Etape 4 : Conclus $[\mathrm{OH^-}] = C_b$ et calcule $\mathrm{pH} = 14 + \log C_b$; tu peux passer par $\mathrm{pOH} = -\log C_b$, puis $\mathrm{pH} = 14 - \mathrm{pOH}$.

Etape 5 : Calcule $[\mathrm{H_3O^+}] = \dfrac{K_e}{[\mathrm{OH^-}]}$, vérifie qu'elle est négligeable, et donne les quatre concentrations avec leurs unités.

Exemple résolu 1 : préparer une solution d'hydroxyde de sodium par pesée

Enoncé. On dissout 0,20 g d'hydroxyde de sodium de façon à obtenir 500 mL de solution, à 25 °C. a) Calcule la concentration apportée. b) Calcule le pH. c) Donne les concentrations de toutes les espèces. *(On donne $M(\mathrm{NaOH}) = 40$ g/mol et $\log 2 = 0{,}30$.)*

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (chimie)
On passe de la masse pesée à la quantité de matière par la masse molaire.	$n = \dfrac{m}{M} = \dfrac{0{,}20}{40} = 5{,}0 \times 10^{-3}$ **mol**
On divise par le volume de la solution, converti en litres, pour obtenir la concentration apportée.	$C_b = \dfrac{n}{V} = \dfrac{5{,}0 \times 10^{-3}}{0{,}500} = 1{,}0 \times 10^{-2}$ **mol/L**
On vérifie que cette valeur est dans le domaine de validité, borne supérieure comprise.	$10^{-6} \leqslant 1{,}0 \times 10^{-2} \leqslant 10^{-2}$ **: la relation s'applique.**
La dissolution étant totale, tous les ions hydroxyde du cristal sont passés en solution.	$[\mathrm{OH^-}] = C_b = 1{,}0 \times 10^{-2}$ **mol/L et** $[\mathrm{Na^+}] = 1{,}0 \times 10^{-2}$ **mol/L**
On calcule le pOH, puis le pH par la relation du produit ionique à 25 °C.	$\mathrm{pOH} = -\log 10^{-2} = 2$**, donc** $\mathrm{pH} = 14 - 2 = 12$
On termine par la concentration en ions hydronium.	$[\mathrm{H_3O^+}] = \dfrac{10^{-14}}{10^{-2}} = 10^{-12}$ **mol/L**

✔ **Vérification :** $[\mathrm{H_3O^+}] = 10^{-12}$ mol/L est dix milliards de fois plus petite que $[\mathrm{Na^+}]$: l'approximation était largement justifiée. Le pH de 12 est cohérent avec une solution de soude.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

La quantité de soude introduite vaut $n = \dfrac{m}{M} = \dfrac{0{,}20}{40} = 5{,}0 \times 10^{-3}$ mol, donc la concentration apportée est $C_b = \dfrac{n}{V} = \dfrac{5{,}0 \times 10^{-3}}{0{,}500} = 1{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L, valeur qui appartient au domaine de validité. La dissolution s'écrit $\mathrm{NaOH}_{(s)} \xrightarrow{\text{eau}} \mathrm{Na}^+_{(aq)} + \mathrm{OH}^-_{(aq)}$; elle est totale, donc $[\mathrm{Na}^+] = C_b$. L'électroneutralité s'écrit $[\mathrm{Na}^+] + [\mathrm{H_3O}^+] = [\mathrm{OH}^-]$; la solution étant basique, $[\mathrm{H_3O}^+]$ est négligeable, donc $[\mathrm{OH}^-] = C_b = 1{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L. J'en déduis $\mathrm{pOH} = 2$, puis $\mathrm{pH} = 14 - 2$. **Donc le pH de la solution vaut 12.** Le produit ionique donne enfin $[\mathrm{H_3O}^+] = 10^{-12}$ mol/L, bien négligeable devant les autres concentrations.

Exemple résolu 2 : la lessive de la savonnerie de Bobo-Dioulasso

Enoncé. Une savonnière veut préparer 5,0 L d'une solution d'hydroxyde de sodium de pH 11,7, à 25 °C. a) Quelle masse de soude doit-elle peser ? b) Quelles précautions doit-elle prendre ? *(On donne* $M(\mathrm{NaOH}) = 40$ *g/mol et* $10^{0,7} = 5$*.)*

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (chimie)
On passe du pH au pOH, puisque c'est l'ion hydroxyde qui gouverne une solution basique.	$\mathrm{pOH} = 14 - 11{,}7 = 2{,}3$
On revient à la concentration en ions hydroxyde en séparant l'exposant en deux parties.	$[\mathrm{OH}^-] = 10^{-2,3} = 10^{0,7} \times 10^{-3} = 5{,}0 \times 10^{-3}$ **mol/L**
La dissolution étant totale, la concentration apportée est égale à celle des ions hydroxyde.	$C_b = 5{,}0 \times 10^{-3}$ **mol/L**
On calcule la quantité de soude nécessaire pour le volume voulu, puis la masse correspondante.	$n = C_b \times V = 5{,}0 \times 10^{-3} \times 5{,}0 = 2{,}5 \times 10^{-2}$ **mol, donc** $m = n \times M = 2{,}5 \times 10^{-2} \times 40 = 1{,}0$ **g.**
On énonce les précautions, qui font partie de la réponse attendue en chimie.	**Lunettes et gants ; ajout de la soude dans l'eau, par petites portions ; agitation ; fiole jaugée pour le volume final.**

✔ **Vérification :** $C_b = 5{,}0 \times 10^{-3}$ mol/L appartient au domaine de validité, et une masse de 1,0 g pour 5,0 L de solution diluée est vraisemblable.

ATTENTION !

N'écris pas l'eau à gauche de la flèche dans l'équation de dissolution de la soude : elle n'est pas un réactif, elle est l'agent dissociant, et sa place est **au-dessus** de la flèche. Ne dis pas que l'eau « crée » les ions Na^+ et OH^- : ils préexistaient dans le cristal. Si tu passes par le **pOH**, n'oublie pas d'en déduire le pH : $\mathrm{pH} = 14 - \mathrm{pOH}$. Enfin, ne confonds pas le pH élevé d'une base forte avec une absence totale d'ions hydronium : ils sont ultraminoritaires, jamais nuls.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 7. ★ Ecris l'équation de dissolution de l'hydroxyde de sodium dans l'eau, cite les trois caractéristiques de cette dissolution et nomme le rôle joué par l'eau.

Exercice 8. ★★ Une solution d'hydroxyde de sodium a pour concentration apportée $C_b = 5{,}0 \times 10^{-3}$ mol/L. Calcule son pOH, son pH et les concentrations des quatre espèces présentes. *(On donne* $\log 5 = 0{,}70$*.)*

LECON 5 : Généralisation : les bases fortes en solution aqueuse

1. Activité de découverte *: Trois flacons de base*

a) Enoncé de l'activité

Sécurité : Les solutions de bases fortes attaquent la peau et les yeux, même diluées : lunettes et gants obligatoires. Les béchers et la sonde du pH-mètre sont rincés à l'eau distillée entre deux mesures.

MATERIEL

Trois solutions préparées à l'avance, toutes à la même concentration apportée $C = 1{,}0 \times 10^{-3}$ mol/L : hydroxyde de sodium, hydroxyde de potassium, hydroxyde de calcium. Un pH-mètre étalonné, trois béchers, de l'eau distillée.

1. Mesure le pH des trois solutions et consigne les valeurs dans un tableau.
2. Compare les pH des solutions d'hydroxyde de sodium et d'hydroxyde de potassium à la quantité $14 + \log C$. Que remarques-tu ?
3. Compare le pH de la solution d'hydroxyde de calcium à celui de la solution d'hydroxyde de sodium.
4. Cherche une explication à l'écart observé, en regardant la formule $\mathrm{Ca(OH)_2}$.

Mesures obtenues par un groupe d'élèves

Solution ($C = 1{,}0 \times 10^{-3}$ mol/L)	Formule	pH mesuré à 25 °C
Hydroxyde de sodium	NaOH	11,0
Hydroxyde de potassium	KOH	11,0
Hydroxyde de calcium	$\mathrm{Ca(OH)_2}$	11,3

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

A concentration apportée égale, l'hydroxyde de sodium et l'hydroxyde de potassium donnent **exactement le même pH**, égal à $14 + \log C = 11{,}0$: chacun se dissout totalement et libère un ion hydroxyde par unité apportée. Ce sont des **monobases fortes**. L'hydroxyde de calcium donne 11,3 au lieu de 11,0 : l'écart vaut $\log 2 = 0{,}30$, car chaque unité $\mathrm{Ca(OH)_2}$ libère **deux** ions hydroxyde, ce qui double $\left[\mathrm{OH^-}\right]$.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

Base forte. Une **base forte** est une base dont la mise en solution dans l'eau est **totale** : aucune unité de soluté ne subsiste sous forme non dissociée.

Monobase forte. Une **monobase forte** libère **un seul** ion hydroxyde par unité apportée. Exemples : NaOH, KOH.

$$\mathrm{KOH}_{(s)} \xrightarrow{\text{eau}} \mathrm{K}^{+}_{(aq)} + \mathrm{OH}^{-}_{(aq)}$$

Pour une monobase forte : $\left[\mathrm{OH}^{-}\right] = C_b$ et $\mathrm{pH} = 14 + \log C_b$.

Dibase forte. Une **dibase forte** libère **deux** ions hydroxyde par unité apportée. Exemples : $\mathrm{Ca(OH)_2}$, $\mathrm{Mg(OH)_2}$, $\mathrm{Ba(OH)_2}$.

$$\mathrm{Ca(OH)_{2\,(s)}} \xrightarrow{\text{eau}} \mathrm{Ca^{2+}_{(aq)}} + 2\,\mathrm{OH^{-}_{(aq)}}$$

Pour une dibase forte : $\left[\mathrm{OH}^{-}\right] = 2C_b$ et $\mathrm{pH} = 14 + \log\left(2C_b\right)$. Cette relation vaut pour 10^{-6} mol/L $\leqslant 2C_b \leqslant 10^{-2}$ mol/L : c'est la concentration en ions OH^{-} qui doit rester dans le domaine.

Ecriture générale. Une base forte $\mathrm{B(OH)}_n$ ($n = 1$ pour une monobase, $n = 2$ pour une dibase) se dissout totalement :

$$\mathrm{B(OH)}_n \xrightarrow{\text{eau}} \mathrm{B}^{n+} + n\,\mathrm{OH}^{-}$$

Le cation B^{n+} est spectateur.

Attention au domaine. Les relations $\mathrm{pH} = -\log C_a$ et $\mathrm{pH} = 14 + \log C_b$ ne valent **que pour les monoacides forts et les monobases fortes**, et seulement dans le domaine 10^{-6} mol/L $\leqslant C \leqslant 10^{-2}$ mol/L.

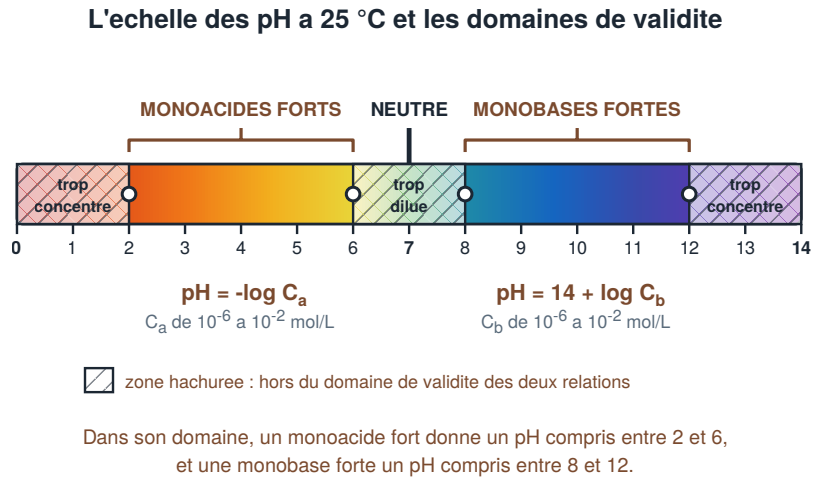


Figure 6 : L'échelle des pH à 25 °C avec les domaines des monoacides forts et des monobases fortes, et les bornes du domaine de validité des deux relations.

METHODE : MONTRER QU'UNE BASE EST FORTE

Pour montrer qu'une base est forte à partir de sa concentration apportée C_b et du pH mesuré de sa solution, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Calcule $\left[\mathrm{OH^-}\right] = 10^{\mathrm{pH}-14}$.

Etape 2 : Compare cette valeur à C_b pour une monobase, ou à $2C_b$ pour une dibase.

Etape 3 : S'il y a égalité, aux erreurs de mesure près, la dissolution est totale : la base est forte.

Remarque : le mélange de deux acides forts ou de deux bases fortes

Quand on mélange deux solutions d'acides forts, ou deux solutions de bases fortes, les ions actifs s'ajoutent. On calcule la **quantité de matière** d'ions apportée par chaque solution, on additionne, puis on divise par le volume total : $\left[\mathrm{H_3O^+}\right] = \dfrac{n_1 + n_2}{V_1 + V_2}$. Une solution de chlorure de sodium n'apporte ni ion hydronium ni ion hydroxyde : elle ne modifie que le **volume total** et l'inventaire des ions spectateurs. Elle n'en est pas pour autant inutile, car elle intervient dans l'électroneutralité et dans le calcul des concentrations de $\mathrm{Na^+}$ et de $\mathrm{Cl^-}$. On suppose les **volumes additifs**.

METHODE : CALCULER LE PH D'UN MELANGE DE DEUX ACIDES FORTS OU DE DEUX BASES FORTES

Pour calculer le pH d'un mélange de solutions d'acides forts, ou de solutions de bases fortes, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Convertis tous les volumes en litres et calcule le volume total $V = V_1 + V_2 + \ldots$

Etape 2 : Pour chaque solution, calcule la quantité d'ions apportée, $n(\mathrm{H_3O^+})$ ou $n\left(\mathrm{OH^-}\right)$, sans oublier le facteur 2 pour un diacide ou une dibase.

Etape 3 : Additionne ces quantités, puis divise par le volume total.

Etape 4 : Calcule le pH : $\mathrm{pH} = -\log\left[\mathrm{H_3O^+}\right]$ pour des acides, $\mathrm{pH} = 14 + \log\left[\mathrm{OH^-}\right]$ pour des bases.

Etape 5 : Vérifie l'électroneutralité avec toutes les espèces du mélange, ions spectateurs compris, puis écris le pH sur ta copie.

Exemple résolu 1 : un mélange de deux bases fortes

Enoncé. On mélange 100 mL d'une solution d'hydroxyde de sodium à $2{,}0 \times 10^{-3}$ mol/L et 100 mL d'une solution d'hydroxyde de calcium à $1{,}5 \times 10^{-3}$ mol/L, les volumes étant supposés additifs. a) Ecris l'équation de dissolution de l'hydroxyde de calcium. b) Calcule $\left[\mathrm{OH^-}\right]$ dans le mélange. c) Calcule le pH, à 25 °C. *(On donne $\log 2{,}5 = 0{,}40$.)*

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (chimie)
On écrit l'équation avec l'eau au-dessus de la flèche : chaque unité $\mathrm{Ca(OH)_2}$ libère deux ions hydroxyde.	$\mathrm{Ca(OH)_{2\,(s)} \xrightarrow{eau} Ca^{2+}_{(aq)} + 2\,OH^-_{(aq)}}$
On calcule le volume total, en litres.	$V = 0{,}100 + 0{,}100 = 0{,}200$ **L**
On calcule la quantité d'ions hydroxyde apportée par chaque solution, avec le facteur 2 pour la dibase.	$n_1 = 2{,}0 \times 10^{-3} \times 0{,}100 = 2{,}0 \times 10^{-4}$ **mol ;** $n_2 = 2 \times 1{,}5 \times 10^{-3} \times 0{,}100 = 3{,}0 \times 10^{-4}$ **mol**
Les deux solutions sont basiques : on additionne les quantités, puis on divise par le volume total.	$[\mathrm{OH^-}] = \dfrac{5{,}0 \times 10^{-4}}{0{,}200} = 2{,}5 \times 10^{-3}$ **mol/L**
On calcule le pOH, puis le pH.	$\mathrm{pOH} = 3 - 0{,}40 = 2{,}6$, **donc** $\mathrm{pH} = 14 - 2{,}6 = 11{,}4$

✔ **Vérification :** $[\mathrm{Na^+}] = 1{,}0 \times 10^{-3}$ mol/L et $[\mathrm{Ca^{2+}}] = 7{,}5 \times 10^{-4}$ mol/L, donc $[\mathrm{Na^+}] + 2\,[\mathrm{Ca^{2+}}] = 2{,}5 \times 10^{-3}$ mol/L $= [\mathrm{OH^-}]$: l'électroneutralité est satisfaite, $[\mathrm{H_3O^+}]$ étant négligeable.

ATTENTION !

Pour une dibase comme $\mathrm{Ca(OH)_2}$, $[\mathrm{OH^-}] = 2C_b$: la relation $\mathrm{pH} = 14 + \log C_b$ ne s'applique pas. Dans un mélange, n'additionne jamais les pH ni les concentrations : additionne les **quantités de matière**, puis divise par le volume **total**. N'oublie pas les ions spectateurs, $\mathrm{Na^+}$ et $\mathrm{Cl^-}$, quand on te demande l'inventaire complet ou l'électroneutralité : ils ne changent pas le pH, mais ils font partie de la solution.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 9. ★ Ecris les équations de mise en solution dans l'eau de $\mathrm{HNO_3}$, de KOH et de $\mathrm{Ba(OH)_2}$, et précise pour chacune s'il s'agit d'un monoacide, d'une monobase ou d'une dibase forte.

Exercice 10. ★★ Une solution d'hydroxyde de calcium a pour concentration apportée $C_b = 2{,}0 \times 10^{-3}$ mol/L. Calcule $[\mathrm{OH^-}]$, le pOH et le pH. *(On donne* $\log 4 = 0{,}60$*.)*

AUTO-EVALUATION : Test de fin de chapitre

Réponds à toutes les questions. Barème : 1 point par question. Corrigés en fin de chapitre.

Question 1. Donne l'état physique et deux propriétés du chlorure d'hydrogène.

Question 2. Explique en une phrase pourquoi la molécule HCl est polaire.

Question 3. Ecris l'équation de la mise en solution du chlorure d'hydrogène dans l'eau et cite les trois caractéristiques de cette réaction.

Question 4. Cite les quatre espèces présentes dans une solution d'acide chlorhydrique.

Question 5. Enonce la relation qui donne le pH d'une solution de monoacide fort et précise son domaine de validité.

Question 6. Ecris les trois relations du bilan qui conduisent à $\mathrm{pH} = -\log C_a$.

Question 7. Qu'appelle-t-on espèce majoritaire, minoritaire et ultraminoritaire ?

Question 8. Définis un acide fort, un monoacide fort et un diacide fort.

Question 9. Ecris l'équation de dissolution de l'hydroxyde de sodium dans l'eau et précise où se place l'eau.

Question 10. Explique la différence entre un solvant ionisant et un solvant dissociant.

Question 11. Enonce la relation qui donne le pH d'une solution de monobase forte et précise son domaine de validité.

Question 12. Une solution d'hydroxyde de calcium a une concentration apportée de $5{,}0 \times 10^{-3}$ mol/L. Calcule son pH. *(On donne $\log 1 = 0$.)*

JE M'EXERCE

Exercices classés par leçon et par difficulté croissante. Corrigés des exercices impairs en fin de chapitre.

Données valables pour tout le chapitre, sauf indication contraire : $K_e = 10^{-14}$ à 25 °C ; $V_m = 24$ L/mol ; $\log 2 = 0{,}30$; $\log 3 = 0{,}48$; $\log 4 = 0{,}60$; $\log 5 = 0{,}70$; $\log 8 = 0{,}90$; $10^{0{,}3} = 2$; $10^{0{,}5} = 3{,}2$; $10^{0{,}7} = 5$. Masses molaires en g/mol : $\mathrm{H} = 1$; $\mathrm{O} = 16$; $\mathrm{Na} = 23$; $\mathrm{Mg} = 24$; $\mathrm{Cl} = 35{,}5$; $\mathrm{K} = 39$; $\mathrm{Ca} = 40$.

Leçon 1 : Le chlorure d'hydrogène et sa mise en solution

Exercice 11. ★ Recopie et complète : le chlorure d'hydrogène est un corps pur … de formule …, alors que l'acide chlorhydrique est une … obtenue en dissolvant ce corps dans …. La mise en solution est une réaction …, … et ….

Exercice 12. ★ Explique pourquoi la molécule HCl est polaire alors que la molécule $\mathrm{Cl_2}$ ne l'est pas.

Exercice 13. ★★ On dissout 1,2 L de chlorure d'hydrogène gazeux, mesurés avec $V_m = 24$ L/mol, de façon à obtenir 250 mL de solution. a) Ecris l'équation de la réaction. b) Calcule la quantité de gaz dissous. c) Calcule la concentration apportée de la solution. d) Cite les espèces présentes.

Exercice 14. ★★ Dans l'expérience du jet d'eau, l'eau du cristallisoir monte violemment dans le ballon dès que quelques gouttes y sont introduites. a) Explique ce phénomène en te servant de la notion de pression. b) Pourquoi l'hélianthine vire-t-elle au rouge ? c) Que conclus-tu sur la solubilité du chlorure d'hydrogène dans l'eau ?

Exercice 15. ★★ Un élève écrit : « $\mathrm{HCl_{(aq)} \rightleftarrows H^+ + Cl^-}$ ». Relève les trois erreurs de cette écriture et donne l'équation correcte.

Exercice 16. ★★ Un bidon d'acide chlorhydrique commercial porte l'indication « 12 mol/L ». Un technicien en prélève 10 mL et complète à 2,0 L avec de l'eau distillée. a) Calcule la concentration apportée de la solution obtenue. b) Quelle verrerie doit-il utiliser pour le prélèvement et pour la mise au volume ? c) Rédige la consigne de sécurité la plus importante.

Exercice 17. ★★★ On veut préparer 500 mL d'une solution d'acide chlorhydrique de concentration apportée $4{,}0 \times 10^{-3}$ mol/L à partir du gaz. a) Calcule la quantité de chlorure d'hydrogène nécessaire. b) Calcule le volume de gaz correspondant, avec $V_m = 24$ L/mol. c) Cette manipulation est-elle réalisable dans une salle de classe ordinaire ? Justifie en deux phrases.

Leçon 2 : Le caractère ionique total et ses conséquences

Exercice 18. ★ Calcule le pH des solutions d'acide chlorhydrique de concentrations apportées suivantes : a) $1{,}0 \times 10^{-3}$ mol/L ; b) $5{,}0 \times 10^{-4}$ mol/L ; c) $2{,}0 \times 10^{-5}$ mol/L.

Exercice 19. ★★ Recopie et complète le tableau, à 25 °C, pour des solutions d'acide chlorhydrique.

C_a (mol/L)	$[H_3O^+]$ (mol/L)	$[Cl^-]$ (mol/L)	$[OH^-]$ (mol/L)	pH
$1{,}0 \times 10^{-2}$	…	…	…	…
…	…	…	…	3,7
$5{,}0 \times 10^{-5}$	…	…	…	…

Exercice 20. ★★ Une solution d'acide chlorhydrique de volume 250 mL a un pH de 2,3. a) Calcule $[H_3O^+]$. b) Calcule la concentration apportée. c) Calcule le volume de chlorure d'hydrogène gazeux, mesuré avec $V_m = 24$ L/mol, qu'il a fallu dissoudre.

Exercice 21. ★★ Etablis, en rédigeant chaque étape, la relation $\mathrm{pH} = -\log C_a$ pour une solution d'acide chlorhydrique. Tu partiras de l'inventaire des espèces et tu justifieras clairement l'approximation utilisée.

Exercice 22. ★★ On dilue 25 fois une solution d'acide chlorhydrique de concentration apportée $2{,}5 \times 10^{-3}$ mol/L. a) Calcule la concentration de la solution fille. b) Calcule son pH. c) De combien d'unités le pH a-t-il varié ?

Exercice 23. ★★ On a mesuré le pH de quatre solutions d'acide chlorhydrique. Exploite le tableau.

Solution	C_a (mol/L)	pH mesuré
S_1	$1{,}0 \times 10^{-2}$	2,0
S_2	$1{,}0 \times 10^{-3}$	3,0
S_3	$1{,}0 \times 10^{-4}$	4,0
S_4	$1{,}0 \times 10^{-8}$	6,9

a) Pour chaque solution, calcule $-\log C_a$ et compare au pH mesuré. b) Pour laquelle la relation du cours échoue-t-elle ? c) Explique pourquoi.

Exercice 24. ★★★ Un élève affirme qu'une solution d'acide chlorhydrique de concentration apportée 10^{-9} mol/L a un pH de 9 et qu'elle est donc basique. a) Où est l'erreur ? b) Sans calcul, encadre le pH réel de cette solution. c) Que devient cette solution si on la dilue encore mille fois ?

Exercice 25. ★★★ On mélange 100 mL d'acide chlorhydrique à $4{,}0 \times 10^{-3}$ mol/L et 400 mL d'acide chlorhydrique à $1{,}5 \times 10^{-3}$ mol/L, les volumes étant additifs. a) Calcule la quantité totale d'ions hydronium. b) Calcule la concentration du mélange. c) Calcule son pH.

Exercice 26. ★★★ **Le cas des solutions très diluées.** On considère une solution d'acide chlorhydrique de concentration apportée $C_a = 1{,}0 \times 10^{-7}$ mol/L, à 25 °C. a) Ecris l'électroneutralité sans aucune approximation. b) En utilisant le produit ionique, montre que $[H_3O^+]$ vérifie l'équation $[H_3O^+]^2 - C_a\,[H_3O^+] - K_e = 0$. c) Résous cette équation et calcule le pH. *(On donne $\sqrt{5} = 2{,}24$ et $\log 1{,}62 = 0{,}21$.)* d) Compare au résultat que donnerait la relation $\mathrm{pH} = -\log C_a$ et conclus.

Leçon 3 : Les acides forts

Exercice 27. ★★ Une solution d'acide nitrique a une concentration apportée $C_a = 4{,}0 \times 10^{-4}$ mol/L. a) Ecris l'équation de mise en solution. b) Donne les concentrations des espèces présentes. c) Calcule le pH.

Exercice 28. ★★ Une solution d'acide sulfurique a une concentration apportée $C_a = 5{,}0 \times 10^{-4}$ mol/L. a) Ecris l'équation de mise en solution. b) Calcule $[\mathrm{H_3O^+}]$ et $[\mathrm{SO_4^{2-}}]$. c) Calcule le pH. d) Compare ce pH à celui d'une solution d'acide chlorhydrique de même concentration apportée.

Leçon 4 : La solution aqueuse d'hydroxyde de sodium

Exercice 29. ★ Calcule le pH des solutions d'hydroxyde de sodium de concentrations apportées suivantes : a) $1{,}0 \times 10^{-3}$ mol/L ; b) $2{,}0 \times 10^{-4}$ mol/L ; c) $5{,}0 \times 10^{-3}$ mol/L.

Exercice 30. ★★ On veut préparer 250 mL d'une solution d'hydroxyde de sodium de concentration apportée $4{,}0 \times 10^{-3}$ mol/L. a) Calcule la masse de soude à peser. b) Décris le mode opératoire en cinq étapes. c) Calcule le pH de la solution obtenue.

Exercice 31. ★★ Une solution d'hydroxyde de sodium a un pH de 11,7 à 25 °C. a) Calcule le pOH. b) Calcule $[\mathrm{OH^-}]$ et $[\mathrm{H_3O^+}]$. c) Calcule la masse de soude contenue dans 500 mL de cette solution.

Exercice 32. ★★ Etablis, en rédigeant chaque étape, la relation $\mathrm{pH} = 14 + \log C_b$ pour une solution d'hydroxyde de sodium.

Exercice 33. ★★ Dans la savonnerie d'un quartier de Ouahigouya, une apprentie verse de l'eau sur des pastilles de soude déjà placées au fond d'un seau. a) Quels sont les deux risques encourus ? b) Rédige, en trois consignes courtes, l'affiche de sécurité que tu placerais dans cet atelier.

Exercice 34. ★★ **Le déboucheur de canalisation.** Un produit vendu en quincaillerie contient de l'hydroxyde de sodium en pastilles. L'utilisateur dissout 2,0 g de ces pastilles de façon à obtenir 5,0 L de solution. a) Calcule la concentration apportée. b) Calcule $[\mathrm{OH^-}]$, le pOH et le pH. c) Cette solution est-elle dangereuse pour la peau ? Justifie par la valeur du pH. d) Quels équipements de protection recommandes-tu ?

Exercice 35. ★★★ Une solution d'hydroxyde de sodium a une concentration apportée $C_b = 1{,}0 \times 10^{-7}$ mol/L. a) Quel pH obtiendrait-on en appliquant sans réfléchir la relation du cours ? b) Pourquoi ce résultat est-il inacceptable ? c) Encadre le pH réel de cette solution.

Leçon 5 : Les bases fortes

Exercice 36. ★ Définis : acide fort, monoacide fort, diacide fort, base forte, monobase forte, dibase forte. Donne un exemple de chaque.

Exercice 37. ★ Ecris les équations de mise en solution dans l'eau de : $\mathrm{HNO_3}$, HBr, $\mathrm{H_2SO_4}$, KOH, $\mathrm{Ca(OH)_2}$, $\mathrm{Ba(OH)_2}$.

Exercice 38. ★★ On dissout 0,74 g d'hydroxyde de calcium $\mathrm{Ca(OH)_2}$ de façon à obtenir 5,0 L de solution. a) Calcule la masse molaire de $\mathrm{Ca(OH)_2}$. b) Calcule la concentration apportée. c) Calcule $[\mathrm{OH^-}]$ et le pH.

Exercice 39. ★★ On mélange 200 mL d'hydroxyde de sodium à $5{,}0 \times 10^{-3}$ mol/L et 300 mL d'hydroxyde de potassium à $1{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L, les volumes étant additifs. a) Calcule la quantité totale d'ions hydroxyde. b) Calcule $[\mathrm{OH^-}]$ dans le mélange. c) Calcule le pH.

Exercice 40. ★★★ Deux solutions ont la même concentration apportée $C = 1{,}0 \times 10^{-3}$ mol/L : l'une d'hydroxyde de sodium, l'autre d'hydroxyde de calcium. a) Calcule le pH de chacune. b) Explique en deux phrases l'origine de l'écart. c) Quelle concentration apportée faudrait-il donner à la solution d'hydroxyde de sodium pour qu'elle ait le même pH que celle d'hydroxyde de calcium ?

J'APPROFONDIS

PC et vie quotidienne

Exercice 41. ★★ **L'atelier de décapage de Kaya.** Un artisan achète un bidon d'acide chlorhydrique commercial portant l'indication « 10 mol/L ». Pour décaper des pièces de ferronnerie, il veut préparer 2,0 L d'une solution de concentration apportée $1{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L. a) Calcule le volume de produit commercial à prélever. b) Quelle verrerie emploies-tu ? c) Calcule le pH de la solution préparée. d) Rédige la consigne de sécurité relative à l'ordre du mélange.

Pour aller plus loin

Exercice 42. ★★★ **La conductivité comme preuve.** On dispose de trois béchers contenant respectivement de l'eau distillée, une solution d'acide chlorhydrique à $1{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L et une solution de sucre à $1{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L. On plonge dans chacun deux électrodes de graphite reliées à une pile de 4,5 V et à une lampe témoin. a) Prévois ce que l'on observe dans chaque bécher. b) Que peut-on en conclure sur la nature du soluté dans chaque cas ? c) Calcule le nombre total d'ions apportés par l'acide dans 1,0 L de solution, sachant que le nombre d'Avogadro vaut $6{,}0 \times 10^{23}$ mol^{-1}. d) Pourquoi la lampe s'allume-t-elle moins vivement avec l'acide dilué qu'avec l'acide commercial ?

J'écris et j'explique

Exercice 43. ★★ Rédige un paragraphe de douze lignes expliquant à un élève de 1ère D pourquoi l'on dit de l'eau qu'elle est un solvant **ionisant** face au chlorure d'hydrogène, et un solvant **dissociant** face à l'hydroxyde de sodium. Tu t'appuieras sur les deux équations de mise en solution et tu diras clairement où se place l'eau dans chacune.

Exercice 44. ★★ Le professeur te demande de rédiger l'affiche de sécurité du laboratoire, en dix lignes au maximum, pour la manipulation des acides forts et des bases fortes concentrés. Ton texte devra indiquer les équipements de protection, l'ordre des mélanges, la conduite à tenir en cas de projection et la règle de rangement des flacons.

Problèmes à étapes

Exercice 45. ★★★ **Le ballon de chlorure d'hydrogène.** Un ballon de volume $0{,}75$ L est rempli de chlorure d'hydrogène HCl sous une pression de $101{,}3$ kPa à 25 °C. Tout le gaz est dissous dans $0{,}6$ L d'eau.

1. Calcule la quantité de HCl dissous, en moles.
2. Déduis-en le pH de la solution.

(On donne $V_m = 24$ L/mol dans ces conditions et $\log 5{,}2 = 0{,}72$; on admet que la solution a un volume de 0,6 L.)

Exercice 46. ★★★ **Quatre solutions d'acide chlorhydrique.** On dispose de plusieurs solutions d'acide chlorhydrique HCl à 25 °C :

- A a un pH $= 2{,}1$;
- B a une concentration en ions hydronium $[\mathrm{H_3O^+}] = 5 \times 10^{-3}$ mol/L ;
- C est obtenue par dissolution de $1{,}4$ L de HCl, à 25 °C sous une pression de $101{,}3$ kPa, dans 5 L d'eau ;
- D résulte de l'addition de 250 mL d'eau à 100 mL de solution de HCl de pH $= 1{,}5$.

Calcule les pH des solutions B, C et D, puis classe les quatre solutions par acidité croissante.

(On donne $V_m = 24$ L/mol à 25 °C sous 101,3 kPa, $\log 1{,}17 = 0{,}07$ et $\log 3{,}5 = 0{,}54$.)

Exercice 47. ★★★ **Acide nitrique et hydroxyde de calcium.** Une solution S_A d'acide nitrique a un pH $= 5{,}9$. L'acide nitrique est un acide fort.

1. a) Calcule les concentrations molaires des espèces chimiques présentes dans la solution S_A.

b) On prélève 10 cm^3 de la solution S_A et on ajoute 90 cm^3 d'eau pure. Quelle est la nouvelle valeur du pH ?

2. On prépare une solution S_B en dissolvant une masse m d'hydroxyde de calcium $\mathrm{Ca(OH)_2}$ dans 500 cm^3 d'eau pure.

a) La concentration molaire de la solution S_B étant $C_B = 4 \times 10^{-6}$ mol/L, calcule la masse m d'hydroxyde de calcium utilisée.

(On donne $10^{0{,}1} = 1{,}26$; masses molaires atomiques en g/mol : $\mathrm{Ca} = 40$; $\mathrm{O} = 16$; $\mathrm{H} = 1$.)

Exercice 48. ★★★ **Trois solutions et deux mélanges.** On considère les trois solutions suivantes :

- solution S_1 d'hydroxyde de sodium de concentration molaire $C_1 = 8 \times 10^{-3}$ mol/L ;
- solution S_2 de dihydroxyde de calcium $\mathrm{Ca(OH)_2}$ de concentration molaire $C_2 = 2 \times 10^{-3}$ mol/L ;
- solution S_3 de chlorure de sodium de concentration molaire $C_3 = 10^{-3}$ mol/L.

1. Calcule le pH de chacune des solutions S_1, S_2 et S_3.
2. Décris deux expériences prouvant que la solution d'hydroxyde de sodium contient des ions $\mathrm{OH^-}$ et des ions $\mathrm{Na^+}$.
3. On obtient une solution A en mélangeant un volume $V_1 = 50$ cm^3 de la solution S_1, un volume $V_2 = 100$ cm^3 de la solution S_2 et un volume $V_e = 100$ cm^3 d'eau.

a) Calcule la concentration des espèces chimiques présentes dans la solution A.

b) Déduis-en le pH_A de la solution A.

c) Dans la solution A, on ajoute 0,2 g d'hydroxyde de sodium en pastilles et on obtient une solution A'. Calcule la nouvelle concentration des ions $\mathrm{Na^+}$ dans la solution A'.

4. On obtient une solution B en mélangeant $V_1 = 50$ cm^3 de la solution S_1, $V_2 = 100$ cm^3 de la solution S_2 et $V_3 = 100$ cm^3 de la solution S_3.

a) Calcule la concentration molaire des espèces chimiques présentes dans la solution B.

b) Déduis-en le pH_B de la solution B.

(On donne : $M(\mathrm{Na}) = 23$ g/mol ; $M(\mathrm{O}) = 16$ g/mol ; $M(\mathrm{H}) = 1$ g/mol ; $\log 3{,}2 = 0{,}51$.)

Exercice 49. ★★★ **Dihydroxyde de baryum et acide chlorhydrique.**

1. Une solution S_1 de dihydroxyde de baryum $\mathrm{Ba(OH)_2}$ a un pH $= 12$.

a) Quelles sont les concentrations des espèces chimiques présentes dans la solution S_1 ?

b) Quelle masse de $\mathrm{Ba(OH)_2}$ trouve-t-on dans 2 L de cette solution ?

2. Une solution S_2 d'acide chlorhydrique a un pH $= 3{,}7$.

a) Quelles sont les concentrations des espèces chimiques présentes dans S_2 ?

b) Quel volume de chlorure d'hydrogène a-t-on dissous dans l'eau pour préparer 500 mL de la solution S_2 ?

3. On dilue 1 000 fois la solution S_2 pour obtenir une solution S_2'.

a) Quelles sont les concentrations des espèces chimiques présentes dans S_2' ?

b) Quelle est la valeur du pH de la solution S_2' ?

(Données : volume molaire gazeux $V_0 = 24$ L/mol ; masses molaires atomiques en g/mol : $\mathrm{Ba} = 137$; $\mathrm{O} = 16$; $\mathrm{H} = 1$; $\sqrt{8} = 2{,}83$; $\log 2{,}4 = 0{,}38$.)

TROUVE L'ERREUR

Chacune de ces phrases a été écrite par un élève. Repère l'erreur et corrige-la.

Ce qu'on écrit (✗ faux)	Pourquoi c'est faux, et la correction
« La solution d'acide chlorhydrique contient des molécules HCl. »	La mise en solution est **totale** : il n'en reste aucune. La solution contient $\mathrm{H_3O^+}$, $\mathrm{Cl^-}$, $\mathrm{OH^-}$ et $\mathrm{H_2O}$.
« $\mathrm{HCl \rightarrow H^+ + Cl^-}$ »	Le proton n'existe pas seul en solution : il est capté par l'eau. On écrit $\mathrm{HCl_{(g)} + H_2O_{(\ell)} \rightarrow H_3O^+_{(aq)} + Cl^-_{(aq)}}$.
« $\mathrm{NaOH + H_2O \rightarrow Na^+ + OH^-}$ »	L'eau n'est pas un réactif ici : elle **dissocie** le cristal sans être consommée. Elle s'écrit au-dessus de la flèche.
« Pour $C_a = 10^{-8}$ mol/L, $\mathrm{pH} = 8$. »	La concentration sort du domaine de validité $\left[10^{-6}\ ;\ 10^{-2}\right]$ mol/L. Une solution d'acide ne peut jamais avoir un pH supérieur à 7 ; ici il vaut environ 7.
« Pour $\mathrm{H_2SO_4}$ à C_a, $\mathrm{pH} = -\log C_a$. »	L'acide sulfurique est un **diacide** : $[\mathrm{H_3O^+}] = 2C_a$, donc $\mathrm{pH} = -\log\left(2C_a\right)$.
« Dans une solution de soude, $[\mathrm{H_3O^+}] = 0$. »	Le produit ionique interdit qu'une concentration soit nulle : les ions hydronium sont **ultraminoritaires**, jamais absents.
« Je mélange les deux solutions, donc j'additionne leurs pH. »	Un pH ne s'additionne pas. On additionne les **quantités de matière** d'ions, puis on divise par le volume **total**.
« C_a et $[\mathrm{H_3O^+}]$, c'est la même chose. »	Ce sont deux grandeurs différentes : l'une est apportée, l'autre est présente. Leur égalité est une **conséquence** du caractère total de l'ionisation, à justifier.
« J'ajoute l'eau sur la soude pour aller plus vite. »	La dissolution est très exothermique : le liquide peut être projeté. On ajoute toujours **la soude à l'eau**, par petites portions, en agitant.

BANQUE D'EXERCICES SUPPLEMENTAIRES

Exercices d'entraînement supplémentaires, classés par leçon et par difficulté croissante. Ils sont tous corrigés en fin de chapitre.

Leçon 1 : Le chlorure d'hydrogène et sa mise en solution dans l'eau

Exercice 50. ★★ Une bouteille d'acide chlorhydrique porte une étiquette sur laquelle est écrit : « Acide chlorhydrique ; masse volumique $\rho = 1\,190$ kg/m^3 ; pourcentage en masse d'acide pur $P = 37\ \%$; masse molaire $M_{\mathrm{HCl}} = 36{,}5$ g/mol ». On en extrait $V_0 = 4{,}15$ mL et on complète à $V = 500$ mL avec de l'eau distillée.

Montre que cette solution a pour concentration $C = 0{,}100$ mol/L.

Leçon 2 : Le caractère ionique total de la solution d'acide chlorhydrique et ses conséquences

Exercice 51. ★ Dans les conditions normales de température et de pression (CNTP), on dissout 44,8 cm^3 de chlorure d'hydrogène dans 1 L d'eau pure. La dissolution n'entraîne pas de variation de volume.

Quel est le pH de la solution obtenue ?

(On donne : volume molaire dans les CNTP $V_m = 22{,}4$ L/mol ; $\log 2 = 0{,}30$.)

Exercice 52. ★★ A 100 cm^3 d'une solution d'acide chlorhydrique, on ajoute en excès une solution de nitrate d'argent de façon à précipiter tous les ions chlorure sous forme d'un corps blanc. On recueille après séchage 0,1435 g de ce corps.

1. Quel est ce corps blanc ? Déduis-en la concentration des ions chlorure dans la solution acide.
2. Montre que cette concentration permet de calculer le pH de la solution acide. Calcule-le.

(On donne en g/mol : $\mathrm{Ag} = 108$ *;* $\mathrm{Cl} = 35{,}5$*.)*

Exercice 53. ★★ A 25 °C, on dissout dans $V_e = 5$ L d'eau un volume $V = 1{,}5$ L de chlorure d'hydrogène HCl. On admet que le volume de la solution est égal à celui de l'eau.

1. Détermine la quantité n_0 de HCl mise en solution.
2. Ecris l'équation-bilan de la dissolution de HCl.
3. Déduis-en la concentration C et le pH de la solution.
4. On ajoute $V'_e = 10$ L d'eau à la solution ci-dessus. Calcule le nouveau pH de la solution.

Donnée : $V_m = 24{,}5$ *L/mol.*

Exercice 54. ★★ On mélange 4 L de dihydrogène et 3,75 L de dichlore puis on déclenche la réaction. Le gaz obtenu est le chlorure d'hydrogène HCl.

1. a) Ecris l'équation-bilan de la réaction.

b) Quel volume de HCl obtient-on ?

2. On prépare $V = 300$ L d'une solution d'acide chlorhydrique de pH $= 3$ en dissolvant tout le HCl obtenu dans l'eau.

a) Calcule les concentrations des ions en solution.

b) Calcule le volume molaire des gaz dans la question 1).

3. On ajoute 1 L d'eau distillée à 250 mL de la solution précédente. Quelle est la nouvelle valeur du pH ?
4. Quel volume de solution d'acide chlorhydrique de concentration $C = 10^{-2}$ mol/L doit-on ajouter à la dernière solution pour ramener le pH à 3 ?

Leçon 3 : Généralisation : les acides forts en solution aqueuse

Exercice 55. ★ A 25 °C, on prépare 100 mL de solution d'acide chlorhydrique en dissolvant dans l'eau 12 mL de chlorure d'hydrogène HCl gazeux pris dans les conditions où le volume molaire gazeux est égal à 24 L/mol.

1. Définis : un acide fort, un monoacide fort.
2. Calcule la concentration molaire volumique de la solution d'acide chlorhydrique préparée.
3. Donne les caractéristiques de la réaction produite puis écris son équation-bilan.
4. Dis s'il y a des molécules HCl non dissoutes dans cette solution. Dis ce qu'on peut déduire donc de cet acide.
5. Calcule son pH.

6. Nomme l'autre réaction qui se produit dans cette solution. Ecris son équation-bilan.
7. Fais l'inventaire de toutes les espèces présentes dans la solution préparée.
8. Calcule la concentration molaire volumique de chaque espèce ionique.

(On donne $\log 5 = 0{,}70$*.)*

Exercice 56. ★ Une solution d'acide nitrique de concentration 4×10^{-4} mol/L a un pH de 3,4.

1. Montre que l'acide nitrique est un acide fort.
2. Ecris l'équation-bilan de son ionisation dans l'eau.

(On donne $\log 4 = 0{,}60$*.)*

Exercice 57. ★★ On dispose d'un volume $V_1 = 500$ mL d'acide bromhydrique HBr de concentration $C_1 = 0{,}81$ g/L ; le pH de la solution est égal à 2.

1. Ecris l'équation-bilan de la réaction avec l'eau de l'acide bromhydrique.
2. Montre que l'acide bromhydrique est un acide fort.
3. On dissout un volume V_2 de HCl (gaz) dans la solution précédente, sans variation de volume. Le pH de la solution S' obtenue est égal à 1,4. Déduis de cette mesure les concentrations des espèces présentes dans la solution S' et le volume de gaz chlorhydrique dissous.

On donne : $V_m = 22{,}4$ *L/mol ;* $M(\mathrm{HBr}) = 81$ *g/mol ;* $10^{-1{,}4} = 3{,}98 \times 10^{-2}$.

Exercice 58. ★★ On dissout du chlorure d'hydrogène dans de l'eau pure de façon à obtenir un volume $V_1 = 200$ mL d'une solution S_1 d'acide chlorhydrique de concentration C_1. Son pH est égal à 1,5.

1. Ecris l'équation-bilan de la réaction qui se produit lors de la dissolution du chlorure d'hydrogène.
2. Détermine le volume V_{HCl} de chlorure d'hydrogène gazeux nécessaire ainsi que la concentration C_1 de S_1. On donne $V_m = 24$ L/mol.
3. On mélange $V_1' = 10{,}0$ mL de S_1 et $V_2' = 5{,}0$ mL d'une solution S_2 d'acide nitrique, de concentration $C_2 = 10^{-2}$ mol/L. On obtient une solution S_3 de volume 15,0 mL. Sachant que le fait de mélanger les deux solutions ne modifie pas leurs propriétés, détermine la concentration en ions hydronium dans S_3. Déduis-en son pH.

Exercice 59. ★★ L'acide bromhydrique est un acide fort. Sa solution commerciale S_0 contient en masse un pourcentage $P = 47\ \%$ de HBr dissous. La densité de cette solution par rapport à l'eau est $d = 1{,}47$.

1. Soient ρ_e la masse volumique de l'eau, $M = 81$ g/mol la masse molaire de HBr et C_0 la concentration molaire volumique de la solution commerciale. Montre que $C_0 = \dfrac{P \cdot d \cdot \rho_e}{M}$ puis calcule la valeur de C_0.
2. A l'aide de S_0, on veut préparer un volume $V_1 = 200$ mL de solution S_1 de concentration $C_1 = 0{,}5$ mol/L. Calcule le volume de S_0 qu'il faut diluer.
3. On prélève un volume $V_1' = 5$ mL de S_1 qu'on verse dans une fiole jaugée de 250 mL puis on complète avec de l'eau distillée. Calcule le pH de la solution S_2 obtenue.

4. On prépare la solution S_3 en diluant vingt fois la solution S_2. Détermine les concentrations des ions hydronium et celles des ions hydroxyde dans les solutions S_2 et S_3. Dis comment ces concentrations évoluent lors de cette dilution.

Exercice 60. ★★

1. On mélange $V_A = 200$ mL d'une solution A d'acide chlorhydrique, de pH $= 2{,}5$, et $V_B = 300$ mL d'une solution B d'acide chlorhydrique, de pH inconnu. Le mélange final C a un pH $= 2{,}8$; déduis-en le pH inconnu.
2. L'acide iodhydrique HI est, comme HCl, un acide fort. On mélange $V_1 = 300$ mL d'acide iodhydrique de $\mathrm{pH}_1 = 3$ et $V_2 = 700$ mL d'acide chlorhydrique de $\mathrm{pH}_2 = 4$. Quel est le pH de la solution obtenue ?

Exercice 61. ★★ L'acide nitrique $\mathrm{HNO_3}$ et l'acide sulfurique $\mathrm{H_2SO_4}$ donnent chacun avec l'eau une réaction totale. On mélange 400 mL d'une solution d'acide nitrique de pH $= 1{,}5$ avec 200 mL d'une solution d'acide sulfurique de pH $= 3{,}2$.

a) Ecris l'équation-bilan de la dissolution dans l'eau de chaque soluté.

b) Calcule la concentration molaire des ions hydronium $\mathrm{H_3O^+}$ dans le mélange.

c) Déduis-en le pH du mélange.

Exercice 62. ★★★

1. Une solution S_1 d'acide chlorhydrique de concentration molaire $C_1 = 3{,}16 \times 10^{-2}$ mol/L a un pH $= 1{,}5$.

a) Montre que l'acide chlorhydrique est un monoacide fort.

b) Calcule les concentrations molaires des espèces chimiques présentes dans la solution S_1.

c) Sachant que le volume molaire dans les conditions de l'expérience est $V_m = 24$ L/mol, détermine le volume de chlorure d'hydrogène à dissoudre dans l'eau distillée pour obtenir 500 mL de S_1.

d) Quel volume d'eau distillée faut-il ajouter à 100 mL de la solution S_1 pour obtenir une solution S_2 de pH $= 2$?

2. Le dichlorure de calcium $\mathrm{CaCl_2}$ se dissocie totalement dans l'eau : 4 g de ce composé sont dissous dans 500 mL d'eau distillée pour préparer une solution S_3. On considère que lors de la dissolution, il n'y a pas de variation de volume.

a) Calcule les concentrations molaires des ions présents dans S_3.

b) La solution S_3 est-elle acide, basique ou neutre ?

3. On prépare une solution S_4 en mélangeant 100 mL de la solution S_1 avec 400 mL de la solution S_3.

a) Détermine les concentrations molaires des ions dans le mélange.

b) Calcule le pH du mélange.

On donne en g/mol : $\mathrm{H} = 1$ *;* $\mathrm{O} = 16$ *;* $\mathrm{Na} = 23$ *;* $\mathrm{Cl} = 35{,}5$ *;* $\mathrm{Ca} = 40$.

Exercice 63. ★★★ On dispose de trois solutions d'acides forts :

- solution A d'acide chlorhydrique de concentration molaire C_1 inconnue ;
- solution B d'acide sulfurique de concentration molaire $C_2 = 1{,}5 \times 10^{-2}$ mol/L ;
- solution C d'acide bromhydrique de concentration massique 6,48 g/L.

1. On prélève 100 mL de la solution A et on y ajoute une solution aqueuse de nitrate d'argent $\left(\mathrm{Ag^+} + \mathrm{NO_3^-}\right)$ en excès ; on obtient un précipité blanc de masse $m = 172{,}2$ mg.

a) Ecris l'équation de la réaction de précipitation.

b) Calcule la valeur de la concentration C_1 de l'acide chlorhydrique.

2. Calcule le pH de chacune des solutions A, B et C.
3. Dans un bécher, on mélange un volume $V_1 = 20$ mL de la solution A, un volume $V_2 = 25$ mL de la solution B et un volume $V_3 = 15$ mL de la solution C.

a) Calcule les concentrations de toutes les espèces chimiques présentes dans le mélange.

b) A l'aide d'un pH-mètre, on mesure le pH du mélange. Quelle est l'indication du pH-mètre ?

(On donne en g/mol : $\mathrm{H} = 1$ *;* $\mathrm{Cl} = 35{,}5$ *;* $\mathrm{Br} = 80$ *;* $\mathrm{Ag} = 108$*.)*

Exercice 64. ★★★ L'acide sulfurique peut être considéré, en première approximation, comme un diacide fort. On dispose d'une solution commerciale d'acide sulfurique de densité $d = 1{,}815$ et contenant $P = 90\ \%$ d'acide pur $\mathrm{H_2SO_4}$ (pourcentage en masse).

1. Ecris l'équation de la dissolution de l'acide sulfurique dans l'eau.
2. On souhaite préparer $V_A = 1$ L d'une solution A d'acide sulfurique de concentration $C_A = 1$ mol/L. Quel volume V_0 de solution commerciale utiliser pour cela ?
3. La solution précédemment obtenue sert à préparer deux solutions plus diluées : $V_B = 500$ mL d'une solution B de $\mathrm{pH}_B = 1{,}5$ et $V_C = 250$ mL d'une solution C de $\mathrm{pH}_C = 1$. Quels volumes de A utiliser pour cela ?
4. On mélange B et C. Quel est le pH de la solution D obtenue ?

(On donne : $M(\mathrm{H_2SO_4}) = 98$ *g/mol ; masse volumique de l'eau* $\rho_e = 1\,000$ *g/L.)*

Leçon 4 : La solution aqueuse d'hydroxyde de sodium

Exercice 65. ★ Une solution d'hydroxyde de sodium de concentration 2×10^{-2} mol/L a un pH égal à 12,30.

1. Montre qu'il s'agit d'une base forte.
2. Calcule la concentration de toutes les espèces chimiques présentes en solution.

(On donne $\log 2 = 0{,}30$*.)*

Exercice 66. ★★ On dispose d'une solution A d'hydroxyde de sodium, de $\mathrm{pH} = 12$.

1. Ecris l'équation-bilan de la dissolution de l'hydroxyde de sodium.
2. Quel volume d'eau faut-il ajouter à 50 mL de A pour obtenir une solution B de $\mathrm{pH} = 10{,}7$?

3. Quelle masse d'hydroxyde de sodium solide aurait-il fallu dissoudre pour préparer directement le même volume de B ? Conclus.

(On donne $M(\mathrm{NaOH}) = 40$ g/mol ; $10^{-3,3} = 5{,}0 \times 10^{-4}$.)

Exercice 67. ★★ Dans un volume $V_1 = 50$ mL d'une solution de sulfate de cuivre II de concentration molaire $C_1 = 1{,}2$ mol/L, on verse un volume $V_2 = 80$ mL d'une solution aqueuse de soude de concentration molaire $C_2 = 1{,}0$ mol/L.

1. Quelle réaction chimique observe-t-on ?
2. Quelle masse de précipité lavé et séché recueille-t-on ?

(On donne en g/mol : $\mathrm{Cu} = 63{,}5$; $\mathrm{O} = 16$; $\mathrm{H} = 1$.)

Leçon 5 : Généralisation : les bases fortes en solution aqueuse

Exercice 68. ★ On prépare à 25 °C 100 mL de solution S en agitant 14 mg d'hydroxyde de potassium pur KOH dans de l'eau distillée.

1. Définis : une base forte, une monobase forte.
2. Calcule la concentration molaire volumique C de la solution préparée.
3. Ecris l'équation de mise en solution aqueuse de l'hydroxyde de potassium.
4. Dis si la solution d'hydroxyde de potassium est acide ou basique. Justifie ta réponse.
5. Dis si elle contient des entités KOH non dissoutes. Dis ce qu'on peut déduire de cette solution. Calcule son pH.
6. Ecris les formules chimiques de toutes les espèces chimiques présentes dans la solution S.
7. Calcule la concentration molaire volumique de chaque espèce ionique présente dans la solution S.

Données : masses molaires en g/mol : $\mathrm{H} = 1$; $\mathrm{O} = 16$; $\mathrm{K} = 39$; $\log 2{,}5 = 0{,}40$.

Exercice 69. ★★ Une solution commerciale S_0 d'hydroxyde de potassium contient en masse 28 % d'hydroxyde de potassium KOH dissous et sa densité par rapport à l'eau est d'environ 1,3.

1. Calcule la concentration molaire volumique de la solution S_0.
2. On souhaite préparer un volume $V_1 = 100$ mL de solution S_1 de concentration $C_1 = 0{,}5$ mol/L, à partir de la solution S_0. Calcule le volume de la solution commerciale à prélever pour cette opération.
3. A partir de 1 mL de la solution S_0, on prépare 1 L de solution S_2 par dilution. Calcule le pH de la solution S_2 à 25 °C.

Données : $\mathrm{H} = 1$; $\mathrm{O} = 16$; $\mathrm{K} = 39$ (g/mol) ; $\log 6{,}5 = 0{,}81$.

Exercice 70. ★★ L'hydroxyde de calcium est soluble dans l'eau à raison de 1,85 g/L à 25 °C : on obtient alors une solution saturée en hydroxyde de calcium.

1. Quelle est la concentration de l'hydroxyde de calcium dissous ?
2. Ecris l'équation-bilan de la réaction qui se déroule lors de la dissolution.
3. Le pH d'une telle solution étant de 12,7, montre que l'hydroxyde de calcium est entièrement dissocié en solution aqueuse.

(On donne en g/mol : $\mathrm{Ca} = 40$ *;* $\mathrm{O} = 16$ *;* $\mathrm{H} = 1$ *;* $10^{-1,3} = 5{,}0 \times 10^{-2}$*.)*

Exercice 71. ★★ On mélange 100 cm^3 d'une solution de soude à 10^{-1} mol/L et 900 cm^3 d'une solution d'hydroxyde de calcium $\mathrm{Ca(OH)_2}$ (base forte) à 10^{-3} mol/L.

Quel est le pH de la solution obtenue ?

(On donne $\log 1{,}18 = 0{,}07$*.)*

Exercice 72. ★★

1. On dissout 0,8 g d'hydroxyde de sodium dans 500 mL d'eau pure (le volume ne varie pas). A la solution obtenue, on ajoute 1 L d'une solution d'hydroxyde de sodium de pH $= 12$. Quel est le pH de la solution finale ?
2. L'hydroxyde de potassium, ou potasse, KOH donne avec l'eau une réaction totale. On mélange $V_1 = 400$ mL d'une solution de KOH de $\mathrm{pH}_1 = 11{,}5$ avec $V_2 = 200$ mL d'une solution de NaOH de $\mathrm{pH}_2 = 11$. Quel est le pH de la solution ainsi préparée ?

(On donne $M(\mathrm{NaOH}) = 40$ *g/mol ;* $10^{-2,5} = 3{,}16 \times 10^{-3}$ *;* $\log 2 = 0{,}30$ *;* $\log 2{,}44 = 0{,}39$*.)*

Exercice 73. ★★★ L'hydroxyde de calcium $\mathrm{Ca(OH)_2}$ donne avec l'eau une réaction totale tant que la solution n'est pas saturée ; la solution obtenue est souvent appelée eau de chaux. On dissout une masse $m = 0{,}5$ g de $\mathrm{Ca(OH)_2}$ dans un volume $V = 500$ mL d'eau.

1. Ecris l'équation de la réaction de $\mathrm{Ca(OH)_2}$ avec l'eau.
2. Calcule la concentration de la solution A de $\mathrm{Ca(OH)_2}$ ainsi obtenue ; déduis-en $\left[\mathrm{OH^-}\right]$ et le pH de la solution A.
3. On ajoute à A un volume $V' = 500$ mL d'une solution B d'hydroxyde de sodium de pH inconnu. Le pH de la solution C obtenue est 12,2 ; déduis-en le pH inconnu.

(On donne en g/mol : $\mathrm{Ca} = 40$ *;* $\mathrm{O} = 16$ *;* $\mathrm{H} = 1$*.)*

Exercice 74. ★★★ La manipulation proposée a pour but de déterminer le produit ionique de l'eau à 37 °C, en mesurant le pH de six solutions d'hydroxyde de potassium maintenues à cette température. Les solutions sont préparées en introduisant un volume V_i d'une solution S_0 d'hydroxyde de potassium de concentration $C_0 = 5{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L dans une fiole jaugée de 100 mL et en complétant avec de l'eau distillée. Le pH est ensuite mesuré à 37 °C, en commençant par la solution la plus diluée. Les résultats obtenus lors d'une manipulation sont les suivants :

Solutions	S_1	S_2	S_3	S_4	S_5	S_6
V_i (mL)	0,5	1,0	2,0	5,0	10,0	20,0
pH	10,0	10,3	10,6	10,9	11,2	11,5

1. Avec quelle verrerie doit-on mesurer V_i ?
2. Pourquoi mesure-t-on d'abord le pH des solutions les plus diluées ?
3. Etablis un tableau contenant V_i, pH, C_i et $-\log C_i$, C_i étant la concentration de la solution S_i.
4. Trace le graphe $\mathrm{pH} = f\left(-\log C_i\right)$; déduis-en le produit ionique de l'eau à 37 °C et le pH de l'eau pure à cette température.

Exercices de synthèse

Exercice 75. ★

1. Cite les ions présents dans une solution d'hydroxyde de sodium.
2. Explique le caractère acide fort de la solution de chlorure d'hydrogène.
3. Explique le caractère base forte de la solution d'hydroxyde de sodium.

Exercice 76. ★★ Réponds par vrai ou faux, en justifiant.

1. On dissout 240 mL de chlorure d'hydrogène dans de l'eau. On obtient 1 L de solution. $V_m = 24$ L/mol.

a) Il se forme des ions hydronium et chlorure au cours de la dissolution.

b) La dissolution est exothermique.

c) La quantité de soluté introduite dans l'eau est 10^{-3} mol.

d) La molarité de la solution d'acide chlorhydrique formée est 10^{-2} mol/L.

e) Le pH de la solution est 3.

2. On dissout 400 mg d'hydroxyde de sodium dans de l'eau. Solution de volume 1 L.

a) Il se forme des ions hydroxyde et sodium au cours de la dissolution.

b) La dissolution est endothermique.

c) $\left[\mathrm{OH}^-\right] = 10^{-3}$ mol/L.

d) $\left[\mathrm{H_3O}^+\right] = 10^{-11}$ mol/L.

e) pH $= 12$.

3. Le produit ionique de l'eau pure à 60 °C est $K_e = 9{,}55 \times 10^{-14}$.

a) Son $\mathrm{p}K_e$ est 13,02.

b) Le pH de cette eau est 7.

c) Le pH de cette eau est 6,51.

d) Dans cette eau, $\left[\mathrm{H_3O}^+\right] = 2{,}3 \times 10^{-8}$ mol/L.

e) Dans cette eau, $\left[\mathrm{OH}^-\right] = 3{,}1 \times 10^{-7}$ mol/L.

(On donne $M(\mathrm{NaOH}) = 40$ g/mol.)

Exercice 77. ★★ On considère les solutions suivantes à 25 °C, où C désigne la concentration en soluté apporté exprimée en mol/L. Recopie et complète le tableau suivant :

Solutions	HCl	$NaOH$	$Ba(OH)_2$	$HClO_4$
C (mol/L)	$2{,}5 \times 10^{-6}$			
$[H_3O^+]$ (mol/L)		$3{,}2 \times 10^{-13}$		
$[OH^-]$ (mol/L)			$4{,}0 \times 10^{-4}$	
pH				3,2
Nature				

Exercice 78. ★★ A, B, C, D et E sont cinq solutions aqueuses.

- La solution A est obtenue en dissolvant du chlorure d'hydrogène HCl dans l'eau distillée ;
- la solution B est obtenue en dissolvant du chlorure de sodium $NaCl$ dans l'eau distillée ;
- la solution C est obtenue en diluant un prélèvement de la solution A ;
- la solution D est obtenue en dissolvant de l'hydroxyde de sodium $NaOH$ dans l'eau distillée ;
- la solution E est obtenue en diluant un prélèvement de la solution D.

On détermine à 25 °C les pH de ces solutions. Les résultats donnent : 12 ; 7 ; 3,2 ; 11,8 et 2,3.

1. Attribue à chaque solution son pH. Justifie ta réponse.
2. Détermine les concentrations molaires volumiques des solutions A, C, D et E.
3. A partir d'une solution S d'acide chlorhydrique de pH égal à 2,3, on souhaite préparer 100 mL de solution S' dont le pH est égal à 3. Calcule le volume de la solution S à prélever pour cette opération.
4. A 25 mL d'une solution d'acide chlorhydrique de concentration 4×10^{-3} mol/L, on ajoute un volume V d'eau distillée jusqu'à ce que le pH soit égal à 3. Détermine le volume V.

Exercice 79. ★★★ On prépare deux mélanges notés S_1 et S_2, chaque mélange étant complété à $V = 2$ L par de l'eau distillée.

S_1 est obtenue en mélangeant :

- $V_P = 100$ mL d'une solution d'acide perchlorique de concentration massique $C_m = 0{,}63$ g/L ;
- $V_S = 100$ mL d'une solution d'acide sulfurique (diacide fort) de concentration $C_S = 10^{-3}$ mol/L ;
- un volume $V_C = 0{,}112$ L de gaz HCl.

S_2 a été préparée en mélangeant :

- une masse $m_1 = 0{,}40$ g d'hydroxyde de sodium en pastilles ;
- un volume $V_2 = 100$ mL d'une solution d'hydroxyde de calcium de molarité $C_2 = 2 \times 10^{-3}$ mol/L ;
- un volume $V_3 = 100$ mL de chlorure de sodium de molarité $C_3 = 10^{-3}$ mol/L.

Partie A

1. Ecris les deux équations-bilans des réactions du chlorure d'hydrogène et de l'hydroxyde de calcium avec l'eau.
2. Recense les espèces chimiques dans le mélange S_1 et détermine leurs concentrations.

3. Quel est le pH du mélange S_1 ? On admettra qu'il ne se produit aucune réaction entre les différentes espèces introduites.
4. Quel volume du mélange S_1 faut-il prélever pour préparer par dilution 1 L de solution S_1' de pH $= 6$?

Partie B

1. Détermine le pH de la solution S_2.
2. On ajoute à 100 mL de solution S_2 un volume $V' = 100$ mL d'une solution S' d'hydroxyde de potassium de pH inconnu ; le pH du mélange S_2' obtenu est alors pH $= 13$. Quelle est la masse d'hydroxyde de potassium qui a été utilisée pour préparer 1 L de solution S' ?
3. Recense les espèces chimiques présentes dans la solution S_2' et détermine leurs concentrations.
4. Vérifie l'électroneutralité de la solution S_2'.

Le volume molaire des gaz dans les conditions de l'expérience est $V_m = 22{,}4$ L/mol. (On donne en g/mol : $\mathrm{H} = 1$; $\mathrm{O} = 16$; $\mathrm{Na} = 23$; $\mathrm{Cl} = 35{,}5$; $\mathrm{K} = 39$.)

Exercices complémentaires

Exercices classés par leçon, puis par difficulté croissante. Ils sont tous corrigés en fin de chapitre.

Exercice 80. ★★

1. Une solution aqueuse d'acide chlorhydrique (S) a un pH = 3 et un volume $V = 1$ L.

a) Détermine la concentration C de la solution.

b) Ecris l'équation de la réaction de cet acide avec l'eau.

c) Calcule le volume de chlorure d'hydrogène gazeux dissous.

d) Détermine la concentration des ions présents dans la solution S.

2. On prélève 100 mL de S et on ajoute :

- une solution S_1 de chlorure de sodium de concentration $C_1 = 10^{-2}$ mol/L et de volume $V_1 = 20$ mL ;
- une solution S_2 d'acide nitrique de concentration $C_2 = 10^{-2}$ mol/L et de volume $V_2 = 50$ mL.

On obtient une solution S'.

a) Fais l'inventaire des espèces présentes dans S'.

b) Calcule la concentration des ions présents dans S'.

c) Détermine le pH du mélange.

Données : $V_m = 22{,}4$ L/mol ; $K_e = 10^{-14}$ à 25 °C ; $\log 3{,}53 = 0{,}55$.

Exercice 81. ★★

1. a) Recopie et complète le tableau suivant :

Solutions	$[H_3O^+]$ (mol/L)	$[OH^-]$ (mol/L)	pH
S_A		4×10^{-12}	
S_B			5,7
S_C			11,4
S_D	$2{,}5 \times 10^{-6}$		

b) Classe les solutions par ordre croissant d'acidité.

2. On dispose d'un volume $V_1 = 200\ \text{cm}^3$ d'une solution aqueuse S_1 d'acide chlorhydrique de concentration $C_1 = 3 \times 10^{-2}$ mol/L. Le pH de S_1 est $\text{pH}_1 = 1{,}52$.

a) Montre que l'acide chlorhydrique est un acide fort en solution aqueuse.

b) Ecris l'équation-bilan de sa réaction avec l'eau.

c) Calcule la masse m_1 de chlorure d'hydrogène gazeux dissous dans S_1.

3. A la solution S_1, on ajoute un volume $V_2 = 350\ \text{cm}^3$ d'une solution S_2 d'acide nitrique de pH_2 = 4,2.

a) Calcule les concentrations molaires des espèces chimiques présentes dans le mélange obtenu.

b) Calcule le pH de la solution finale.

Données : $K_e = 10^{-14}$ à 25 °C ; $M(\text{H}) = 1$ g/mol ; $M(\text{Cl}) = 35{,}5$ g/mol ; $\log 2 = 0{,}30$; $\log 4 = 0{,}60$; $\log 2{,}5 = 0{,}40$; $10^{-4{,}2} = 6{,}3 \times 10^{-5}$; $\log 1{,}09 = 0{,}04$.

Exercice 82. ★★

1. Soit une solution S_1 d'acide chlorhydrique HCl de concentration $C_1 = 10^{-2}$ mol/L et de volume $V_1 = 200$ mL. Le pH de cette solution vaut 2 à 25 °C.

1.1 Justifie que l'acide chlorhydrique est un acide fort.

1.2 Ecris l'équation de la réaction de HCl avec l'eau.

1.3 Calcule la concentration des espèces chimiques présentes dans la solution S_1.

2. On mélange la solution S_1 avec un volume $V_2 = 300$ mL d'une solution S_2 d'acide iodhydrique HI (acide fort) de concentration $C_2 = 10^{-3}$ mol/L. On obtient une solution S.

2.1 Ecris l'équation de la réaction de HI avec l'eau.

2.2 Calcule la concentration molaire des ions H_3O^+ dans le mélange S.

2.3 Déduis-en le pH du mélange.

Données : $K_e = 10^{-14}$ à 25 °C ; $\log 4{,}6 = 0{,}66$.

Exercice 83. ★★★

1. Quel volume de chlorure d'hydrogène faut-il dissoudre dans 2 L d'eau distillée pour obtenir une solution de pH = 2 ? L'expérience a lieu dans les CNTP.

2. On veut préparer 10 L d'une solution A d'acide sulfurique $\mathrm{H_2SO_4}$ de pH = 3,2. Pour cela, on dispose d'une solution commerciale de densité par rapport à l'eau $d = 1{,}815$ et contenant en masse 90 % d'acide pur.

a) Quel volume de cette solution commerciale doit-on utiliser ?

b) Décris expérimentalement la procédure.

c) A 100 mL de la solution A précédente, on ajoute 300 mL d'une solution d'acide sulfurique de pH = 1,5. Détermine le pH du mélange.

Données : $V_m = 22{,}4$ L/mol dans les CNTP ; $M(\mathrm{H_2SO_4}) = 98$ g/mol ; $10^{-3,2} = 6{,}3 \times 10^{-4}$; $10^{-1,5} = 3{,}16 \times 10^{-2}$; $\log 2{,}4 = 0{,}38$. On suppose que la dissolution du gaz ne modifie pas le volume.

Exercice 84. ★★

A) Une solution de soude (hydroxyde de sodium NaOH) titrée à 0,4 mg/L est diluée 10 fois pour obtenir une solution S.

a) Ecris l'équation de dissolution de la soude et celle de l'autoprotolyse de l'eau.

b) En utilisant l'équation de l'autoprotolyse de l'eau, montre que $\mathrm{pH} = 14 + \log\left[\mathrm{OH^-}\right]$.

c) Détermine la concentration molaire C avant la dilution.

d) Détermine le pH de la solution S obtenue.

B) On mélange 100 mL d'une solution de sulfate de sodium $\mathrm{Na_2SO_4}$ de concentration $C_1 = 0{,}1$ mol/L, 200 mL d'une solution de chlorure de sodium NaCl de concentration $C_2 = 0{,}2$ mol/L et 200 mL d'eau.

a) Détermine la concentration des espèces présentes dans le mélange.

b) Détermine le pH du mélange.

Données : $M(\mathrm{NaOH}) = 40$ g/mol ; $K_e = 10^{-14}$ à 25 °C.

Exercice 85. ★★

1. A 1 L d'une solution d'hydroxyde de sodium centimolaire, on ajoute 2 L de chlorure de sodium NaCl de même concentration. Quelle est la valeur du pH de ce mélange ?
2. On dissout 0,1 g d'hydroxyde de potassium KOH dans 200 mL d'eau pure. A cette solution, on ajoute 800 mL d'une autre solution d'hydroxyde de potassium de concentration massique 0,28 g/L. Quel est le pH du mélange ainsi réalisé ?
3. On dispose de 100 mL d'une solution d'hydroxyde de potassium KOH que l'on dilue 100 fois. Quel est le volume d'eau ajouté ?
4. A 100 mL d'une solution de dihydroxyde de calcium $\mathrm{Ca(OH)_2}$ de pH = 12, on ajoute 100 mL d'une solution S_2 d'hydroxyde de potassium de concentration C_2 inconnue. Le pH du mélange vaut 12,2. Détermine la concentration C_2 de la solution S_2 et déduis-en son pH.

Données : $M(\mathrm{K}) = 39$ g/mol ; $M(\mathrm{O}) = 16$ g/mol ; $M(\mathrm{H}) = 1$ g/mol ; $K_e = 10^{-14}$ à 25 °C ; $\log 3 = 0{,}48$; $\log 5{,}8 = 0{,}76$; $10^{-1,8} = 1{,}58 \times 10^{-2}$; $\log 2{,}2 = 0{,}34$.

Exercice 86. ★★★

I) On considère une solution d'hydroxyde de sodium NaOH de concentration molaire $C_B = 10^{-2}$ mol/L et de pH = 12 à 25 °C.

1. Ecris l'équation de la réaction de dissolution de l'hydroxyde de sodium dans l'eau.
2. Fais le bilan qualitatif et quantitatif des espèces chimiques présentes dans cette solution.
3. Montre que l'hydroxyde de sodium est une base forte.
4. Détermine le pH de cette solution à 25 °C.

II) On dispose d'une solution S_1 d'hydroxyde de calcium de pH = 12,3.

1. Ecris sa réaction de dissolution dans l'eau.
2. Quelle masse d'hydroxyde de calcium faut-il dissoudre dans 100 mL d'eau pure ?
3. Détermine le pH de la solution.
4. Quel volume d'eau faut-il ajouter à 100 mL de la solution S_1 d'hydroxyde de calcium précédente pour avoir une solution S_2 à 3×10^{-3} mol/L ?
5. A 100 mL de S_1, on ajoute un volume V_3 d'une solution S_3 de soude de pH = 12, jusqu'à obtenir un pH = 10 à 25 °C. Détermine le volume V_3 inconnu.

Données : $M(\mathrm{Ca}) = 40$ g/mol ; $M(\mathrm{O}) = 16$ g/mol ; $M(\mathrm{H}) = 1$ g/mol ; $K_e = 10^{-14}$ à 25 °C ; $\log 2 = 0{,}30$.

Exercice 87. ★★★ La lessive de soude est une solution commerciale d'hydroxyde de sodium, qui est une base forte. Un flacon de 1 L de lessive de soude, de densité par rapport à l'eau $d = 1{,}33$, contient 30 % en masse d'hydroxyde de sodium pur.

1. Définis une base forte. Donne deux exemples.
2. Montre que la concentration molaire de la lessive de soude est $C = 9{,}975$ mol/L.
3. On utilise cette solution commerciale pour préparer deux solutions A et B telles que :

- la solution A a une concentration $C_A = 2 \times 10^{-4}$ mol/L et un volume $V_A = 1$ L ;
- la solution B a un volume $V_B = 500$ mL et un pH = 8,4.

Quels volumes V_1 et V_2 de solution commerciale a-t-il fallu utiliser pour préparer respectivement les solutions A et B ?

4. On dissout, sans variation de volume, 10 g de carbonate de sodium $\mathrm{Na_2CO_3}$ dans la solution A.

a) Calcule les concentrations molaires des différentes espèces chimiques dans la solution.

b) Vérifie que la solution est neutre.

5. Une solution D est issue du mélange des solutions A et B. Quel est le pH de la solution D ?

Données : $\mathrm{C} = 12$; $\mathrm{Na} = 23$; $\mathrm{O} = 16$; $\mathrm{H} = 1$ (masses molaires atomiques en g/mol). $K_e = 10^{-14}$ à 25 °C. $10^{0{,}4} = 2{,}5$; $\log 1{,}34 = 0{,}13$.

Exercice 88. ★★★

1. Sur une bouteille d'une solution commerciale d'acide sulfurique, on lit :

- Masse volumique : $\rho = 1\,815\ \mathrm{g/dm^3}$
- Pourcentage massique d'acide pur : $P = 70\ \%$
- Masse molaire de l'acide sulfurique : $M = 98\ \mathrm{g/mol}$

a) Ecris l'équation de dissolution de l'acide sulfurique dans l'eau.

b) Calcule la concentration C_0 de la solution commerciale.

2. On désire préparer une solution S_1 d'acide sulfurique de concentration $C_1 = 0{,}8$ mol/L et de volume $V_1 = 2{,}5$ L par dilution de la solution commerciale.

a) Quel est le volume V_0 de la solution commerciale utilisé ?

b) Décris comment procéder expérimentalement.

3. On prépare une solution S en mélangeant :

- $V_1' = 25$ mL de la solution S_1 ;
- $V_2 = 150$ mL d'une solution S_2 de chlorure de sodium de concentration massique $C_m = 1{,}17\ \mathrm{g \cdot L^{-1}}$;
- $V_3 = 500$ mL d'une solution d'acide chlorhydrique contenant 5×10^{-3} mol d'ions chlorure ;
- $m = 1{,}64$ g de nitrate de calcium $\mathrm{Ca(NO_3)_2}$;
- $V_e = 0{,}6$ L d'eau distillée.

a) Sans calcul et en justifiant brièvement, donne la nature de la solution S. Calcule son pH.

b) Calcule la concentration des ions en solution, sachant qu'il n'y a pas de réaction chimique entre les différents ions.

c) Vérifie l'électroneutralité de la solution S.

Données : masses atomiques en g/mol : $\mathrm{Na} = 23$; $\mathrm{Ca} = 40$; $\mathrm{N} = 14$; $\mathrm{O} = 16$; $\mathrm{Cl} = 35{,}5$. $\log 3{,}53 = 0{,}55$. On suppose les volumes additifs et on néglige le volume du nitrate de calcium solide.

Exercice 89. ★★★

1. On dispose au laboratoire d'une solution S_0 de chlorure de calcium $\mathrm{CaCl_2}$ de concentration $C_0 = 1$ mol/L et de volume $V_0 = 1$ L.

a) Détermine la masse m_0 de chlorure de calcium utilisée pour préparer S_0.

b) Ecris l'équation de la dissolution du chlorure de calcium dans l'eau.

2. A partir de S_0, on prépare une solution S_1 décimolaire de volume $V_1 = 100\ \mathrm{cm^3}$.

a) Détermine le volume V_p de S_0 à prélever pour préparer S_1.

b) Indique le mode opératoire.

c) Calcule le facteur de dilution k.

d) Déduis-en le volume V_e d'eau distillée utilisé pour préparer S_1.

3. On prélève $V_1' = 50$ mL de S_1. On mélange ce volume de S_1 à une solution S_2 de chlorure de sodium, de volume $V_2 = 30$ mL et de concentration $C_2 = 0{,}3$ mol/L. On obtient une solution S_3.

a) Fais l'inventaire des espèces ioniques présentes dans S_3.

b) Détermine la concentration molaire de ces espèces.

c) Ecris la relation d'électroneutralité de S_3.

d) Montre que S_3 est une solution neutre.

e) Déduis-en le pH de S_3.

4. On ajoute à S_3 une solution S_4 de nitrate d'argent $\mathrm{AgNO_3}$ de concentration $C_4 = 10^{-2}$ mol/L et de volume $V_4 = 10$ mL. On obtient un précipité blanc qui noircit à la lumière.

a) Indique la nature de ce précipité.

b) Ecris l'équation-bilan de la réaction de précipitation.

c) Détermine la masse du précipité.

Données en g/mol : $\mathrm{N} = 14$; $\mathrm{O} = 16$; $\mathrm{Na} = 23$; $\mathrm{Cl} = 35{,}5$; $\mathrm{Ca} = 40$; $\mathrm{Ag} = 108$; $\mathrm{C} = 12$; $\mathrm{H} = 1$; $\mathrm{Cu} = 63{,}5$; $\mathrm{K} = 39$; $\mathrm{S} = 32$. Produit ionique de l'eau : $K_e = 10^{-14}$ à 25 °C.

Exercice 90. ★★★

1. On rappelle que $[\mathrm{H_3O^+}] = \sqrt{K_e}$ pour l'eau pure, et on pose $\mathrm{p}K_e = -\log K_e$.

a) Montre que $\mathrm{pH} = \dfrac{1}{2}\,\mathrm{p}K_e$.

b) Calcule la constante $\mathrm{p}K_e$ pour $\mathrm{pH} = 7$.

2. Dans une fiole jaugée de 200 mL, on introduit un volume $V_0 = 40$ mL d'une solution de nitrate d'argent $\mathrm{AgNO_3}$ de concentration $C_0 = 0{,}01$ mol/L, puis de l'eau distillée jusqu'au trait de jauge. On obtient une solution S_1. Calcule la concentration des ions présents dans la solution S_1.
3. Une deuxième solution S_2 est obtenue en introduisant un volume $V_1 = 25$ mL d'une solution de chlorure de fer II $\mathrm{FeCl_2}$ de concentration $C_1 = 0{,}4$ mol/L dans une fiole jaugée de 100 mL, que l'on complète avec de l'eau distillée.

a) Quel est le facteur de dilution k dans l'obtention de la solution S_2 ?

b) Déduis-en la concentration de la solution diluée S_2.

4. On prépare enfin une solution S en mélangeant 40 mL de la solution S_1 et 62 mL de la solution S_2 dans une fiole jaugée de 250 mL, puis on complète avec de l'eau distillée.

a) Ecris l'équation de neutralité électrique.

b) Calcule la concentration des ions présents dans la solution S.

c) Calcule la masse du précipité de chlorure d'argent obtenu.

d) Justifie par un calcul que le pH de cette solution est égal à 7.

Données : $M(\mathrm{Ag}) = 108$ g/mol ; $M(\mathrm{Cl}) = 35{,}5$ g/mol ; $K_e = 10^{-14}$ à 25 °C.

Exercice 91. ★★★ Toutes les solutions sont à 25 °C ; $K_e = 10^{-14}$.

Données : masses molaires atomiques en g/mol : $\mathrm{O} = 16$; $\mathrm{H} = 1$; $\mathrm{Na} = 23$; $\mathrm{C} = 12$; $\mathrm{Ca} = 40$; $\mathrm{K} = 39$; $\mathrm{Cl} = 35{,}5$. Volume molaire dans les CNTP : $V_m = 22{,}4\ \mathrm{L \cdot mol^{-1}}$. $\log 2{,}2 = 0{,}34$; $\log 2{,}5 = 0{,}40$; $\log 3 = 0{,}48$; $\log 5 = 0{,}70$.

On dispose de sept solutions : S_0, S_1, S_2, S_3, S_4, S_5 et S_6.

- S_0 a un pH égal à 11,6.
- S_1 est telle que $\left[\mathrm{OH^-}\right] = 3 \times 10^{-3}\ \mathrm{mol \cdot L^{-1}}$.
- S_2 a été obtenue par dissolution de 2 g d'hydroxyde de sodium dans 10 L d'eau pure.
- S_3 résulte de l'addition de 450 mL d'eau pure à 10,08 mL d'une solution d'hydroxyde de potassium de pH = 11.
- S_4 est telle que $\dfrac{\left[\mathrm{H_3O^+}\right]}{\left[\mathrm{OH^-}\right]} = 1{,}6 \times 10^{-9}$.

1. Utilise l'échelle de pH pour classer les solutions S_0, S_1, S_2, S_3 et S_4 par basicité croissante.
2. On mélange 50 $\mathrm{cm^3}$ de S_2 à 50 $\mathrm{cm^3}$ de S_3. Détermine le pH du mélange.
3. S_5 est une solution d'acide chlorhydrique de pH = 3. Calcule sa concentration molaire C_5.
4. Quel volume V_0 de chlorure d'hydrogène doit-on dissoudre dans 250 mL de S_5 pour obtenir une solution S_6 de pH = 2 ? On suppose que le volume ne varie pas.
5. On désire obtenir, à partir d'un volume V (en $\mathrm{cm^3}$) de la solution S_5, une solution S_6 de concentration molaire $C_6 = 10^{-4}\ \mathrm{mol \cdot L^{-1}}$.

a) Soit V_e le volume d'eau à éliminer. Exprime ce volume d'eau en fonction de V et de K_1, facteur de dilution.

b) Calcule V pour $V_e = 500\ \mathrm{cm^3}$.

Exercice 92. ★★★

1. On considère une solution d'hydroxyde de sodium de concentration $C = 3 \times 10^{-2}$ mol/L.

a) Quelle masse d'hydroxyde de sodium a-t-il fallu dissoudre dans l'eau pour préparer 5 L de cette solution ?

b) Calcule son pH.

c) A partir de la solution précédente, on veut obtenir 1 L d'une solution S_1 de concentration $C_1 = 10^{-4}$ mol/L. Calcule le volume de la solution à prélever.

2. On ajoute à S_1 500 mL d'une solution d'hydroxyde de potassium de pH inconnu. Le pH du mélange final est 12,2.

a) Calcule la concentration de la solution d'hydroxyde de potassium.

b) Déduis-en le pH inconnu.

c) Calcule la concentration de toutes les espèces chimiques présentes dans la solution finale.

3. L'iodure d'hydrogène HI est un monoacide fort. On dispose d'une solution commerciale titrant 28 % en masse, de densité $d = 1{,}26$, appelée solution d'acide iodhydrique.

a) Ecris l'équation-bilan de la réaction de l'iodure d'hydrogène avec l'eau.

b) Quel volume de solution commerciale faut-il utiliser pour obtenir 1 L d'une solution d'acide iodhydrique de concentration $C_a = 5 \times 10^{-2}$ mol/L ?

c) Calcule le pH de la solution obtenue.

Données : $M(\mathrm{NaOH}) = 40$ g/mol ; $M(\mathrm{HI}) = 128$ g/mol ; $K_e = 10^{-14}$ à 25 °C ; $\log 3 = 0{,}48$; $\log 5 = 0{,}70$; $10^{-1{,}8} = 1{,}58 \times 10^{-2}$; $\log 4{,}7 = 0{,}67$.

SITUATIONS D'INTEGRATION

Compétence visée : résoudre, dans des situations de production artisanale, d'agriculture et de laboratoire scolaire, des problèmes de préparation et de contrôle de solutions d'acide fort et de base forte, en mobilisant les relations $\mathrm{pH} = -\log C_a$ et $\mathrm{pH} = 14 + \log C_b$, leur domaine de validité, l'inventaire des espèces et les règles de sécurité.

Ressources mobilisées : écrire l'équation de mise en solution d'un acide fort ou d'une base forte ; calculer une concentration apportée à partir d'une masse, d'un volume de gaz ou d'une dilution ; distinguer monoacide et diacide, monobase et dibase ; calculer un pH et vérifier son domaine de validité ; dresser l'inventaire des espèces et vérifier l'électroneutralité ; choisir la verrerie et appliquer les consignes de sécurité.

Moment d'évaluation : à la fin du chapitre, une fois les cinq leçons traitées. Corrigés types et critères d'évaluation en fin de chapitre.

Situation d'intégration 1 : La solution témoin de la savonnerie de Ouahigouya. Salimata dirige une savonnerie de Ouahigouya qui emploie neuf femmes. Son papier pH, acheté 1 200 FCFA la boîte, lui semble donner des couleurs douteuses, et elle veut le vérifier avec une solution d'hydroxyde de sodium de pH 12,0 qu'elle préparerait elle-même, en volume de 500 mL. Une apprentie lui conseille de jeter une poignée de pastilles dans un bidon d'eau et d'ajuster « à l'oeil » jusqu'à obtenir la bonne couleur. Salimata doit décider ce matin de la façon de procéder. Dis-lui ce qu'elle doit faire, et ce que vaut le conseil de son apprentie.

Situation d'intégration 2 : Le prélèvement de l'atelier de Koupéla. Boukaré tient depuis six ans un atelier de décapage à Koupéla. Il possède un bidon d'acide chlorhydrique commercial marqué « 10 mol/L », payé 4 000 FCFA, et il veut obtenir 1,0 L d'une solution de concentration apportée $5{,}0 \times 10^{-3}$ mol/L pour traiter des pièces fines. Son apprenti a calculé le volume à prélever et propose de le mesurer à la pipette graduée, puis de verser l'eau sur l'acide dans un seau. Aide Boukaré à établir le protocole qu'il suivra réellement, et dis-lui pourquoi.

Situation d'intégration 3 : La copie d'Awa, au lycée de Banfora. Dans une classe de 27 élèves du lycée de Banfora, Awa a dilué en trois étapes une solution d'acide chlorhydrique jusqu'à une concentration apportée de $1{,}0 \times 10^{-8}$ mol/L. Elle a écrit sur sa copie : « $\mathrm{pH} = -\log\left(1{,}0 \times 10^{-8}\right) = 8$, donc la

solution est devenue basique. » Le professeur doit rendre les copies demain et décider de la note à mettre à cette question. Explique-lui ce qu'il doit sanctionner exactement et quelle valeur du pH il doit attendre.

Situation d'intégration 4 : Le bain de picklage de la tannerie de Kaya. A la tannerie de Kaya, Rasmata prépare le bain de picklage, une eau acidifiée qui prépare les peaux au tannage. Le chef d'atelier veut 200 L de bain de pH 2,3, à 25 °C. Rasmata dispose d'un bidon d'acide sulfurique de concentration apportée $0{,}50$ mol/L, acheté 15 000 FCFA, et d'un broc gradué de 2 L. L'atelier doit traiter 60 peaux de chèvre dans la journée. Son collègue a calculé qu'il faut verser 2,0 L d'acide, « comme pour de l'acide chlorhydrique ». Dis à Rasmata quel volume d'acide elle doit verser, et comment s'y prendre sans danger.

Situation d'intégration 5 : Le bassin maraîcher de Réo. Issaka cultive 2 hectares de tomates à Réo et pompe chaque matin à six heures l'eau d'un bassin de 50 L qu'il traite à la chaux éteinte $\mathrm{Ca(OH)_2}$. Il y a dissous 0,37 g de chaux et a calculé un pH de 10,0 en traitant la chaux comme l'hydroxyde de sodium. La fiche du service agricole indique que la tomate supporte une eau d'arrosage de pH compris entre 5,5 et 7,5. Aide Issaka à décider s'il peut arroser demain matin avec cette eau.

Situation d'intégration 6 : Les deux fûts du magasin de Tenkodogo. Adama réceptionne un mardi matin, dans le magasin d'un établissement de Tenkodogo, deux fûts livrés ensemble : l'un d'acide sulfurique de concentration apportée $5{,}0 \times 10^{-3}$ mol/L, l'autre d'hydroxyde de sodium de concentration apportée $1{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L ; l'un des deux porte encore une étiquette de 2023. Le magasinier soutient que l'acide sulfurique est « deux fois plus dangereux, puisqu'il a deux hydrogènes », et qu'il faut donc le ranger seul, la soude pouvant rester avec les produits courants. Adama doit remplir le registre de stockage avant midi. Dis-lui ce qu'il doit y inscrire et ce que vaut l'argument du magasinier.

FICHE DE REVISION

Le chlorure d'hydrogène. Gaz incolore, d'odeur piquante, plus dense que l'air, très soluble dans l'eau, qui fume à l'air humide. Molécule **polaire** : le chlore, plus électronégatif, porte δ^- et l'hydrogène δ^+.

Mise en solution du chlorure d'hydrogène. $\mathrm{HCl_{(g)} + H_2O_{(\ell)} \rightarrow {H_3O^+}_{(aq)} + {Cl^-}_{(aq)}}$. Réaction **totale**, **rapide**, **exothermique**. La solution obtenue est l'**acide chlorhydrique**. L'eau joue le rôle de **solvant ionisant**.

Espèces d'une solution d'acide chlorhydrique. $\mathrm{H_2O}$ (solvant), $\mathrm{H_3O^+}$ et $\mathrm{Cl^-}$ (majoritaires), $\mathrm{OH^-}$ (ultraminoritaire).

Bilan pour l'acide. $\left[\mathrm{Cl^-}\right] = C_a$; $\left[\mathrm{H_3O^+}\right] = \left[\mathrm{Cl^-}\right] + \left[\mathrm{OH^-}\right]$; $\left[\mathrm{H_3O^+}\right]\left[\mathrm{OH^-}\right] = K_e$. En négligeant $\left[\mathrm{OH^-}\right]$: $\left[\mathrm{H_3O^+}\right] = C_a$ et $\mathrm{pH} = -\log C_a$.

L'hydroxyde de sodium. Solide **ionique** blanc, hygroscopique, très corrosif, appelé soude caustique. $\mathrm{NaOH_{(s)} \xrightarrow{eau} {Na^+}_{(aq)} + {OH^-}_{(aq)}}$. Dissolution **totale**, **rapide**, fortement **exothermique**. L'eau joue le rôle de **solvant dissociant**.

Bilan pour la base. $\left[\mathrm{Na^+}\right] = C_b$; $\left[\mathrm{Na^+}\right] + \left[\mathrm{H_3O^+}\right] = \left[\mathrm{OH^-}\right]$; produit ionique. En négligeant $\left[\mathrm{H_3O^+}\right]$: $\left[\mathrm{OH^-}\right] = C_b$, $\mathrm{pOH} = -\log C_b$ et $\mathrm{pH} = 14 + \log C_b$.

Domaine de validité des deux relations. 10^{-6} mol/L $\leqslant C \leqslant 10^{-2}$ mol/L, à 25 °C, pour un **monoacide fort** ou une **monobase forte**. Au-delà de 10^{-2} mol/L, le pH calculé n'est qu'une valeur approchée ; en dessous de 10^{-6} mol/L, il est voisin de 7.

Ionisant ou dissociant. Ionisant : l'eau **crée** les ions à partir d'un soluté moléculaire polaire, elle est réactif, elle s'écrit à gauche de la flèche. Dissociant : l'eau **sépare** des ions préexistants d'un solide ionique, elle n'est pas consommée, elle s'écrit au-dessus de la flèche.

Classement des espèces. Le solvant mis à part, majoritaire : la plus concentrée. Minoritaire : au moins cent fois moins concentrée. Ultraminoritaire : négligeable dans tous les bilans. On ne néglige jamais sans justifier par un rapport d'au moins cent.

Acides forts et bases fortes. Monoacide fort (HCl, $\mathrm{HNO_3}$) : $[\mathrm{H_3O^+}] = C_a$. Diacide fort ($\mathrm{H_2SO_4}$) : $[\mathrm{H_3O^+}] = 2C_a$. Monobase forte (NaOH, KOH) : $[\mathrm{OH^-}] = C_b$. Dibase forte ($\mathrm{Ca(OH)_2}$, $\mathrm{Mg(OH)_2}$, $\mathrm{Ba(OH)_2}$) : $[\mathrm{OH^-}] = 2C_b$. Pour un diacide ou une dibase, c'est $2C$ qui doit rester entre 10^{-6} et 10^{-2} mol/L.

Montrer qu'un acide ou une base est fort(e). Compare $10^{-\mathrm{pH}}$ à C_a (ou à $2C_a$), ou $10^{\mathrm{pH}-14}$ à C_b (ou à $2C_b$) : l'égalité prouve que la réaction avec l'eau est totale.

Mélanges. Volumes supposés additifs. On additionne les **quantités de matière** d'ions de même nature, jamais les pH, puis on divise par le volume total.

Tests d'identification. $\mathrm{Cl^-}$: nitrate d'argent, précipité **blanc** qui **noircit** à la lumière. $\mathrm{OH^-}$: sulfate de cuivre, précipité **bleu**. $\mathrm{Na^+}$: flamme **jaune orangé**. $\mathrm{H_3O^+}$: hélianthine **rouge**, papier pH acide.

Sécurité. Lunettes et gants. L'acide dans l'eau, jamais l'eau dans l'acide. La soude dans l'eau, par petites portions, en agitant. Rinçage à grande eau pendant quinze minutes en cas de projection, sans frotter.

Notations des sujets. $C_a = 10^{-\mathrm{pH}}$; $[\mathrm{OH^-}] = C_b = 10^{\mathrm{pH}-14}$; « molarité » ou « concentration molaire volumique » : concentration molaire ; solution commerciale : $C_0 = \dfrac{P\,d\,\rho_e}{M}$; acide fort $\mathrm{H}_n\mathrm{A}$, base forte $\mathrm{B(OH)}_n$.

Logarithmes utiles. $\log 2 = 0{,}30$; $\log 3 = 0{,}48$; $\log 4 = 0{,}60$; $\log 5 = 0{,}70$; $\log 8 = 0{,}90$; $10^{0{,}3} = 2$; $10^{0{,}7} = 5$.

CORRIGES

Cherche l'exercice au brouillon avant de lire le corrigé : c'est en butant que l'on apprend.

Retour sur la situation d'apprentissage

La mise en solution du chlorure d'hydrogène est totale : $[\mathrm{H_3O^+}] = C_a$ et $\mathrm{pH} = -\log C_a$, pour 10^{-6} mol/L $\leqslant C_a \leqslant 10^{-2}$ mol/L. Un pH de 3,0 exige donc $C_a = 1{,}0 \times 10^{-3}$ mol/L, soit une dilution d'un facteur 100 : $V_1 = \dfrac{C_2 V_2}{C_1} = \dfrac{1{,}0 \times 10^{-3} \times 1{,}0}{1{,}0 \times 10^{-1}} = 1{,}0 \times 10^{-2}$ L, soit 10 mL prélevés à la pipette jaugée, versés dans une fiole jaugée de 1,0 L contenant déjà de l'eau distillée, puis complétés au trait de jauge. La dissolution de l'hydroxyde de sodium est elle aussi totale : $\mathrm{pH} = 14 + \log C_b$, et un pH de 12,0 exige $C_b = 1{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L, soit $m = C_b \times V \times M = 1{,}0 \times 10^{-2} \times 1{,}0 \times 40 = 0{,}40$ g de pastilles, pesées vite dans une coupelle, dissoutes dans la fiole contenant de l'eau, puis complétées au trait de jauge après refroidissement. Les deux concentrations appartiennent au domaine de validité. **Mariam peut préparer les deux solutions sans pH-mètre, avec lunettes et gants : 10 mL d'acide à 0,10 mol/L complétés à 1,0 L, et 0,40 g de soude dissous dans 1,0 L ; leur pH est connu par le calcul, parce que l'ionisation de l'acide et la dissolution de la soude sont totales.**

Corrigés des prérequis

P1. $[\mathrm{H_3O^+}] = 10^{-2{,}3} = 10^{0{,}7} \times 10^{-3} = 5{,}0 \times 10^{-3}$ mol/L ; $[\mathrm{OH^-}] = \dfrac{10^{-14}}{5{,}0 \times 10^{-3}} = 2{,}0 \times 10^{-12}$ mol/L. Comme $[\mathrm{H_3O^+}] > [\mathrm{OH^-}]$ et que le pH est inférieur à 7, la solution est **acide**.

P2. $\mathrm{NaOH_{(s)} \xrightarrow{eau} Na^+_{(aq)} + OH^-_{(aq)}}$: l'ion sodium $\mathrm{Na^+}$ et l'ion hydroxyde $\mathrm{OH^-}$.

P3. $n = \dfrac{4{,}0}{40} = 0{,}10$ mol, donc $C = \dfrac{0{,}10}{0{,}500} = 0{,}20$ mol/L.

P4. $V_1 = \dfrac{C_2 V_2}{C_1} = \dfrac{2{,}0 \times 10^{-2} \times 250}{0{,}50} = 10$ mL. On prélève à la **pipette jaugée de 10 mL** munie d'une propipette et l'on complète dans une **fiole jaugée de 250 mL**.

P5. $\log\left(8 \times 10^{-3}\right) = \log 8 - 3 = 3\log 2 - 3 = 0{,}90 - 3 = -2{,}10$.

P6. Le nitrate d'argent : il donne un précipité blanc de chlorure d'argent, qui noircit à la lumière. L'ion hydroxyde donne avec le sulfate de cuivre un précipité bleu d'hydroxyde de cuivre ; l'ion sodium colore la flamme en jaune orangé.

P7. L'oxygène est plus électronégatif que l'hydrogène : il attire les doublets des deux liaisons $\mathrm{O-H}$ et porte une charge partielle δ^-, chaque hydrogène portant δ^+. La molécule étant coudée, ces charges ne se compensent pas : elle est polaire.

CORRIGES « A TOI DE JOUER ! »

Ex. 1. Les ions $\mathrm{H_3O^+}$ et $\mathrm{Cl^-}$ proviennent de l'ionisation du chlorure d'hydrogène par l'eau ; les ions $\mathrm{OH^-}$ proviennent de l'autoprotolyse de l'eau. Le solvant, l'eau, complète l'inventaire.

Ex. 2. $n = \dfrac{4{,}8}{24} = 0{,}20$ mol, donc $C_a = \dfrac{0{,}20}{2{,}0} = 0{,}10$ mol/L. On prélève quelques millilitres de la solution dans un tube à essai et l'on ajoute deux gouttes de nitrate d'argent : un précipité blanc apparaît, qui noircit à la lumière, ce qui prouve la présence d'ions chlorure.

Ex. 3. $[\mathrm{H_3O^+}] = 10^{-4{,}0} = 1{,}0 \times 10^{-4}$ mol/L $= C_a = [\mathrm{Cl^-}]$; $[\mathrm{OH^-}] = \dfrac{10^{-14}}{10^{-4}} = 10^{-10}$ mol/L ; $[\mathrm{H_2O}] \approx 55{,}5$ mol/L. L'eau est le solvant ; les ions $\mathrm{H_3O^+}$ et $\mathrm{Cl^-}$ sont **majoritaires**, l'ion $\mathrm{OH^-}$ est **ultraminoritaire** ; il n'y a pas d'espèce minoritaire.

Ex. 4. $C_a = 10^{-2{,}5} = 3{,}2 \times 10^{-3}$ mol/L. Après dilution au centième, $C_a' = 3{,}2 \times 10^{-5}$ mol/L. Le pH augmente de $\log 100 = 2$ unités, donc $\mathrm{pH} = 2{,}5 + 2 = 4{,}5$. La concentration $3{,}2 \times 10^{-5}$ mol/L appartient bien à l'intervalle $[10^{-6}\ ;\ 10^{-2}]$ mol/L : le domaine de validité est respecté.

Ex. 5. $\mathrm{HBr + H_2O \rightarrow H_3O^+ + Br^-}$: l'acide bromhydrique est un monoacide fort, donc $[\mathrm{H_3O^+}] = C_a = 1{,}0 \times 10^{-3}$ mol/L et $\mathrm{pH} = 3{,}0$.

Ex. 6. L'acide sulfurique est un diacide fort : $[\mathrm{H_3O^+}] = 2C_a = 4{,}0 \times 10^{-3}$ mol/L, donc $\mathrm{pH} = 3 - 0{,}60 = 2{,}4$. La relation $\mathrm{pH} = -\log C_a$ aurait donné 2,7 : elle ne vaut pas pour un diacide.

Ex. 7. $\mathrm{NaOH_{(s)} \xrightarrow{eau} Na^+_{(aq)} + OH^-_{(aq)}}$. La dissolution est **totale**, **rapide** et fortement **exothermique**. L'eau joue le rôle de **solvant dissociant** : elle sépare des ions qui existaient déjà dans le cristal, sans être consommée, et s'écrit donc au-dessus de la flèche.

Ex. 8. La dissolution étant totale, $[\mathrm{Na^+}] = C_b = 5{,}0 \times 10^{-3}$ mol/L et $[\mathrm{OH^-}] = C_b = 5{,}0 \times 10^{-3}$ mol/L. Donc $\mathrm{pOH} = -\log\left(5{,}0 \times 10^{-3}\right) = 3 - 0{,}70 = 2{,}3$ et $\mathrm{pH} = 14 - 2{,}3 = 11{,}7$. Enfin $[\mathrm{H_3O^+}] = \dfrac{10^{-14}}{5{,}0 \times 10^{-3}} = 2{,}0 \times 10^{-12}$ mol/L, et $[\mathrm{H_2O}] \approx 55{,}5$ mol/L.

Ex. 9. $\mathrm{HNO_3 + H_2O \rightarrow H_3O^+ + NO_3^-}$: monoacide fort. $\mathrm{KOH_{(s)} \xrightarrow{eau} K^+_{(aq)} + OH^-_{(aq)}}$: monobase forte. $\mathrm{Ba(OH)_{2\,(s)} \xrightarrow{eau} Ba^{2+}_{(aq)} + 2\,OH^-_{(aq)}}$: dibase forte.

Ex. 10. L'hydroxyde de calcium est une dibase forte, donc $[\mathrm{OH^-}] = 2C_b = 4{,}0 \times 10^{-3}$ mol/L. D'où $\mathrm{pOH} = 3 - 0{,}60 = 2{,}4$ et $\mathrm{pH} = 14 - 2{,}4 = 11{,}6$.

Corrigés de l'auto-évaluation

Q1. C'est un **gaz** incolore, d'odeur piquante ; il est plus dense que l'air, très soluble dans l'eau et il fume à l'air humide.

Q2. Le chlore est plus électronégatif que l'hydrogène : il attire vers lui le doublet de liaison, ce qui crée une charge partielle δ^- sur le chlore et δ^+ sur l'hydrogène, donc un dipôle permanent.

Q3. $\mathrm{HCl_{(g)} + H_2O_{(\ell)} \rightarrow H_3O^+_{(aq)} + Cl^-_{(aq)}}$: réaction totale, rapide et exothermique.

Q4. $\mathrm{H_2O}$, $\mathrm{H_3O^+}$, $\mathrm{Cl^-}$ et $\mathrm{OH^-}$.

Q5. $\mathrm{pH} = -\log C_a$, valable pour un monoacide fort et pour 10^{-6} mol/L $\leqslant C_a \leqslant 10^{-2}$ mol/L.

Q6. Conservation de la matière : $\left[\mathrm{Cl^-}\right] = C_a$; électroneutralité : $\left[\mathrm{H_3O^+}\right] = \left[\mathrm{Cl^-}\right] + \left[\mathrm{OH^-}\right]$; produit ionique : $\left[\mathrm{H_3O^+}\right]\left[\mathrm{OH^-}\right] = K_e$.

Q7. Le solvant mis à part, majoritaire : l'espèce la plus concentrée du milieu (dans l'acide chlorhydrique, $\mathrm{H_3O^+}$ et $\mathrm{Cl^-}$). Minoritaire : au moins cent fois moins concentrée. Ultraminoritaire : négligeable dans tous les bilans, sans être nulle.

Q8. Un **acide fort** est un acide dont l'ionisation dans l'eau est totale. Un **monoacide fort** libère un ion hydronium par molécule ; un **diacide fort** en libère deux.

Q9. $\mathrm{NaOH_{(s)} \xrightarrow{eau} Na^+_{(aq)} + OH^-_{(aq)}}$: l'eau s'écrit **au-dessus** de la flèche, car elle n'est pas un réactif.

Q10. Un solvant **ionisant** crée les ions à partir d'un soluté moléculaire polaire, en lui arrachant un proton. Un solvant **dissociant** se contente de séparer des ions déjà présents dans un cristal ionique.

Q11. $\mathrm{pH} = 14 + \log C_b$, valable pour une monobase forte et pour 10^{-6} mol/L $\leqslant C_b \leqslant 10^{-2}$ mol/L.

Q12. L'hydroxyde de calcium est une dibase forte : $\left[\mathrm{OH^-}\right] = 2C_b = 1{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L, donc $\mathrm{pOH} = 2$ et $\mathrm{pH} = 12$.

Corrigés « Je m'exerce » (exercices impairs)

Ex. 11. Le chlorure d'hydrogène est un corps pur **gazeux** de formule HCl, alors que l'acide chlorhydrique est une **solution aqueuse** obtenue en dissolvant ce corps dans **l'eau**. La mise en solution est une réaction **totale**, **rapide** et **exothermique**.

Ex. 13. a) $\mathrm{HCl_{(g)} + H_2O_{(\ell)} \rightarrow H_3O^+_{(aq)} + Cl^-_{(aq)}}$. b) $n = \dfrac{1{,}2}{24} = 5{,}0 \times 10^{-2}$ mol. c) $C_a = \dfrac{5{,}0 \times 10^{-2}}{0{,}250} = 0{,}20$ mol/L. d) $\mathrm{H_2O}$, $\mathrm{H_3O^+}$, $\mathrm{Cl^-}$ et $\mathrm{OH^-}$.

Ex. 15. Première erreur : $\mathrm{HCl_{(aq)}}$ n'existe pas, puisqu'il ne reste aucune molécule HCl en solution ; le réactif est le gaz $\mathrm{HCl_{(g)}}$, et l'eau, qui capte le proton, doit figurer parmi les réactifs. Deuxième erreur : la double flèche signale une réaction limitée, alors que la mise en solution est totale. Troisième erreur : le proton $\mathrm{H^+}$ n'existe pas seul dans l'eau, il forme l'ion $\mathrm{H_3O^+}$. Equation correcte : $\mathrm{HCl_{(g)} + H_2O_{(\ell)} \rightarrow H_3O^+_{(aq)} + Cl^-_{(aq)}}$.

Ex. 17. a) $n = C_a \times V = 4{,}0 \times 10^{-3} \times 0{,}500 = 2{,}0 \times 10^{-3}$ mol. b) $V_{\text{gaz}} = n \times V_m = 2{,}0 \times 10^{-3} \times 24 = 4{,}8 \times 10^{-2}$ L, soit 48 mL. c) Non : le chlorure d'hydrogène gazeux est irritant et suffocant, il se prépare sous la hotte ou en plein air et par le seul professeur ; de plus, 48 mL de gaz se mesurent mal. En classe, on prépare plutôt cette solution par dilution d'une solution d'acide chlorhydrique de concentration connue.

Ex. 19. Première ligne : $\left[\mathrm{H_3O^+}\right] = \left[\mathrm{Cl^-}\right] = 1{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L ; $\left[\mathrm{OH^-}\right] = 1{,}0 \times 10^{-12}$ mol/L ; $\mathrm{pH} = 2{,}0$. Deuxième ligne : $\left[\mathrm{H_3O^+}\right] = 10^{-3{,}7} = 2{,}0 \times 10^{-4}$ mol/L, donc $C_a = \left[\mathrm{Cl^-}\right] = 2{,}0 \times 10^{-4}$ mol/L et $\left[\mathrm{OH^-}\right] = 5{,}0 \times 10^{-11}$ mol/L. Troisième ligne : $\left[\mathrm{H_3O^+}\right] = \left[\mathrm{Cl^-}\right] = 5{,}0 \times 10^{-5}$ mol/L ; $\left[\mathrm{OH^-}\right] = 2{,}0 \times 10^{-10}$ mol/L ; $\mathrm{pH} = 5 - 0{,}70 = 4{,}3$.

Ex. 21. L'ionisation étant totale, la solution ne contient plus que $\mathrm{H_2O}$, $\mathrm{H_3O^+}$, $\mathrm{Cl^-}$ et $\mathrm{OH^-}$. La conservation de la matière donne $\left[\mathrm{Cl^-}\right] = C_a$, puisque tout le chlore apporté se retrouve en ions chlorure. L'électroneutralité s'écrit $\left[\mathrm{H_3O^+}\right] = \left[\mathrm{Cl^-}\right] + \left[\mathrm{OH^-}\right] = C_a + \left[\mathrm{OH^-}\right]$. Or la solution est acide : si $C_a \geqslant 10^{-6}$ mol/L, alors $\left[\mathrm{H_3O^+}\right] \geqslant 10^{-6}$ mol/L et, par le produit ionique, $\left[\mathrm{OH^-}\right] \leqslant 10^{-8}$ mol/L, soit au moins cent fois moins que C_a : ce terme est négligeable. Il reste $\left[\mathrm{H_3O^+}\right] = C_a$, d'où $\mathrm{pH} = -\log\left[\mathrm{H_3O^+}\right] = -\log C_a$.

Ex. 23. a) Pour S_1, S_2 et S_3, $-\log C_a$ vaut respectivement 2,0 ; 3,0 et 4,0, valeurs identiques aux pH mesurés. Pour S_4, $-\log C_a = 8{,}0$ alors que le pH mesuré vaut 6,9. b) La relation échoue pour S_4. c) La concentration apportée, 10^{-8} mol/L, est inférieure à la borne 10^{-6} mol/L du domaine de validité : les ions hydronium apportés par l'autoprotolyse de l'eau, de l'ordre de 10^{-7} mol/L, ne sont plus négligeables devant ceux de l'acide. Une solution d'acide ne peut d'ailleurs jamais avoir un pH supérieur à 7.

Ex. 25. a) $n_1 = 4{,}0 \times 10^{-3} \times 0{,}100 = 4{,}0 \times 10^{-4}$ mol et $n_2 = 1{,}5 \times 10^{-3} \times 0{,}400 = 6{,}0 \times 10^{-4}$ mol, soit au total $1{,}0 \times 10^{-3}$ mol d'ions hydronium. b) $\left[\mathrm{H_3O^+}\right] = \dfrac{1{,}0 \times 10^{-3}}{0{,}500} = 2{,}0 \times 10^{-3}$ mol/L. c) $\mathrm{pH} = 3 - 0{,}30 = 2{,}7$.

Ex. 27. a) $\mathrm{HNO_3 + H_2O \rightarrow H_3O^+ + {NO_3}^-}$. b) L'acide nitrique est un monoacide fort : $\left[\mathrm{H_3O^+}\right] = \left[{\mathrm{NO_3}}^-\right] = 4{,}0 \times 10^{-4}$ mol/L ; $\left[\mathrm{OH^-}\right] = \dfrac{10^{-14}}{4{,}0 \times 10^{-4}} = 2{,}5 \times 10^{-11}$ mol/L ; l'eau est le solvant, à environ 55,5 mol/L. c) $\mathrm{pH} = -\log\left(4{,}0 \times 10^{-4}\right) = 4 - 0{,}60 = 3{,}4$.

Ex. 29. a) $\mathrm{pOH} = 3$, donc $\mathrm{pH} = 11{,}0$. b) $\mathrm{pOH} = 4 - 0{,}30 = 3{,}7$, donc $\mathrm{pH} = 10{,}3$. c) $\mathrm{pOH} = 3 - 0{,}70 = 2{,}3$, donc $\mathrm{pH} = 11{,}7$.

Ex. 31. a) $\mathrm{pOH} = 14 - 11{,}7 = 2{,}3$. b) $\left[\mathrm{OH^-}\right] = 10^{-2{,}3} = 10^{0{,}7} \times 10^{-3} = 5{,}0 \times 10^{-3}$ mol/L et $\left[\mathrm{H_3O^+}\right] = \dfrac{10^{-14}}{5{,}0 \times 10^{-3}} = 2{,}0 \times 10^{-12}$ mol/L. c) La dissolution étant totale, $C_b = 5{,}0 \times 10^{-3}$ mol/L ; dans 500 mL, $n = 2{,}5 \times 10^{-3}$ mol, donc $m = 2{,}5 \times 10^{-3} \times 40 = 0{,}10$ g.

Ex. 33. a) La dissolution de la soude est fortement exothermique : versée sur les pastilles, l'eau peut bouillir sur place et projeter une solution très concentrée. Ces projections brûlent gravement la peau et surtout les yeux, car la soude est très corrosive. b) 1. Porte des lunettes et des gants, et ne touche jamais les pastilles à mains nues. 2. Verse toujours la soude dans l'eau, par petites portions et en agitant, jamais l'eau sur la soude. 3. En cas de projection, rince à grande eau pendant quinze minutes, sans frotter, et préviens le responsable.

Ex. 35. a) La relation donnerait $\mathrm{pH} = 14 + \log 10^{-7} = 14 - 7 = 7$. b) Ce résultat est inacceptable : une solution d'hydroxyde de sodium, si diluée soit-elle, apporte des ions hydroxyde et reste donc **basique**, de pH strictement supérieur à 7. La concentration 10^{-7} mol/L est d'ailleurs inférieure à la borne 10^{-6} mol/L du domaine de validité. c) Le pH réel est compris entre 7 et 7,3 : il vaut environ 7,2, et il tend vers 7 quand on dilue indéfiniment, sans jamais l'atteindre.

Ex. 37. $\mathrm{HNO_3 + H_2O \rightarrow H_3O^+ + {NO_3}^-}$; $\mathrm{HBr + H_2O \rightarrow H_3O^+ + Br^-}$; $\mathrm{H_2SO_4 + 2\,H_2O \rightarrow 2\,H_3O^+ + {SO_4}^{2-}}$; $\mathrm{KOH_{(s)} \xrightarrow{eau} K^+_{(aq)} + OH^-_{(aq)}}$; $\mathrm{Ca(OH)_{2\,(s)} \xrightarrow{eau} Ca^{2+}_{(aq)} + 2\,OH^-_{(aq)}}$; $\mathrm{Ba(OH)_{2\,(s)} \xrightarrow{eau} Ba^{2+}_{(aq)} + 2\,OH^-_{(aq)}}$.

Ex. 39. a) $n_1 = 5{,}0 \times 10^{-3} \times 0{,}200 = 1{,}0 \times 10^{-3}$ mol et $n_2 = 1{,}0 \times 10^{-2} \times 0{,}300 = 3{,}0 \times 10^{-3}$ mol, soit au total $4{,}0 \times 10^{-3}$ mol d'ions hydroxyde. b) $[\mathrm{OH^-}] = \dfrac{4{,}0 \times 10^{-3}}{0{,}500} = 8{,}0 \times 10^{-3}$ mol/L. c) $\mathrm{pOH} = 3 - 0{,}90 = 2{,}1$, donc $\mathrm{pH} = 14 - 2{,}1 = 11{,}9$.

Corrigés « J'approfondis » (exercices impairs)

Ex. 41. a) La dilution conserve la quantité de soluté : $V_1 = \dfrac{C_2 V_2}{C_1} = \dfrac{1{,}0 \times 10^{-2} \times 2{,}0}{10} = 2{,}0 \times 10^{-3}$ L, soit **2,0 mL**. b) Une pipette jaugée de 2 mL avec propipette, puis une fiole jaugée de 2,0 L. c) $\mathrm{pH} = -\log\left(1{,}0 \times 10^{-2}\right) = 2{,}0$. d) On introduit d'abord de l'eau distillée dans la fiole, puis on y verse l'acide : **l'acide dans l'eau, jamais l'eau dans l'acide**, car la dilution dégage de la chaleur et le liquide pourrait être projeté.

Ex. 43. *Réponse attendue, à rédiger avec ses propres mots.* Le chlorure d'hydrogène est un gaz formé de molécules polaires. L'eau lui arrache un proton et crée ainsi des ions qui n'existaient pas : $\mathrm{HCl_{(g)} + H_2O_{(\ell)} \rightarrow H_3O^+_{(aq)} + Cl^-_{(aq)}}$. Elle est consommée, donc elle figure à gauche de la flèche : c'est un **solvant ionisant**. L'hydroxyde de sodium est un solide ionique : les ions $\mathrm{Na^+}$ et $\mathrm{OH^-}$ existent déjà dans le cristal. L'eau détruit le réseau et entoure les ions sans être consommée : $\mathrm{NaOH_{(s)} \xrightarrow{eau} Na^+_{(aq)} + OH^-_{(aq)}}$, l'eau étant écrite au-dessus de la flèche. C'est un **solvant dissociant**.

Corrigés des problèmes à étapes

Ex. 45. 1) Le volume molaire donne $n = \dfrac{V}{V_m} = \dfrac{0{,}75}{24} = 3{,}1 \times 10^{-2}$ mol. 2) La mise en solution étant totale, chaque molécule dissoute donne un ion hydronium, donc $[\mathrm{H_3O^+}] = \dfrac{3{,}1 \times 10^{-2}}{0{,}6} = 5{,}2 \times 10^{-2}$ mol/L, et $\mathrm{pH} = -\log\left(5{,}2 \times 10^{-2}\right) = 2 - 0{,}72 = 1{,}3$. *Remarque : cette concentration dépasse la borne 10^{-2} mol/L du domaine de validité ; la valeur obtenue reste une bonne estimation, mais une mesure au pH-mètre donnerait un résultat légèrement différent.*

Ex. 46. Solution B : $\mathrm{pH_B} = -\log\left(5 \times 10^{-3}\right) = 3 - 0{,}70 = 2{,}3$.

Solution C : $n = \dfrac{1{,}4}{24} = 5{,}8 \times 10^{-2}$ mol, donc $C_a = \dfrac{1{,}4}{24 \times 5} = 1{,}17 \times 10^{-2}$ mol/L et $\mathrm{pH_C} = 2 - \log 1{,}17 = 2 - 0{,}07 = 1{,}9$.

Solution D : le volume passe de 100 mL à $100 + 250 = 350$ mL, soit une dilution d'un facteur $3{,}5$. Le pH augmente donc de $\log 3{,}5 = 0{,}54$: $\mathrm{pH_D} = 1{,}5 + 0{,}54 = 2{,}0$.

Classement par acidité croissante, c'est-à-dire du pH le plus grand au pH le plus petit : B **(2,3)**, A **(2,1)**, D **(2,0)**, C **(1,9)**.

Ex. 47. 1.a) $[\mathrm{H_3O^+}] = 10^{-5{,}9} = 10^{0{,}1} \times 10^{-6} = 1{,}26 \times 10^{-6}$ mol/L ; $[\mathrm{OH^-}] = \dfrac{10^{-14}}{1{,}26 \times 10^{-6}} = 7{,}9 \times 10^{-9}$ mol/L. L'électroneutralité $[\mathrm{H_3O^+}] = [\mathrm{NO_3^-}] + [\mathrm{OH^-}]$ donne $[\mathrm{NO_3^-}] = 1{,}26 \times 10^{-6} - 0{,}0079 \times 10^{-6} = 1{,}25 \times 10^{-6}$ mol/L, valeur qui est aussi la concentration apportée C_A. L'eau est le solvant, à environ 55,5 mol/L.

b) Le prélèvement de 10 cm^3 complété à 100 cm^3 correspond à une dilution au dixième : $C'_A = 1{,}25 \times 10^{-7}$ mol/L. En appliquant la relation du cours, on trouverait $\mathrm{pH} = 6{,}9$. Mais cette concentration est inférieure à 10^{-6} mol/L : elle sort du domaine de validité. En reprenant l'électroneutralité

sans approximation, $[H_3O^+]^2 - C'_A\,[H_3O^+] - K_e = 0$, on obtient $[H_3O^+] = 1{,}8 \times 10^{-7}$ mol/L, soit $\mathrm{pH} = 6{,}7$. Le pH vaut donc 6,7 ; la valeur 6,9 que donnerait la relation du cours est fausse, car la concentration sort du domaine de validité.

2.a) $n = C_B \times V = 4 \times 10^{-6} \times 0{,}500 = 2{,}0 \times 10^{-6}$ mol. La masse molaire de $Ca(OH)_2$ vaut $40 + 2 \times (16 + 1) = 74$ g/mol, donc $m = 2{,}0 \times 10^{-6} \times 74 = 1{,}5 \times 10^{-4}$ g, soit environ 0,15 mg.

Ex. 48. 1) S_1 est une monobase forte : $[OH^-] = 8 \times 10^{-3}$ mol/L, $\mathrm{pOH} = 3 - 0{,}90 = 2{,}1$ et $\mathrm{pH}_1 = 11{,}9$. S_2 est une dibase forte : $[OH^-] = 2 \times 2 \times 10^{-3} = 4 \times 10^{-3}$ mol/L, $\mathrm{pOH} = 3 - 0{,}60 = 2{,}4$ et $\mathrm{pH}_2 = 11{,}6$. S_3 est une solution de chlorure de sodium, qui n'apporte ni ion hydronium ni ion hydroxyde : $\mathrm{pH}_3 = 7$.

2. Pour les ions OH^- : on verse quelques gouttes de solution de sulfate de cuivre dans un tube contenant S_1 ; il se forme un précipité bleu d'hydroxyde de cuivre. Pour les ions Na^+ : on trempe un fil de platine propre dans S_1 et on le porte dans la flamme d'un bec de gaz ; la flamme prend une couleur jaune orangé intense.

3.a) Le volume total vaut $50 + 100 + 100 = 250$ cm^3, soit $0{,}250$ L.
$[Na^+] = \dfrac{8 \times 10^{-3} \times 0{,}050}{0{,}250} = 1{,}6 \times 10^{-3}$ mol/L ; $[Ca^{2+}] = \dfrac{2 \times 10^{-3} \times 0{,}100}{0{,}250} = 8{,}0 \times 10^{-4}$ mol/L ; les ions hydroxyde proviennent des deux bases,
$n = 8 \times 10^{-3} \times 0{,}050 + 2 \times 2 \times 10^{-3} \times 0{,}100 = 4{,}0 \times 10^{-4} + 4{,}0 \times 10^{-4} = 8{,}0 \times 10^{-4}$ mol,
donc $[OH^-] = \dfrac{8{,}0 \times 10^{-4}}{0{,}250} = 3{,}2 \times 10^{-3}$ mol/L ; enfin $[H_3O^+] = \dfrac{10^{-14}}{3{,}2 \times 10^{-3}} = 3{,}1 \times 10^{-12}$ mol/L. L'électroneutralité se vérifie : $[Na^+] + 2\,[Ca^{2+}] = 1{,}6 \times 10^{-3} + 1{,}6 \times 10^{-3} = 3{,}2 \times 10^{-3}$ mol/L $= [OH^-]$.

b) $\mathrm{pOH} = -\log\left(3{,}2 \times 10^{-3}\right) = 3 - 0{,}51 = 2{,}5$, donc $\mathrm{pH_A} = 14 - 2{,}5 = 11{,}5$.

c) $n(\mathrm{NaOH}) = \dfrac{0{,}2}{40} = 5{,}0 \times 10^{-3}$ mol, qui s'ajoutent aux $4{,}0 \times 10^{-4}$ mol déjà présentes. Le volume étant inchangé, $[Na^+]' = \dfrac{5{,}0 \times 10^{-3} + 4{,}0 \times 10^{-4}}{0{,}250} = \dfrac{5{,}4 \times 10^{-3}}{0{,}250} = 2{,}2 \times 10^{-2}$ mol/L.

4.a) Le volume total vaut encore $0{,}250$ L. Les ions sodium viennent de S_1 et de S_3 :
$n = 4{,}0 \times 10^{-4} + 1{,}0 \times 10^{-4} = 5{,}0 \times 10^{-4}$ mol, donc $[Na^+] = 2{,}0 \times 10^{-3}$ mol/L.
$[Ca^{2+}] = 8{,}0 \times 10^{-4}$ mol/L. $[Cl^-] = \dfrac{1{,}0 \times 10^{-4}}{0{,}250} = 4{,}0 \times 10^{-4}$ mol/L. $[OH^-] = 3{,}2 \times 10^{-3}$ mol/L et $[H_3O^+] = 3{,}1 \times 10^{-12}$ mol/L. Vérification : $2{,}0 \times 10^{-3} + 1{,}6 \times 10^{-3} = 3{,}6 \times 10^{-3}$ mol/L de charges positives, et $4{,}0 \times 10^{-4} + 3{,}2 \times 10^{-3} = 3{,}6 \times 10^{-3}$ mol/L de charges négatives.

b) La solution de chlorure de sodium n'a apporté aucun ion hydroxyde et le volume total est le même que pour A : $\mathrm{pH_B} = 11{,}5$.

Ex. 49. 1.a) $\mathrm{pH} = 12$ donne $[H_3O^+] = 10^{-12}$ mol/L et $[OH^-] = 10^{-2}$ mol/L. L'hydroxyde de baryum étant une dibase forte, l'électroneutralité $2\,[Ba^{2+}] + [H_3O^+] = [OH^-]$ donne
$[Ba^{2+}] = \dfrac{10^{-2}}{2} = 5{,}0 \times 10^{-3}$ mol/L.

b) Dans 2 L, $n = 5{,}0 \times 10^{-3} \times 2 = 1{,}0 \times 10^{-2}$ mol ; avec $M(Ba(OH)_2) = 137 + 2 \times 17 = 171$ g/mol, $m = 1{,}0 \times 10^{-2} \times 171 = 1{,}7$ g.

2.a) $[H_3O^+] = 10^{-3,7} = 2{,}0 \times 10^{-4}$ mol/L $= [Cl^-]$; $[OH^-] = \dfrac{10^{-14}}{2{,}0 \times 10^{-4}} = 5{,}0 \times 10^{-11}$ mol/L.

b) $n = 2{,}0 \times 10^{-4} \times 0{,}500 = 1{,}0 \times 10^{-4}$ mol, donc $V_{gaz} = 1{,}0 \times 10^{-4} \times 24 = 2{,}4 \times 10^{-3}$ L, soit **2,4 mL**.

3.a) La dilution au millième donne $C = [Cl^-] = 2{,}0 \times 10^{-7}$ mol/L. Cette concentration est inférieure à 10^{-6} mol/L : les ions hydronium apportés par l'eau ne sont plus négligeables. L'électroneutralité $[H_3O^+] = C + [OH^-]$ et le produit ionique donnent $[H_3O^+]^2 - C\,[H_3O^+] - K_e = 0$, d'où $[H_3O^+] = \dfrac{C + \sqrt{C^2 + 4K_e}}{2} = \dfrac{2{,}0 \times 10^{-7} + 2{,}83 \times 10^{-7}}{2} = 2{,}4 \times 10^{-7}$ mol/L, puis $[OH^-] = \dfrac{10^{-14}}{2{,}4 \times 10^{-7}} = 4{,}2 \times 10^{-8}$ mol/L.

b) $\mathrm{pH} = -\log\left(2{,}4 \times 10^{-7}\right) = 7 - 0{,}38 = 6{,}6$: la solution reste acide, mais à peine.

Corrigés de la banque d'exercices

Ex. 50. Concentration de la solution commerciale : 1 L de solution a une masse de 1 190 g (car $1\,190$ kg/m^3 $= 1\,190$ g/L), dont 37 % de chlorure d'hydrogène : $m = 0{,}37 \times 1\,190 = 440$ g, soit $n = \dfrac{440}{36{,}5} = 12{,}1$ mol. Donc $C_0 = \dfrac{P \times \rho}{M} = 12{,}1$ mol/L.

La dilution conserve la quantité de soluté : $C = \dfrac{C_0 V_0}{V} = \dfrac{12{,}06 \times 4{,}15}{500} = 0{,}100$ mol/L.

Ex. 51. $n = \dfrac{V}{V_m} = \dfrac{44{,}8 \times 10^{-3}}{22{,}4} = 2{,}0 \times 10^{-3}$ mol, dans 1,0 L : $C = 2{,}0 \times 10^{-3}$ mol/L. Cette valeur appartient au domaine $\left[10^{-6}\ ;\ 10^{-2}\right]$ mol/L et l'acide chlorhydrique est un monoacide fort : $\mathrm{pH} = -\log C = 3 - 0{,}30 = 2{,}7$.

Ex. 52. 1) C'est le chlorure d'argent $AgCl$ (il noircit à la lumière) : $Ag^+ + Cl^- \rightarrow AgCl_{(s)}$.
$M(AgCl) = 143{,}5$ g/mol, donc $n = \dfrac{0{,}1435}{143{,}5} = 1{,}00 \times 10^{-3}$ mol. Tous les ions chlorure ayant précipité, $[Cl^-] = \dfrac{1{,}00 \times 10^{-3}}{0{,}100} = 1{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L.

2. $HCl + H_2O \rightarrow H_3O^+ + Cl^-$ est totale : $[Cl^-] = C$. L'électroneutralité $[H_3O^+] = [Cl^-] + [OH^-]$, avec $[OH^-]$ négligeable en milieu acide, donne $[H_3O^+] = [Cl^-] = 1{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L. Donc $\mathrm{pH} = 2{,}0$.

Ex. 53. 1) $n_0 = \dfrac{V}{V_m} = \dfrac{1{,}5}{24{,}5} = 6{,}1 \times 10^{-2}$ mol.

2. $HCl_{(g)} + H_2O_{(\ell)} \rightarrow {H_3O^+}_{(aq)} + Cl^-_{(aq)}$ (réaction totale).

3. $C = \dfrac{n_0}{V_e} = \dfrac{6{,}1 \times 10^{-2}}{5} = 1{,}2 \times 10^{-2}$ mol/L ; $\mathrm{pH} = -\log\left(1{,}2 \times 10^{-2}\right) = 1{,}9$. *Cette concentration dépasse un peu la borne 10^{-2} mol/L : le résultat est une bonne estimation.*

4. Volume total 15 L : $C' = \dfrac{6{,}1 \times 10^{-2}}{15} = 4{,}1 \times 10^{-3}$ mol/L, dans le domaine de validité ; $\mathrm{pH}' = -\log\left(4{,}1 \times 10^{-3}\right) = 2{,}4$.

Ex. 54. 1) a) $H_2 + Cl_2 \rightarrow 2\,HCl$.

b) Les volumes gazeux (mêmes conditions) sont proportionnels aux quantités : 3,75 L de dichlore réagissent avec 3,75 L de dihydrogène, qui est en excès. $V(\mathrm{HCl}) = 2 \times 3{,}75 = 7{,}5$ L.

2. a) $[\mathrm{H_3O^+}] = 10^{-3}$ mol/L $= [\mathrm{Cl^-}]$ (monoacide fort) ; $[\mathrm{OH^-}] = \dfrac{10^{-14}}{10^{-3}} = 10^{-11}$ mol/L.

b) $n(\mathrm{HCl}) = C \times V = 10^{-3} \times 300 = 0{,}30$ mol, donc $V_m = \dfrac{7{,}5}{0{,}30} = 25$ L/mol.

3. Volume final 1,25 L : $C' = \dfrac{10^{-3} \times 0{,}250}{1{,}25} = 2{,}0 \times 10^{-4}$ mol/L ; $\mathrm{pH} = 4 - 0{,}30 = 3{,}7$.
4. On veut $\dfrac{2{,}5 \times 10^{-4} + 10^{-2}\,V}{1{,}25 + V} = 10^{-3}$, soit $2{,}5 \times 10^{-4} + 10^{-2}\,V = 1{,}25 \times 10^{-3} + 10^{-3}\,V$, d'où $V = \dfrac{1{,}0 \times 10^{-3}}{9 \times 10^{-3}} = 0{,}11$ L.

Ex. 55. 1) Un acide fort est une espèce dont la réaction avec l'eau est totale. Un monoacide fort libère une mole d'ions $\mathrm{H_3O^+}$ par mole d'acide apportée.

2. $C = \dfrac{V_{\mathrm{HCl}}}{V_m \times V} = \dfrac{12 \times 10^{-3}}{24 \times 0{,}100} = 5{,}0 \times 10^{-3}$ mol/L.
3. Réaction totale, rapide, exothermique : $\mathrm{HCl_{(g)} + H_2O_{(\ell)} \rightarrow H_3O^+{}_{(aq)} + Cl^-_{(aq)}}$.
4. Non : la réaction est totale, il ne reste aucune molécule HCl. Le chlorure d'hydrogène est un acide fort.
5. $\mathrm{pH} = -\log\left(5{,}0 \times 10^{-3}\right) = 3 - 0{,}70 = 2{,}3$.
6. L'autoprotolyse de l'eau : $\mathrm{2\,H_2O \rightleftarrows H_3O^+ + OH^-}$.
7. $\mathrm{H_2O}$, $\mathrm{H_3O^+}$, $\mathrm{Cl^-}$, $\mathrm{OH^-}$.
8. $[\mathrm{H_3O^+}] = [\mathrm{Cl^-}] = 5{,}0 \times 10^{-3}$ mol/L ; $[\mathrm{OH^-}] = \dfrac{10^{-14}}{5{,}0 \times 10^{-3}} = 2{,}0 \times 10^{-12}$ mol/L.

Ex. 56. 1) $-\log C = -\log\left(4 \times 10^{-4}\right) = 4 - 0{,}60 = 3{,}4 = \mathrm{pH}$. Donc $[\mathrm{H_3O^+}] = 10^{-\mathrm{pH}} = C$: chaque molécule apportée a libéré un ion hydronium, l'ionisation est totale, l'acide nitrique est un acide fort (monoacide).

2. $\mathrm{HNO_3 + H_2O \rightarrow H_3O^+ + NO_3{}^-}$ (flèche simple : réaction totale).

Ex. 57. 1) $\mathrm{HBr + H_2O \rightarrow H_3O^+ + Br^-}$.

2. Concentration molaire : $C = \dfrac{0{,}81}{81} = 1{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L ; $[\mathrm{H_3O^+}] = 10^{-2}$ mol/L $= C$: l'ionisation est totale, HBr est un acide fort.
3. $[\mathrm{H_3O^+}] = 10^{-1{,}4} = 3{,}98 \times 10^{-2}$ mol/L ; $[\mathrm{OH^-}] = 2{,}5 \times 10^{-13}$ mol/L ; $[\mathrm{Br^-}] = 1{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L. Electroneutralité ($[\mathrm{OH^-}]$ négligeable) : $[\mathrm{Cl^-}] = [\mathrm{H_3O^+}] - [\mathrm{Br^-}] = 2{,}98 \times 10^{-2}$ mol/L.
$n(\mathrm{HCl}) = 2{,}98 \times 10^{-2} \times 0{,}500 = 1{,}49 \times 10^{-2}$ mol, donc $V_2 = 1{,}49 \times 10^{-2} \times 22{,}4 = 0{,}334$ L.

Ex. 58. 1) $\mathrm{HCl + H_2O \rightarrow H_3O^+ + Cl^-}$.

2. $C_1 = [\mathrm{H_3O^+}] = 10^{-1{,}5} = 3{,}2 \times 10^{-2}$ mol/L (valeur un peu au-dessus de la borne du domaine de validité, acceptée ici). $V_{\mathrm{HCl}} = C_1 \times V_1 \times V_m = 3{,}16 \times 10^{-2} \times 0{,}200 \times 24 = 0{,}15$ L.

3. Les deux acides sont forts, leurs ions hydronium s'ajoutent :
$[\mathrm{H_3O^+}] = \dfrac{C_1V_1' + C_2V_2'}{V_1' + V_2'} = \dfrac{3{,}16\times10^{-2}\times10{,}0 + 10^{-2}\times5{,}0}{15{,}0} = 2{,}4\times10^{-2}$ mol/L ;
$\mathrm{pH} = 1{,}6$.

Ex. 59. 1) Un volume V de solution a pour masse $m = \rho_e\, d\, V$, dont $m_{\mathrm{HBr}} = P\,\rho_e\, d\, V$; donc $n_{\mathrm{HBr}} = \dfrac{P\, d\, \rho_e\, V}{M}$ et $C_0 = \dfrac{n_{\mathrm{HBr}}}{V} = \dfrac{P\, d\, \rho_e}{M} = \dfrac{0{,}47\times1{,}47\times1\,000}{81} = 8{,}5$ mol/L.

2. $V_0 = \dfrac{C_1V_1}{C_0} = \dfrac{0{,}5\times200}{8{,}53} = 11{,}7$ mL.

3. $C_2 = \dfrac{0{,}5\times5}{250} = 1{,}0\times10^{-2}$ mol/L ; monoacide fort : $\mathrm{pH} = 2{,}0$.

4. S_2 : $[\mathrm{H_3O^+}] = 1{,}0\times10^{-2}$ mol/L, $\left[\mathrm{OH^-}\right] = 1{,}0\times10^{-12}$ mol/L. S_3 : $C_3 = \dfrac{C_2}{20} = 5{,}0\times10^{-4}$ mol/L $= [\mathrm{H_3O^+}]$, $\left[\mathrm{OH^-}\right] = 2{,}0\times10^{-11}$ mol/L. La dilution divise $[\mathrm{H_3O^+}]$ par 20 et multiplie $\left[\mathrm{OH^-}\right]$ par 20 (le pH passe de 2,0 à 3,3).

Ex. 60. 1) Les quantités d'ions hydronium s'ajoutent : $n_C = n_A + n_B$.
$n_A = 10^{-2{,}5}\times0{,}200 = 6{,}32\times10^{-4}$ mol ; $n_C = 10^{-2{,}8}\times0{,}500 = 7{,}92\times10^{-4}$ mol ;
$n_B = 1{,}60\times10^{-4}$ mol, donc $[\mathrm{H_3O^+}]_B = \dfrac{1{,}60\times10^{-4}}{0{,}300} = 5{,}3\times10^{-4}$ mol/L et $\mathrm{pH}_B = 3{,}3$.

2. $[\mathrm{H_3O^+}] = \dfrac{10^{-3}\times0{,}300 + 10^{-4}\times0{,}700}{1{,}000} = 3{,}7\times10^{-4}$ mol/L ; $\mathrm{pH} = 3{,}4$.

Ex. 61. a) $\mathrm{HNO_3 + H_2O \rightarrow H_3O^+ + {NO_3}^-}$; $\mathrm{H_2SO_4 + 2\,H_2O \rightarrow 2\,H_3O^+ + {SO_4}^{2-}}$.

b) Le pH donne directement la concentration en ions hydronium, sans facteur 2 :
$n_1 = 10^{-1{,}5}\times0{,}400 = 1{,}26\times10^{-2}$ mol ; $n_2 = 10^{-3{,}2}\times0{,}200 = 1{,}3\times10^{-4}$ mol.
$[\mathrm{H_3O^+}] = \dfrac{1{,}28\times10^{-2}}{0{,}600} = 2{,}13\times10^{-2}$ mol/L.

c) $\mathrm{pH} = 1{,}7$.

Ex. 62. 1) a) $-\log C_1 = -\log\left(3{,}16\times10^{-2}\right) = 1{,}5 = \mathrm{pH}$: $[\mathrm{H_3O^+}] = C_1$. Chaque molécule apportée a donné un ion hydronium et il ne reste aucune molécule HCl : l'acide chlorhydrique est un monoacide fort.

b) $[\mathrm{H_3O^+}] = \left[\mathrm{Cl^-}\right] = 3{,}16\times10^{-2}$ mol/L ; $\left[\mathrm{OH^-}\right] = \dfrac{10^{-14}}{3{,}16\times10^{-2}} = 3{,}16\times10^{-13}$ mol/L ; $\mathrm{H_2O}$ solvant.

c) $V = C_1\times V_s\times V_m = 3{,}16\times10^{-2}\times0{,}500\times24 = 0{,}38$ L.

d) $C_2 = 10^{-2}$ mol/L : le volume final vaut $\dfrac{C_1V_1}{C_2} = \dfrac{3{,}16\times10^{-2}\times100}{10^{-2}} = 316$ mL, donc $V_e = 316 - 100 = 216$ mL.

2. a) $M(\mathrm{CaCl_2}) = 40 + 2\times35{,}5 = 111$ g/mol ; $C_3 = \dfrac{4}{111\times0{,}500} = 7{,}2\times10^{-2}$ mol/L.
$\mathrm{CaCl_2} \xrightarrow{\text{eau}} \mathrm{Ca^{2+}} + 2\,\mathrm{Cl^-}$: $\left[\mathrm{Ca^{2+}}\right] = 7{,}2\times10^{-2}$ mol/L ; $\left[\mathrm{Cl^-}\right] = 1{,}44\times10^{-1}$ mol/L.

b) Les ions $\mathrm{Ca^{2+}}$ et $\mathrm{Cl^-}$ sont spectateurs (ils ne réagissent pas avec l'eau) : $2\left[\mathrm{Ca^{2+}}\right] = \left[\mathrm{Cl^-}\right]$, donc l'électroneutralité impose $\left[\mathrm{H_3O^+}\right] = \left[\mathrm{OH^-}\right] = 10^{-7}$ mol/L : la solution est neutre.

3. a) Volume total 0,500 L. $\left[\mathrm{H_3O^+}\right] = \dfrac{3{,}16\times10^{-2}\times0{,}100}{0{,}500} = 6{,}3\times10^{-3}$ mol/L ;
$\left[\mathrm{Ca^{2+}}\right] = \dfrac{7{,}2\times10^{-2}\times0{,}400}{0{,}500} = 5{,}8\times10^{-2}$ mol/L ;
$\left[\mathrm{Cl^-}\right] = \dfrac{3{,}16\times10^{-3}+1{,}44\times10^{-1}\times0{,}400}{0{,}500} = 1{,}22\times10^{-1}$ mol/L ; $\left[\mathrm{OH^-}\right] = 1{,}6\times10^{-12}$ mol/L. Vérification : $\left[\mathrm{H_3O^+}\right] + 2\left[\mathrm{Ca^{2+}}\right] = 0{,}122$ mol/L $= \left[\mathrm{Cl^-}\right]$.

b) $\mathrm{pH} = -\log\left(6{,}3\times10^{-3}\right) = 2{,}2$.

Ex. 63. 1) a) $\mathrm{Ag^+ + Cl^- \rightarrow AgCl_{(s)}}$.

b) $n(\mathrm{AgCl}) = \dfrac{0{,}1722}{143{,}5} = 1{,}2\times10^{-3}$ mol $= n(\mathrm{Cl^-})$, donc $C_1 = \dfrac{1{,}2\times10^{-3}}{0{,}100} = 1{,}2\times10^{-2}$ mol/L.

2. $\mathrm{pH}_A = -\log\left(1{,}2\times10^{-2}\right) = 1{,}9$; diacide : $\mathrm{pH}_B = -\log\left(2\times1{,}5\times10^{-2}\right) = 1{,}5$;
$C_3 = \dfrac{6{,}48}{81} = 8{,}0\times10^{-2}$ mol/L, $\mathrm{pH}_C = 1{,}1$. (Ces concentrations dépassent la borne 10^{-2} mol/L : valeurs estimées.)

3. a) Volume total 60 mL. $\left[\mathrm{Cl^-}\right] = \dfrac{1{,}2\times10^{-2}\times20}{60} = 4{,}0\times10^{-3}$ mol/L ;
$\left[\mathrm{SO_4{}^{2-}}\right] = \dfrac{1{,}5\times10^{-2}\times25}{60} = 6{,}25\times10^{-3}$ mol/L ; $\left[\mathrm{Br^-}\right] = \dfrac{8{,}0\times10^{-2}\times15}{60} = 2{,}0\times10^{-2}$ mol/L ; électroneutralité : $\left[\mathrm{H_3O^+}\right] = \left[\mathrm{Cl^-}\right] + 2\left[\mathrm{SO_4{}^{2-}}\right] + \left[\mathrm{Br^-}\right] = 3{,}65\times10^{-2}$ mol/L ;
$\left[\mathrm{OH^-}\right] = 2{,}7\times10^{-13}$ mol/L.

b) $\mathrm{pH} = -\log\left(3{,}65\times10^{-2}\right) = 1{,}4$.

Ex. 64. 1) $\mathrm{H_2SO_4 + 2\,H_2O \rightarrow 2\,H_3O^+ + SO_4{}^{2-}}$.

2. $C_0 = \dfrac{P\,d\,\rho_e}{M} = \dfrac{0{,}90\times1{,}815\times1\,000}{98} = 16{,}7$ mol/L ; $V_0 = \dfrac{C_A V_A}{C_0} = \dfrac{1}{16{,}7} = 6{,}0\times10^{-2}$ L, soit 60 mL.

3. B : $\left[\mathrm{H_3O^+}\right] = 10^{-1{,}5} = 3{,}16\times10^{-2}$ mol/L, donc $C_B = 1{,}58\times10^{-2}$ mol/L et $V = \dfrac{C_B V_B}{C_A} = 7{,}9$ mL. C : $\left[\mathrm{H_3O^+}\right] = 0{,}10$ mol/L, $C_C = 5{,}0\times10^{-2}$ mol/L et $V = \dfrac{5{,}0\times10^{-2}\times250}{1} = 12{,}5$ mL.

4. $\left[\mathrm{H_3O^+}\right]_D = \dfrac{3{,}16\times10^{-2}\times0{,}500 + 0{,}10\times0{,}250}{0{,}750} = 5{,}4\times10^{-2}$ mol/L ; $\mathrm{pH}_D = 1{,}3$.

Ex. 65. 1) $\left[\mathrm{OH^-}\right] = 10^{\mathrm{pH}-14} = 10^{-1{,}70} = 2{,}0\times10^{-2}$ mol/L $= C$ (ou : $14 + \log C = 14 - 1{,}70 = 12{,}30 = \mathrm{pH}$). Tous les ions hydroxyde apportés sont libres : la dissolution est totale, l'hydroxyde de sodium est une base forte.

2. $\left[\mathrm{Na^+}\right] = \left[\mathrm{OH^-}\right] = 2{,}0\times10^{-2}$ mol/L ; $\left[\mathrm{H_3O^+}\right] = 10^{-12{,}3} = 5{,}0\times10^{-13}$ mol/L ; $\mathrm{H_2O}$ solvant ($\approx 55{,}5$ mol/L).

Ex. 66. 1) $\mathrm{NaOH}_{(s)} \xrightarrow{\text{eau}} \mathrm{Na}^+_{(aq)} + \mathrm{OH}^-_{(aq)}$.

2. $C_A = 10^{12-14} = 1{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L ; $C_B = 10^{10{,}7-14} = 5{,}0 \times 10^{-4}$ mol/L. Volume final : $V_B = \dfrac{C_A V_A}{C_B} = \dfrac{10^{-2} \times 50}{5{,}0 \times 10^{-4}} = 1\,000$ mL (998 mL avec $10^{-3{,}3} = 5{,}01 \times 10^{-4}$) ; volume d'eau à ajouter : environ 950 mL.
3. $m = C_B \times V_B \times M = 5{,}0 \times 10^{-4} \times 1{,}0 \times 40 = 2{,}0 \times 10^{-2}$ g, soit 20 mg. Une masse aussi faible se pèse mal (pastilles hygroscopiques, balance au centigramme) : il vaut mieux préparer une solution plus concentrée puis la diluer.

Ex. 67. 1) Il se forme un précipité bleu d'hydroxyde de cuivre II : $\mathrm{Cu}^{2+} + 2\,\mathrm{OH}^- \rightarrow \mathrm{Cu(OH)}_{2\,(s)}$.

2. $n(\mathrm{Cu}^{2+}) = 1{,}2 \times 0{,}050 = 6{,}0 \times 10^{-2}$ mol ; $n(\mathrm{OH}^-) = 1{,}0 \times 0{,}080 = 8{,}0 \times 10^{-2}$ mol. Il faudrait $2 \times 6{,}0 \times 10^{-2} = 0{,}12$ mol d'ions hydroxyde : ils sont en défaut.
   $n(\mathrm{Cu(OH)_2}) = \dfrac{8{,}0 \times 10^{-2}}{2} = 4{,}0 \times 10^{-2}$ mol ; $M = 63{,}5 + 2 \times 17 = 97{,}5$ g/mol ; $m = 3{,}9$ g.

Ex. 68. 1) Une base forte est une espèce dont la mise en solution libère des ions hydroxyde par une réaction totale ; une monobase forte libère une mole d'ions OH^- par mole de soluté.

2. $M(\mathrm{KOH}) = 56$ g/mol ; $C = \dfrac{m}{MV} = \dfrac{14 \times 10^{-3}}{56 \times 0{,}100} = 2{,}5 \times 10^{-3}$ mol/L.
3. $\mathrm{KOH}_{(s)} \xrightarrow{\text{eau}} \mathrm{K}^+_{(aq)} + \mathrm{OH}^-_{(aq)}$.
4. Basique : la dissolution libère des ions hydroxyde, $[\mathrm{OH}^-] > [\mathrm{H_3O}^+]$.
5. Non, la dissolution est totale : c'est une solution de base forte.
   $\mathrm{pH} = 14 + \log\left(2{,}5 \times 10^{-3}\right) = 14 - 2{,}6 = 11{,}4$.
6. $\mathrm{H_2O}$, K^+, OH^-, $\mathrm{H_3O}^+$.
7. $[\mathrm{K}^+] = [\mathrm{OH}^-] = 2{,}5 \times 10^{-3}$ mol/L ; $[\mathrm{H_3O}^+] = \dfrac{10^{-14}}{2{,}5 \times 10^{-3}} = 4{,}0 \times 10^{-12}$ mol/L.

Ex. 69. 1) 1 L de solution pèse $1{,}3 \times 1\,000 = 1\,300$ g, dont 28 % de KOH : 364 g, soit $\dfrac{364}{56} = 6{,}5$ mol. $C_0 = \dfrac{P\,d\,\rho_e}{M} = 6{,}5$ mol/L.

2. $V_0 = \dfrac{C_1 V_1}{C_0} = \dfrac{0{,}5 \times 100}{6{,}5} = 7{,}7$ mL.
3. $C_2 = \dfrac{6{,}5 \times 1}{1\,000} = 6{,}5 \times 10^{-3}$ mol/L (dans le domaine) ;
   $\mathrm{pH} = 14 + \log\left(6{,}5 \times 10^{-3}\right) = 14 - 2{,}19 = 11{,}8$.

Ex. 70. 1) $M(\mathrm{Ca(OH)_2}) = 74$ g/mol ; $C = \dfrac{1{,}85}{74} = 2{,}5 \times 10^{-2}$ mol/L.

2. $\mathrm{Ca(OH)}_{2\,(s)} \xrightarrow{\text{eau}} \mathrm{Ca}^{2+}_{(aq)} + 2\,\mathrm{OH}^-_{(aq)}$.
3. $[\mathrm{OH}^-] = 10^{\mathrm{pH}-14} = 10^{-1{,}3} = 5{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L $= 2C$: chaque unité dissoute a libéré ses deux ions hydroxyde, la dissociation est totale (dibase forte).

Ex. 71. $n_1(\mathrm{OH^-}) = 10^{-1} \times 0{,}100 = 1{,}0 \times 10^{-2}$ mol ; $n_2(\mathrm{OH^-}) = 2 \times 10^{-3} \times 0{,}900 = 1{,}8 \times 10^{-3}$ mol (dibase). $\left[\mathrm{OH^-}\right] = \dfrac{1{,}18 \times 10^{-2}}{1{,}000} = 1{,}18 \times 10^{-2}$ mol/L ;
$\mathrm{pH} = 14 + \log\left(1{,}18 \times 10^{-2}\right) = 14 - 1{,}93 = 12{,}1$.

Ex. 72. 1) $n_1 = \dfrac{0{,}8}{40} = 2{,}0 \times 10^{-2}$ mol ; $n_2 = 10^{-2} \times 1 = 1{,}0 \times 10^{-2}$ mol.
$\left[\mathrm{OH^-}\right] = \dfrac{3{,}0 \times 10^{-2}}{1{,}5} = 2{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L ; $\mathrm{pH} = 14 - 1{,}70 = 12{,}3$.

2. $n_1 = 3{,}16 \times 10^{-3} \times 0{,}400 = 1{,}26 \times 10^{-3}$ mol ; $n_2 = 10^{-3} \times 0{,}200 = 2{,}0 \times 10^{-4}$ mol.
   $\left[\mathrm{OH^-}\right] = \dfrac{1{,}46 \times 10^{-3}}{0{,}600} = 2{,}44 \times 10^{-3}$ mol/L ; $\mathrm{pH} = 14 - 2{,}61 = 11{,}4$.

Ex. 73. 1) $\mathrm{Ca(OH)_{2\,(s)}} \xrightarrow{\text{eau}} \mathrm{Ca^{2+}_{(aq)}} + 2\,\mathrm{OH^-_{(aq)}}$.

2. $C_A = \dfrac{0{,}5}{74 \times 0{,}500} = 1{,}35 \times 10^{-2}$ mol/L (inférieure à la solubilité, 1,85 g/L : la solution n'est pas saturée) ; $\left[\mathrm{OH^-}\right] = 2C_A = 2{,}7 \times 10^{-2}$ mol/L ; $\mathrm{pH} = 14 + \log\left(2{,}7 \times 10^{-2}\right) = 12{,}4$.
3. $\left[\mathrm{OH^-}\right]_C = 10^{12{,}2-14} = 1{,}58 \times 10^{-2}$ mol/L, soit $1{,}58 \times 10^{-2}$ mol dans 1,0 L. A en apporte $2{,}7 \times 10^{-2} \times 0{,}500 = 1{,}35 \times 10^{-2}$ mol, donc B en apporte $2{,}3 \times 10^{-3}$ mol dans 0,500 L :
   $\left[\mathrm{OH^-}\right]_B = 4{,}7 \times 10^{-3}$ mol/L et $\mathrm{pH}_B = 11{,}7$.

Ex. 74. 1) Une burette graduée, ou une pipette graduée munie d'une propipette ; la fiole jaugée de 100 mL sert à la mise au volume.

2. Pour ne pas fausser la mesure : la sonde qui sort d'une solution plus concentrée en garde des traces, qui modifieraient le pH d'une solution plus diluée. En allant du plus dilué au plus concentré, l'erreur est négligeable.
3. $C_i = \dfrac{C_0 V_i}{100}$:

Solutions	S_1	S_2	S_3	S_4	S_5	S_6
V_i (mL)	0,5	1,0	2,0	5,0	10,0	20,0
pH	10,0	10,3	10,6	10,9	11,2	11,5
C_i (mol/L)	$2{,}5 \times 10^{-4}$	$5{,}0 \times 10^{-4}$	$1{,}0 \times 10^{-3}$	$2{,}5 \times 10^{-3}$	$5{,}0 \times 10^{-3}$	$1{,}0 \times 10^{-2}$
$-\log C_i$	3,6	3,3	3,0	2,6	2,3	2,0

4. Les points sont pratiquement alignés sur une droite de pente -1 : pour chaque point, $\mathrm{pH} + (-\log C_i)$ vaut 13,5 ou 13,6. La droite tracée au mieux a pour équation $\mathrm{pH} = 13{,}6 - (-\log C_i)$, soit $\mathrm{pH} = 13{,}6 + \log C_i$.

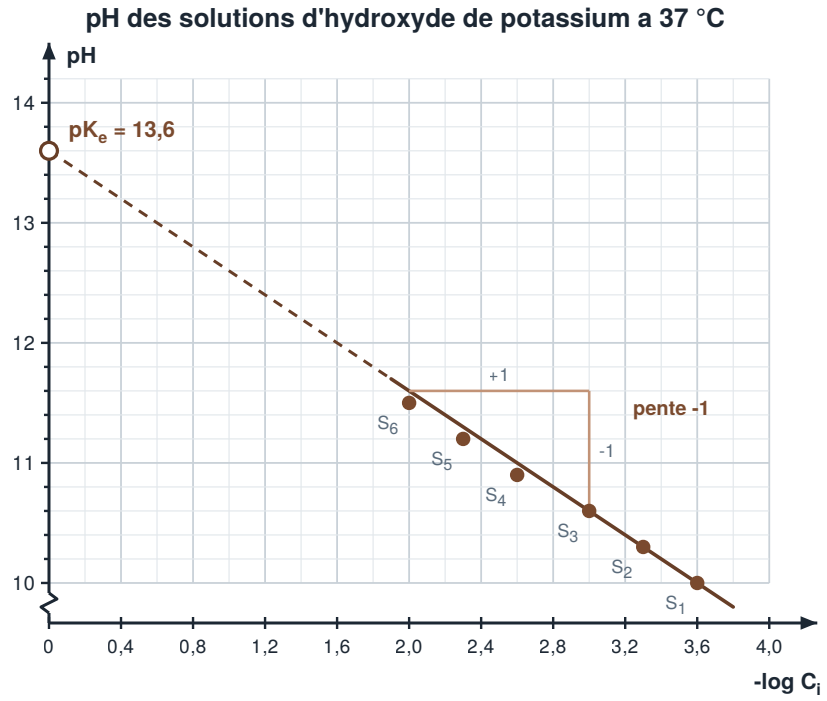


Figure 7 : pH des solutions d'hydroxyde de potassium à 37 °C en fonction de $-\log C_i$; la droite de pente -1 coupe l'axe des pH en $\mathrm{p}K_e \approx 13{,}6$.

Pour une monobase forte, $[\mathrm{OH}^-] = C_i$ et $[\mathrm{H_3O^+}] = \dfrac{K_e}{C_i}$, donc $\mathrm{pH} = \mathrm{p}K_e + \log C_i$: l'ordonnée à l'origine est $\mathrm{p}K_e = 13{,}6$, d'où $K_e = 10^{-13{,}6} = 2{,}5 \times 10^{-14}$ à 37 °C. Pour l'eau pure, $[\mathrm{H_3O^+}] = \sqrt{K_e}$, donc $\mathrm{pH} = \dfrac{\mathrm{p}K_e}{2} = 6{,}8$.

Ex. 75. 1) Les ions sodium $\mathrm{Na^+}$ et hydroxyde $\mathrm{OH^-}$, apportés par la dissolution, et les ions hydronium $\mathrm{H_3O^+}$, ultraminoritaires, issus de l'autoprotolyse de l'eau.

2. Dans une solution de concentration C_a et de pH connus, on trouve $[\mathrm{H_3O^+}] = 10^{-\mathrm{pH}} = C_a$; la conservation de la matière donne alors $[\mathrm{HCl}]_{\text{restant}} = C_a - [\mathrm{Cl^-}] = 0$. Il ne reste aucune molécule HCl : la réaction avec l'eau est totale, le chlorure d'hydrogène est un acide fort.
3. De même, $[\mathrm{OH^-}] = 10^{\mathrm{pH}-14} = C_b$ et $[\mathrm{NaOH}]_{\text{restant}} = C_b - [\mathrm{Na^+}] = 0$: la dissolution est totale, l'hydroxyde de sodium est une base forte.

Ex. 76. 1) a) Vrai : $\mathrm{HCl} + \mathrm{H_2O} \rightarrow \mathrm{H_3O^+} + \mathrm{Cl^-}$, les ions naissent de la réaction (eau solvant ionisant). b) Vrai. c) Faux : $n = \dfrac{0{,}240}{24} = 1{,}0 \times 10^{-2}$ mol. d) Vrai : $C = \dfrac{1{,}0 \times 10^{-2}}{1} = 10^{-2}$ mol/L. e) Faux : $\mathrm{pH} = -\log 10^{-2} = 2$.

2. a) Faux : les ions $\mathrm{Na^+}$ et $\mathrm{OH^-}$ existent déjà dans le cristal ; l'eau, solvant dissociant, les sépare et les disperse. b) Faux : elle est fortement exothermique. c) Faux : $n = \dfrac{0{,}400}{40} = 1{,}0 \times 10^{-2}$ mol, donc $\left[\mathrm{OH^-}\right] = 10^{-2}$ mol/L. d) Faux : $\left[\mathrm{H_3O^+}\right] = \dfrac{10^{-14}}{10^{-2}} = 10^{-12}$ mol/L. e) Vrai.
3. a) Vrai : $\mathrm{p}K_e = -\log\left(9{,}55 \times 10^{-14}\right) = 13{,}02$. b) Faux. c) Vrai : $\mathrm{pH} = \dfrac{\mathrm{p}K_e}{2} = 6{,}51$. d) Faux : $\left[\mathrm{H_3O^+}\right] = \sqrt{K_e} = 3{,}1 \times 10^{-7}$ mol/L. e) Vrai : dans l'eau pure, $\left[\mathrm{OH^-}\right] = \left[\mathrm{H_3O^+}\right] = 3{,}1 \times 10^{-7}$ mol/L.

Ex. 77.

Solutions	HCl	NaOH	$\mathrm{Ba(OH)_2}$	$\mathrm{HClO_4}$
C (mol/L)	$2{,}5 \times 10^{-6}$	$3{,}1 \times 10^{-2}$	$2{,}0 \times 10^{-4}$	$6{,}3 \times 10^{-4}$
$\left[\mathrm{H_3O^+}\right]$ (mol/L)	$2{,}5 \times 10^{-6}$	$3{,}2 \times 10^{-13}$	$2{,}5 \times 10^{-11}$	$6{,}3 \times 10^{-4}$
$\left[\mathrm{OH^-}\right]$ (mol/L)	$4{,}0 \times 10^{-9}$	$3{,}1 \times 10^{-2}$	$4{,}0 \times 10^{-4}$	$1{,}6 \times 10^{-11}$
pH	5,6	12,5	10,6	3,2
Nature	acide	basique	basique	acide

Justifications : monoacides forts (HCl, $\mathrm{HClO_4}$) : $\left[\mathrm{H_3O^+}\right] = C$; monobase forte (NaOH) : $\left[\mathrm{OH^-}\right] = C$; dibase forte ($\mathrm{Ba(OH)_2}$) : $\left[\mathrm{OH^-}\right] = 2C$; toujours $\left[\mathrm{H_3O^+}\right]\left[\mathrm{OH^-}\right] = 10^{-14}$.

Ex. 78. 1) B (sel dont les ions sont spectateurs) est neutre : pH $= 7$. A et C sont acides, C étant une dilution de A, donc moins acide : $\mathrm{pH}_A = 2{,}3$ et $\mathrm{pH}_C = 3{,}2$. D et E sont basiques, E étant une dilution de D, donc moins basique : $\mathrm{pH}_D = 12$ et $\mathrm{pH}_E = 11{,}8$.

2. Monoacide fort : $C = 10^{-\mathrm{pH}}$: $C_A = 5{,}0 \times 10^{-3}$ mol/L ; $C_C = 6{,}3 \times 10^{-4}$ mol/L. Monobase forte : $C = 10^{\mathrm{pH}-14}$: $C_D = 1{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L ; $C_E = 6{,}3 \times 10^{-3}$ mol/L.
3. $C_S = 5{,}0 \times 10^{-3}$ mol/L, $C_{S'} = 1{,}0 \times 10^{-3}$ mol/L : $V = \dfrac{C_{S'}V_{S'}}{C_S} = \dfrac{10^{-3} \times 100}{5{,}0 \times 10^{-3}} = 20$ mL.
4. Volume final : $\dfrac{4 \times 10^{-3} \times 25}{10^{-3}} = 100$ mL, donc $V = 100 - 25 = 75$ mL.

Ex. 79. **Partie A**

1. $\mathrm{HCl} + \mathrm{H_2O} \rightarrow \mathrm{H_3O^+} + \mathrm{Cl^-}$; $\mathrm{Ca(OH)_2} \xrightarrow{\text{eau}} \mathrm{Ca^{2+}} + 2\,\mathrm{OH^-}$.
2. $M(\mathrm{HClO_4}) = 100{,}5$ g/mol : $n(\mathrm{ClO_4^-}) = \dfrac{0{,}63 \times 0{,}100}{100{,}5} = 6{,}27 \times 10^{-4}$ mol ;
   $n(\mathrm{SO_4^{2-}}) = 1{,}0 \times 10^{-4}$ mol ; $n(\mathrm{Cl^-}) = \dfrac{0{,}112}{22{,}4} = 5{,}0 \times 10^{-3}$ mol. Dans 2 L :
   $\left[\mathrm{ClO_4^-}\right] = 3{,}13 \times 10^{-4}$ mol/L ; $\left[\mathrm{SO_4^{2-}}\right] = 5{,}0 \times 10^{-5}$ mol/L ; $\left[\mathrm{Cl^-}\right] = 2{,}5 \times 10^{-3}$ mol/L ;

$[H_3O^+] = [ClO_4^-] + 2[SO_4^{2-}] + [Cl^-] = 2{,}9 \times 10^{-3}$ mol/L ; $[OH^-] = 3{,}4 \times 10^{-12}$ mol/L ; H_2O solvant.

3. $\mathrm{pH} = -\log\left(2{,}91 \times 10^{-3}\right) = 2{,}5$.

4. S_1' : $[H_3O^+] = 10^{-6}$ mol/L (borne basse du domaine). $V = \dfrac{10^{-6} \times 1}{2{,}91 \times 10^{-3}} = 3{,}4 \times 10^{-4}$ L, soit 0,34 mL (à prélever en pratique par deux dilutions successives).

Partie B

1. $n(OH^-) = \dfrac{0{,}40}{40} + 2 \times 2 \times 10^{-3} \times 0{,}100 = 1{,}0 \times 10^{-2} + 4{,}0 \times 10^{-4} = 1{,}04 \times 10^{-2}$ mol ; $[OH^-] = \dfrac{1{,}04 \times 10^{-2}}{2} = 5{,}2 \times 10^{-3}$ mol/L ; $\mathrm{pH} = 14 + \log\left(5{,}2 \times 10^{-3}\right) = 11{,}7$; le chlorure de sodium n'intervient pas.

2. $[OH^-]_{S_2'} = 10^{-1}$ mol/L, soit $2{,}0 \times 10^{-2}$ mol dans 0,200 L. S_2 en apporte $5{,}2 \times 10^{-4}$ mol ; S' apporte donc $1{,}95 \times 10^{-2}$ mol dans 0,100 L : $C' = 0{,}195$ mol/L. $M(KOH) = 56$ g/mol, donc $m = 0{,}195 \times 1 \times 56 = 10{,}9$ g.

3. Dans 0,200 L : $[Na^+] = \dfrac{\left(1{,}0 \times 10^{-2} + 1{,}0 \times 10^{-4}\right) \times 0{,}05}{0{,}200} = 2{,}5 \times 10^{-3}$ mol/L ; $[Ca^{2+}] = 5{,}0 \times 10^{-5}$ mol/L ; $[Cl^-] = 2{,}5 \times 10^{-5}$ mol/L ; $[K^+] = \dfrac{1{,}95 \times 10^{-2}}{0{,}200} = 9{,}75 \times 10^{-2}$ mol/L ; $[OH^-] = 0{,}10$ mol/L ; $[H_3O^+] = 10^{-13}$ mol/L.

4. Charges positives : $[Na^+] + 2[Ca^{2+}] + [K^+] + [H_3O^+] = 2{,}5 \times 10^{-3} + 1{,}0 \times 10^{-4} + 9{,}75 \times 10^{-2} = 0{,}100$ mol/L ; charges négatives : $[OH^-] + [Cl^-] = 0{,}100$ mol/L. La solution est électriquement neutre.

Ex. 80. 1) a) Acide fort : $C = [H_3O^+] = 10^{-\mathrm{pH}} = 10^{-3}$ mol/L (cette valeur est dans le domaine de validité).

b) $HCl_{(g)} + H_2O_{(\ell)} \rightarrow {H_3O^+}_{(aq)} + Cl^-_{(aq)}$ (réaction totale).

c) $n(HCl) = C \times V = 10^{-3} \times 1 = 10^{-3}$ mol, donc $V(HCl) = n\,V_m = 10^{-3} \times 22{,}4 = 2{,}24 \times 10^{-2}$ L, soit 22,4 mL.

d) $[H_3O^+] = [Cl^-] = 10^{-3}$ mol/L et $[OH^-] = \dfrac{10^{-14}}{10^{-3}} = 10^{-11}$ mol/L.

2. a) Les espèces présentes dans S' sont : H_2O (solvant), H_3O^+, Cl^-, Na^+, ${NO_3}^-$ et OH^-.

b) Volume de S' : $V' = 100 + 20 + 50 = 170$ mL $= 0{,}170$ L (volumes additifs).

Quantités : $n(H_3O^+) = 10^{-3} \times 0{,}100 + 10^{-2} \times 0{,}050 = 1{,}0 \times 10^{-4} + 5{,}0 \times 10^{-4} = 6{,}0 \times 10^{-4}$ mol ; $n(Cl^-) = 10^{-3} \times 0{,}100 + 10^{-2} \times 0{,}020 = 1{,}0 \times 10^{-4} + 2{,}0 \times 10^{-4} = 3{,}0 \times 10^{-4}$ mol ; $n(Na^+) = 2{,}0 \times 10^{-4}$ mol ; $n({NO_3}^-) = 5{,}0 \times 10^{-4}$ mol.

Concentrations : $[H_3O^+] = \dfrac{6{,}0 \times 10^{-4}}{0{,}170} = 3{,}53 \times 10^{-3}$ mol/L ; $[Cl^-] = 1{,}76 \times 10^{-3}$ mol/L ; $[Na^+] = 1{,}18 \times 10^{-3}$ mol/L ; $[{NO_3}^-] = 2{,}94 \times 10^{-3}$ mol/L ; $[OH^-] = \dfrac{10^{-14}}{3{,}53 \times 10^{-3}} = 2{,}8 \times 10^{-12}$ mol/L.

Vérification par l'électroneutralité : $[H_3O^+] + [Na^+] = 4{,}71 \times 10^{-3}$ mol/L et $[Cl^-] + [NO_3^-] = 4{,}70 \times 10^{-3}$ mol/L, égaux aux arrondis près.

c) $\text{pH} = -\log\left(3{,}53 \times 10^{-3}\right) = 3 - 0{,}55 = 2{,}45$. Le chlorure de sodium n'a fait que diluer le milieu : ses ions sont spectateurs.

Ex. 81. 1) a) On utilise $[H_3O^+]\,[OH^-] = 10^{-14}$ et $\text{pH} = -\log[H_3O^+]$.

- S_A : $[H_3O^+] = \dfrac{10^{-14}}{4 \times 10^{-12}} = 2{,}5 \times 10^{-3}$ mol/L ; $\text{pH} = 3 - \log 2{,}5 = 3 - 0{,}40 = 2{,}6$.
- S_B : $[H_3O^+] = 10^{-5{,}7} = 10^{0{,}3} \times 10^{-6} = 2 \times 10^{-6}$ mol/L ; $[OH^-] = \dfrac{10^{-14}}{2 \times 10^{-6}} = 5 \times 10^{-9}$ mol/L.
- S_C : $[H_3O^+] = 10^{-11{,}4} = 10^{0{,}6} \times 10^{-12} = 4 \times 10^{-12}$ mol/L ; $[OH^-] = \dfrac{10^{-14}}{4 \times 10^{-12}} = 2{,}5 \times 10^{-3}$ mol/L.
- S_D : $\text{pH} = 6 - \log 2{,}5 = 5{,}6$; $[OH^-] = \dfrac{10^{-14}}{2{,}5 \times 10^{-6}} = 4 \times 10^{-9}$ mol/L.

Solutions	$[H_3O^+]$ (mol/L)	$[OH^-]$ (mol/L)	pH
S_A	$2{,}5 \times 10^{-3}$	4×10^{-12}	2,6
S_B	2×10^{-6}	5×10^{-9}	5,7
S_C	4×10^{-12}	$2{,}5 \times 10^{-3}$	11,4
S_D	$2{,}5 \times 10^{-6}$	4×10^{-9}	5,6

b) Plus le pH est petit, plus la solution est acide (plus $[H_3O^+]$ est grande). Par acidité croissante : $S_C < S_B < S_D < S_A$ (pH de 11,4 ; 5,7 ; 5,6 ; 2,6).

2. a) $-\log C_1 = -\log\left(3 \times 10^{-2}\right) = 2 - 0{,}48 = 1{,}52 = \text{pH}_1$. Donc $[H_3O^+] = 10^{-1{,}52} = 3 \times 10^{-2}$ mol/L $= C_1$: chaque molécule apportée a donné un ion hydronium, la réaction avec l'eau est totale. L'acide chlorhydrique est un acide fort (monoacide).

b) $HCl_{(g)} + H_2O_{(\ell)} \rightarrow {H_3O^+}_{(aq)} + Cl^-_{(aq)}$.

c) $n_1 = C_1 V_1 = 3 \times 10^{-2} \times 0{,}200 = 6{,}0 \times 10^{-3}$ mol ; $M(HCl) = 1 + 35{,}5 = 36{,}5$ g/mol ; $m_1 = 6{,}0 \times 10^{-3} \times 36{,}5 = 0{,}22$ g.

3. a) Volume du mélange : $V = 200 + 350 = 550\ \text{cm}^3 = 0{,}550$ L. Pour S_2 (acide fort) : $[H_3O^+]_2 = 10^{-4{,}2} = 6{,}3 \times 10^{-5}$ mol/L, donc $n_2(H_3O^+) = n(NO_3^-) = 6{,}3 \times 10^{-5} \times 0{,}350 = 2{,}2 \times 10^{-5}$ mol.

$n(H_3O^+) = 6{,}0 \times 10^{-3} + 2{,}2 \times 10^{-5} = 6{,}02 \times 10^{-3}$ mol, donc $[H_3O^+] = \dfrac{6{,}02 \times 10^{-3}}{0{,}550} = 1{,}09 \times 10^{-2}$ mol/L.

$[\mathrm{Cl^-}] = \dfrac{6{,}0\times10^{-3}}{0{,}550} = 1{,}09\times10^{-2}$ mol/L ; $[\mathrm{NO_3^-}] = \dfrac{2{,}2\times10^{-5}}{0{,}550} = 4{,}0\times10^{-5}$ mol/L ; $[\mathrm{OH^-}] = \dfrac{10^{-14}}{1{,}09\times10^{-2}} = 9{,}2\times10^{-13}$ mol/L. Vérification : $[\mathrm{Cl^-}] + [\mathrm{NO_3^-}] = 1{,}09\times10^{-2} = [\mathrm{H_3O^+}]$.

b) $\mathrm{pH} = -\log\left(1{,}09\times10^{-2}\right) = 2 - 0{,}04 = 1{,}96$. L'acide nitrique est presque sans effet : son apport (2,2 $\times10^{-5}$ mol) est très inférieur à celui de S_1.

Ex. 82. 1.1 $-\log C_1 = -\log 10^{-2} = 2 = \mathrm{pH}$. Donc $[\mathrm{H_3O^+}] = 10^{-\mathrm{pH}} = 10^{-2}$ mol/L $= C_1$: chaque molécule de chlorure d'hydrogène apportée a libéré un ion hydronium, la réaction avec l'eau est totale. L'acide chlorhydrique est un acide fort.

1.2 $\mathrm{HCl_{(g)} + H_2O_{(\ell)} \rightarrow H_3O^+{}_{(aq)} + Cl^-_{(aq)}}$.

1.3 Espèces : $\mathrm{H_2O}$ (solvant), $\mathrm{H_3O^+}$, $\mathrm{Cl^-}$ et $\mathrm{OH^-}$. $[\mathrm{H_3O^+}] = [\mathrm{Cl^-}] = 10^{-2}$ mol/L ; $[\mathrm{OH^-}] = \dfrac{10^{-14}}{10^{-2}} = 10^{-12}$ mol/L.

2.1 $\mathrm{HI_{(g)} + H_2O_{(\ell)} \rightarrow H_3O^+{}_{(aq)} + I^-_{(aq)}}$ (réaction totale, HI étant un acide fort).

2.2 Volume de S : $V = 200 + 300 = 500$ mL $= 0{,}500$ L. Les quantités d'ions hydronium s'ajoutent : $n(\mathrm{H_3O^+}) = C_1V_1 + C_2V_2 = 10^{-2}\times0{,}200 + 10^{-3}\times0{,}300 = 2{,}0\times10^{-3} + 3{,}0\times10^{-4} = 2{,}3\times10^{-3}$ mol.

$[\mathrm{H_3O^+}] = \dfrac{2{,}3\times10^{-3}}{0{,}500} = 4{,}6\times10^{-3}$ mol/L.

2.3 $\mathrm{pH} = -\log\left(4{,}6\times10^{-3}\right) = 3 - 0{,}66 = 2{,}34$.

Ex. 83. 1) Acide fort : $C = [\mathrm{H_3O^+}] = 10^{-2}$ mol/L. Dans 2 L : $n = 10^{-2}\times2 = 2\times10^{-2}$ mol de chlorure d'hydrogène. Dans les CNTP, $V = n\,V_m = 2\times10^{-2}\times22{,}4 = 0{,}448$ L, soit 448 mL.

2. a) Concentration de la solution commerciale : $C_0 = \dfrac{P\,d\,\rho_e}{M} = \dfrac{0{,}90\times1{,}815\times1\,000}{98} = 16{,}7$ mol/L.

Solution A : $[\mathrm{H_3O^+}] = 10^{-3{,}2} = 6{,}3\times10^{-4}$ mol/L. L'acide sulfurique étant un diacide fort ($\mathrm{H_2SO_4 + 2\,H_2O \rightarrow 2\,H_3O^+ + SO_4^{2-}}$), $C_A = \dfrac{[\mathrm{H_3O^+}]}{2} = 3{,}15\times10^{-4}$ mol/L. Pour 10 L : $n = 3{,}15\times10^{-4}\times10 = 3{,}15\times10^{-3}$ mol.

La dilution conserve cette quantité : $V_0 = \dfrac{n}{C_0} = \dfrac{3{,}15\times10^{-3}}{16{,}7} = 1{,}9\times10^{-4}$ L, soit $V_0 \approx 0{,}19$ mL.

b) Port des lunettes et des gants. On verse d'abord de l'eau distillée (environ la moitié du volume final) dans un récipient gradué de 10 L ou une grande fiole jaugée. On prélève 0,19 mL de solution commerciale avec une pipette graduée de 1 mL munie d'une propipette, et on le verse **dans l'eau**, jamais l'inverse, en agitant. On complète à 10 L avec de l'eau distillée, puis on homogénéise. *Un volume aussi petit se mesure mal : en pratique, on préfère préparer d'abord une solution intermédiaire plus concentrée, puis la diluer.*

c) Pour la solution de pH = 1,5 : $[\mathrm{H_3O^+}] = 10^{-1{,}5} = 3{,}16\times10^{-2}$ mol/L (le pH donne directement la concentration en ions hydronium, sans facteur 2).

$n(\mathrm{H_3O^+}) = 6{,}3\times10^{-4}\times0{,}100 + 3{,}16\times10^{-2}\times0{,}300 = 6{,}3\times10^{-5} + 9{,}48\times10^{-3} = 9{,}54\times10^{-3}$ mol, dans $0{,}100+0{,}300 = 0{,}400$ L. $[\mathrm{H_3O^+}] = \dfrac{9{,}54\times10^{-3}}{0{,}400} = 2{,}4\times10^{-2}$ mol/L. Donc $\mathrm{pH} = -\log\left(2{,}4\times10^{-2}\right) = 2 - 0{,}38 = 1{,}6$.

Ex. 84. A) a) $\mathrm{NaOH_{(s)} \xrightarrow{eau} Na^+_{(aq)} + OH^-_{(aq)}}$ et $\mathrm{2\,H_2O \rightleftarrows H_3O^+ + OH^-}$.

b) L'autoprotolyse donne le produit ionique $K_e = [\mathrm{H_3O^+}]\left[\mathrm{OH^-}\right] = 10^{-14}$, donc $[\mathrm{H_3O^+}] = \dfrac{10^{-14}}{\left[\mathrm{OH^-}\right]}$. Alors $\mathrm{pH} = -\log[\mathrm{H_3O^+}] = -\log\left(10^{-14}\right) + \log\left[\mathrm{OH^-}\right]$, c'est-à-dire $\mathrm{pH} = 14 + \log\left[\mathrm{OH^-}\right]$.

c) $C = \dfrac{C_m}{M} = \dfrac{0{,}4\times10^{-3}}{40} = 1{,}0\times10^{-5}$ mol/L.

d) Après dilution au dixième, $C_S = \dfrac{1{,}0\times10^{-5}}{10} = 1{,}0\times10^{-6}$ mol/L. Cette valeur est la borne inférieure du domaine $\left[10^{-6}\,;\,10^{-2}\right]$ mol/L : $[\mathrm{H_3O^+}] \approx 10^{-8}$ mol/L est cent fois plus petite que $\left[\mathrm{OH^-}\right]$, on peut encore négliger les ions de l'eau et $\left[\mathrm{OH^-}\right] = C_S$. Donc $\mathrm{pH} = 14 + \log\left(10^{-6}\right) = 14 - 6 = 8{,}0$ (une résolution complète, qui tient compte de l'eau, donne 8,004). *La solution est à la limite de validité de la relation : le pH reste proche de 8, mais on ne peut pas diluer davantage sans que l'eau intervienne.*

B) a) Volume total : $V = 100 + 200 + 200 = 500$ mL $= 0{,}500$ L. Les dissolutions sont totales : $\mathrm{Na_2SO_4 \xrightarrow{eau} 2\,Na^+ + {SO_4}^{2-}}$ et $\mathrm{NaCl \xrightarrow{eau} Na^+ + Cl^-}$.

$\left[{\mathrm{SO_4}}^{2-}\right] = \dfrac{0{,}1\times100}{500} = 2{,}0\times10^{-2}$ mol/L ; $\left[\mathrm{Cl^-}\right] = \dfrac{0{,}2\times200}{500} = 8{,}0\times10^{-2}$ mol/L ;

$\left[\mathrm{Na^+}\right] = \dfrac{2\times0{,}1\times100 + 0{,}2\times200}{500} = 0{,}12$ mol/L.

Les ions de l'eau : $[\mathrm{H_3O^+}] = \left[\mathrm{OH^-}\right] = 10^{-7}$ mol/L (voir b). Vérification par l'électroneutralité : $\left[\mathrm{Na^+}\right] = 2\left[{\mathrm{SO_4}}^{2-}\right] + \left[\mathrm{Cl^-}\right]$, soit $0{,}12 = 2\times0{,}02 + 0{,}08$.

b) Les ions sodium, chlorure et sulfate sont spectateurs : ils n'apportent ni ion hydronium ni ion hydroxyde. L'électroneutralité se réduit à $[\mathrm{H_3O^+}] = \left[\mathrm{OH^-}\right]$, donc $[\mathrm{H_3O^+}] = 10^{-7}$ mol/L et $\mathrm{pH} = 7$: le mélange est neutre.

Ex. 85. 1) Solution centimolaire : $C = 10^{-2}$ mol/L. Le chlorure de sodium est un sel dont les ions sont spectateurs : il ne fait que diluer la soude. Volume total : $1 + 2 = 3$ L, donc $\left[\mathrm{OH^-}\right] = \dfrac{10^{-2}\times1}{3} = 3{,}3\times10^{-3}$ mol/L et $\mathrm{pH} = 14 + \log\left(3{,}3\times10^{-3}\right) = 14 - 3 + 0{,}52 = 11{,}5$ (ou $\mathrm{pH} = 14 - 2 - \log 3 = 11{,}52$).

2. $M(\mathrm{KOH}) = 39 + 16 + 1 = 56$ g/mol. Première solution : $n_1 = \dfrac{0{,}1}{56} = 1{,}79\times10^{-3}$ mol.
   Deuxième solution : $C' = \dfrac{0{,}28}{56} = 5{,}0\times10^{-3}$ mol/L, donc
   $n_2 = 5{,}0\times10^{-3}\times0{,}800 = 4{,}0\times10^{-3}$ mol. Volume total : $0{,}200 + 0{,}800 = 1{,}000$ L.

   $\left[\mathrm{OH^-}\right] = \dfrac{1{,}79\times10^{-3} + 4{,}0\times10^{-3}}{1{,}000} = 5{,}8\times10^{-3}$ mol/L, donc
   $\mathrm{pH} = 14 + \log\left(5{,}8\times10^{-3}\right) = 14 - 3 + 0{,}76 = 11{,}8$.

3. Diluer 100 fois, c'est multiplier le volume par 100 : le volume final est $100\times100 = 10\,000$ mL $= 10$ L. Le volume d'eau ajouté est $10\,000 - 100 = 9\,900$ mL, soit 9,9 L.

4. L'hydroxyde de calcium de pH = 12 a $\left[\mathrm{OH^-}\right] = 10^{-2}$ mol/L, soit $n_1(\mathrm{OH^-}) = 10^{-2} \times 0{,}100 = 1{,}0 \times 10^{-3}$ mol. Dans le mélange (volume 0,200 L), $\left[\mathrm{OH^-}\right] = 10^{12{,}2-14} = 1{,}58 \times 10^{-2}$ mol/L, donc $n_{\text{total}}(\mathrm{OH^-}) = 1{,}58 \times 10^{-2} \times 0{,}200 = 3{,}16 \times 10^{-3}$ mol. La solution S_2 apporte $3{,}16 \times 10^{-3} - 1{,}0 \times 10^{-3} = 2{,}16 \times 10^{-3}$ mol dans 0,100 L :

$C_2 = \dfrac{2{,}16 \times 10^{-3}}{0{,}100} = 2{,}2 \times 10^{-2}$ mol/L.

Son pH : $\mathrm{pH_2} = 14 + \log\left(2{,}2 \times 10^{-2}\right) = 14 - 2 + 0{,}34 = 12{,}3$.

Ex. 86. I) 1) $\mathrm{NaOH_{(s)} \xrightarrow{eau} Na^+_{(aq)} + OH^-_{(aq)}}$.

2. Bilan qualitatif : $\mathrm{H_2O}$ (solvant), $\mathrm{Na^+}$, $\mathrm{OH^-}$ et $\mathrm{H_3O^+}$.

Bilan quantitatif : $\left[\mathrm{OH^-}\right] = 10^{\mathrm{pH}-14} = 10^{-2}$ mol/L ; $\left[\mathrm{H_3O^+}\right] = 10^{-\mathrm{pH}} = 10^{-12}$ mol/L ; l'électroneutralité $\left[\mathrm{Na^+}\right] + \left[\mathrm{H_3O^+}\right] = \left[\mathrm{OH^-}\right]$ donne $\left[\mathrm{Na^+}\right] = 10^{-2} - 10^{-12} \approx 10^{-2}$ mol/L ; $\left[\mathrm{H_2O}\right] \approx 55{,}5$ mol/L.

3. $\left[\mathrm{OH^-}\right] = 10^{-2}$ mol/L $= C_B$: tous les ions hydroxyde apportés se retrouvent en solution, la dissolution est totale. L'hydroxyde de sodium est une base forte. (On peut aussi comparer : $14 + \log C_B = 12 = \mathrm{pH}$.)
4. $\mathrm{pH} = 14 + \log C_B = 14 + \log 10^{-2} = 12$, ce qui est bien la valeur donnée.

II) 1) $\mathrm{Ca(OH)_{2\,(s)} \xrightarrow{eau} Ca^{2+}_{(aq)} + 2\,OH^-_{(aq)}}$ (dibase forte).

2. $\left[\mathrm{OH^-}\right] = 10^{12{,}3-14} = 10^{-1{,}7} = 2 \times 10^{-2}$ mol/L. Chaque unité dissoute libère deux ions hydroxyde : $C_1 = \dfrac{\left[\mathrm{OH^-}\right]}{2} = 1{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L. Pour 100 mL : $n = 1{,}0 \times 10^{-2} \times 0{,}100 = 1{,}0 \times 10^{-3}$ mol. $M\left(\mathrm{Ca(OH)_2}\right) = 40 + 2 \times 17 = 74$ g/mol, donc $m = 1{,}0 \times 10^{-3} \times 74 = 7{,}4 \times 10^{-2}$ g, soit 74 mg.
3. $\mathrm{pH} = 14 + \log\left(2\,C_1\right) = 14 + \log\left(2 \times 10^{-2}\right) = 14 - 2 + 0{,}30 = 12{,}3$, valeur donnée.
4. La dilution conserve la quantité d'hydroxyde de calcium : $C_1 V_1 = C_2 V_2$, donc $V_2 = \dfrac{1{,}0 \times 10^{-2} \times 100}{3 \times 10^{-3}} = 333$ mL. Volume d'eau à ajouter : $V_{\text{eau}} = 333 - 100 = 233$ mL.
5. Pour un pH = 10, il faudrait $\left[\mathrm{OH^-}\right] = 10^{10-14} = 10^{-4}$ mol/L. Écrivons la conservation des ions hydroxyde dans le mélange (volumes additifs) : $2{,}0 \times 10^{-2} \times 0{,}100 + 10^{-2}\,V_3 = 10^{-4}\,(0{,}100 + V_3)$, soit $2{,}0 \times 10^{-3} + 10^{-2}\,V_3 = 1{,}0 \times 10^{-5} + 10^{-4}\,V_3$. On trouve $V_3 = \dfrac{1{,}0 \times 10^{-5} - 2{,}0 \times 10^{-3}}{10^{-2} - 10^{-4}} = -0{,}20$ L.

Ce volume est négatif : **le problème n'a pas de solution avec ces données**. Mélanger deux bases fortes de pH 12,3 et 12 donne une solution de pH compris entre 12 et 12,3, jamais un pH de 10 (pour descendre à 10 il faudrait ajouter de l'eau ou un acide, pas de la soude). Les données de la question 5 sont donc incompatibles entre elles.

Ex. 87. 1) Une **base forte** est une base dont la mise en solution dans l'eau est totale : elle libère tous ses ions hydroxyde, sans en laisser sous forme non dissociée. Exemples : l'hydroxyde de sodium NaOH et l'hydroxyde de potassium KOH (monobases fortes) ; l'hydroxyde de calcium $\mathrm{Ca(OH)_2}$ est une dibase forte.

2. $M(\mathrm{NaOH}) = 23 + 16 + 1 = 40$ g/mol. La densité 1,33 donne une masse volumique de $1{,}33 \times 1\,000 = 1\,330$ g/L. Un litre de lessive pèse 1 330 g et contient 30 % de soude pure : $m = 0{,}30 \times 1\,330 = 399$ g, soit $n = \dfrac{399}{40} = 9{,}975$ mol. Donc $C = \dfrac{P\,d\,\rho_e}{M} = 9{,}975$ mol/L.
3. La dilution conserve la quantité de soluté : $C\,V_{\text{prélevé}} = C_{\text{finale}}\,V_{\text{finale}}$.

Solution A : $V_1 = \dfrac{C_A V_A}{C} = \dfrac{2 \times 10^{-4} \times 1}{9{,}975} = 2{,}0 \times 10^{-5}$ L, soit $V_1 = 0{,}020$ mL (20 μL).

Solution B : $C_B = [\mathrm{OH^-}] = 10^{8{,}4-14} = 10^{-5{,}6} = 10^{0{,}4} \times 10^{-6} = 2{,}5 \times 10^{-6}$ mol/L. Alors $V_2 = \dfrac{C_B V_B}{C} = \dfrac{2{,}5 \times 10^{-6} \times 0{,}500}{9{,}975} = 1{,}25 \times 10^{-7}$ L, soit $V_2 \approx 1{,}3 \times 10^{-4}$ mL.

Remarque : ces volumes sont bien trop petits pour être mesurés directement. Au laboratoire, on procède par dilutions successives.

4. a) Le carbonate de sodium se dissout totalement : $\mathrm{Na_2CO_3} \xrightarrow{\text{eau}} 2\,\mathrm{Na^+} + \mathrm{{CO_3}^{2-}}$.
   $M\,(\mathrm{Na_2CO_3}) = 2 \times 23 + 12 + 3 \times 16 = 106$ g/mol et $n = \dfrac{10}{106} = 9{,}4 \times 10^{-2}$ mol, dans $V = 1$ L.

$[\mathrm{{CO_3}^{2-}}] = 9{,}4 \times 10^{-2}$ mol/L ; $[\mathrm{Na^+}] = 2 \times 9{,}43 \times 10^{-2} + 2 \times 10^{-4} = 0{,}189$ mol/L (le dernier terme vient de la soude de A) ; $[\mathrm{OH^-}] = 2 \times 10^{-4}$ mol/L (ions hydroxyde apportés par la soude de A) ; $[\mathrm{H_3O^+}] = \dfrac{10^{-14}}{2 \times 10^{-4}} = 5 \times 10^{-11}$ mol/L.

Ce bilan ne tient compte que de ce que le chapitre permet de calculer : l'ion carbonate est lui-même une base, qui réagit un peu avec l'eau en produisant des ions hydroxyde supplémentaires (voir les chapitres sur les couples acide-base).

b) Electroneutralité : $[\mathrm{Na^+}] + [\mathrm{H_3O^+}] = 0{,}189$ mol/L et $2\,[\mathrm{{CO_3}^{2-}}] + [\mathrm{OH^-}] = 2 \times 9{,}43 \times 10^{-2} + 2 \times 10^{-4} = 0{,}189$ mol/L. Les deux sommes sont égales : la solution est **électriquement neutre**.

En revanche, elle n'est **pas neutre au sens du pH** (pH = 7) : $[\mathrm{OH^-}] = 2 \times 10^{-4}$ mol/L est très supérieure à $[\mathrm{H_3O^+}] = 5 \times 10^{-11}$ mol/L, la solution est basique, avec un pH d'au moins $14 + \log\left(2 \times 10^{-4}\right) = 10{,}3$.

5. La solution D a un volume de $1 + 0{,}5 = 1{,}5$ L.
   $n(\mathrm{OH^-}) = 2 \times 10^{-4} \times 1 + 2{,}5 \times 10^{-6} \times 0{,}5 = 2{,}0 \times 10^{-4} + 1{,}25 \times 10^{-6} = 2{,}01 \times 10^{-4}$ mol.
   $[\mathrm{OH^-}] = \dfrac{2{,}01 \times 10^{-4}}{1{,}5} = 1{,}34 \times 10^{-4}$ mol/L et
   $\mathrm{pH} = 14 + \log\left(1{,}34 \times 10^{-4}\right) = 14 - 4 + 0{,}13 = 10{,}1$.

Ex. 88. 1) a) L'acide sulfurique est un diacide fort : $\mathrm{H_2SO_4} + 2\,\mathrm{H_2O} \to 2\,\mathrm{H_3O^+} + \mathrm{{SO_4}^{2-}}$.

b) $\rho = 1\,815\ \text{g/dm}^3 = 1\,815$ g/L. Un litre de solution pèse 1 815 g et contient 70 % d'acide pur : $m = 0{,}70 \times 1\,815 = 1\,270{,}5$ g, soit $n = \dfrac{1\,270{,}5}{98} = 12{,}96$ mol. Donc $C_0 = \dfrac{P\,\rho}{M} = 12{,}96$ mol/L, soit environ 13 mol/L.

2. a) La dilution conserve la quantité d'acide : $C_0 V_0 = C_1 V_1$, d'où $V_0 = \dfrac{C_1 V_1}{C_0} = \dfrac{0{,}8 \times 2{,}5}{12{,}96} = 0{,}154$ L, soit $V_0 = 154$ mL.

b) Port des lunettes et des gants. On verse environ 1 L d'eau distillée dans une fiole jaugée de 2,5 L. On prélève 154 mL de solution commerciale avec une éprouvette graduée (ou une burette). On verse **l'acide dans l'eau**, lentement et en agitant, jamais l'inverse, car la dilution dégage beaucoup de chaleur. On laisse refroidir, on complète avec de l'eau distillée jusqu'au trait de jauge (en finissant à la pissette), on bouche et on homogénéise en retournant la fiole.

3. a) La solution S est **acide** : elle contient deux acides forts (l'acide sulfurique et l'acide chlorhydrique), qui libèrent des ions H_3O^+ en quantité bien supérieure à celle des ions OH^- ; le chlorure de sodium et le nitrate de calcium sont des sels dont les ions sont spectateurs.

Volume total (volumes additifs) : $V = 25 + 150 + 500 + 600 = 1\,275$ mL $= 1{,}275$ L.

Ions H_3O^+ apportés par l'acide sulfurique : $n(\text{H}_2\text{SO}_4) = 0{,}8 \times 0{,}025 = 2{,}0 \times 10^{-2}$ mol, donc $n(\text{H}_3\text{O}^+) = 2 \times 2{,}0 \times 10^{-2} = 4{,}0 \times 10^{-2}$ mol. Par l'acide chlorhydrique : $n(\text{H}_3\text{O}^+) = n(\text{Cl}^-) = 5{,}0 \times 10^{-3}$ mol. Au total : $n(\text{H}_3\text{O}^+) = 4{,}5 \times 10^{-2}$ mol.

$[\text{H}_3\text{O}^+] = \dfrac{4{,}5 \times 10^{-2}}{1{,}275} = 3{,}53 \times 10^{-2}$ mol/L, donc $\text{pH} = -\log\left(3{,}53 \times 10^{-2}\right) = 2 - 0{,}55 = 1{,}45$.

Cette concentration dépasse un peu la borne 10^{-2} mol/L : le résultat est une valeur approchée.

b) Chlorure de sodium : $M(\text{NaCl}) = 58{,}5$ g/mol et $n = \dfrac{C_m V_2}{M} = \dfrac{1{,}17 \times 0{,}150}{58{,}5} = 3{,}0 \times 10^{-3}$ mol.

Nitrate de calcium : $M\left(\text{Ca(NO}_3\text{)}_2\right) = 40 + 2\,(14 + 48) = 164$ g/mol et $n = \dfrac{1{,}64}{164} = 1{,}0 \times 10^{-2}$ mol.

Ion	Quantité (mol)	Concentration (mol/L)
Na^+	$3{,}0 \times 10^{-3}$	$2{,}35 \times 10^{-3}$
Cl^-	$3{,}0 \times 10^{-3} + 5{,}0 \times 10^{-3} = 8{,}0 \times 10^{-3}$	$6{,}27 \times 10^{-3}$
Ca^{2+}	$1{,}0 \times 10^{-2}$	$7{,}84 \times 10^{-3}$
$\text{NO}_3{}^-$	$2{,}0 \times 10^{-2}$	$1{,}57 \times 10^{-2}$
$\text{SO}_4{}^{2-}$	$2{,}0 \times 10^{-2}$	$1{,}57 \times 10^{-2}$
H_3O^+	$4{,}5 \times 10^{-2}$	$3{,}53 \times 10^{-2}$

De plus $\left[\text{OH}^-\right] = \dfrac{10^{-14}}{3{,}53 \times 10^{-2}} = 2{,}8 \times 10^{-13}$ mol/L (ultraminoritaire).

c) L'électroneutralité s'écrit

$$[\text{H}_3\text{O}^+] + [\text{Na}^+] + 2\,[\text{Ca}^{2+}] = [\text{Cl}^-] + [\text{NO}_3{}^-] + 2\,[\text{SO}_4{}^{2-}] + [\text{OH}^-].$$

Charges positives : $3{,}53 \times 10^{-2} + 2{,}35 \times 10^{-3} + 2 \times 7{,}84 \times 10^{-3} = 5{,}33 \times 10^{-2}$ mol/L.

Charges négatives : $6{,}27 \times 10^{-3} + 1{,}57 \times 10^{-2} + 2 \times 1{,}57 \times 10^{-2} + 2{,}8 \times 10^{-13} = 5{,}33 \times 10^{-2}$ mol/L.

Les deux sommes sont égales : **la solution S est électriquement neutre**.

Ex. 89. 1) a) $M(\mathrm{CaCl_2}) = 40 + 2 \times 35{,}5 = 111$ g/mol. $n_0 = C_0 V_0 = 1 \times 1 = 1$ mol, donc $m_0 = n_0 \times M = 111$ g.

b) $\mathrm{CaCl_{2\,(s)}} \xrightarrow{\text{eau}} \mathrm{Ca^{2+}_{(aq)}} + 2\,\mathrm{Cl^-_{(aq)}}$.

2. a) Solution décimolaire : $C_1 = 0{,}1$ mol/L. La dilution conserve la quantité de soluté : $C_0 V_p = C_1 V_1$, donc $V_p = \dfrac{C_1 V_1}{C_0} = \dfrac{0{,}1 \times 100}{1} = 10\ \mathrm{cm^3} = 10$ mL.

b) On prélève 10 mL de S_0 avec une pipette jaugée de 10 mL (munie d'une propipette) et on les verse dans une fiole jaugée de 100 mL contenant déjà un peu d'eau distillée. On ajoute de l'eau distillée jusqu'aux trois quarts environ, on bouche et on agite. On complète ensuite jusqu'au trait de jauge (le bas du ménisque affleure le trait), on bouche et on homogénéise en retournant la fiole.

c) $k = \dfrac{C_0}{C_1} = \dfrac{1}{0{,}1} = 10$ (ou $k = \dfrac{V_1}{V_p} = \dfrac{100}{10} = 10$).

d) $V_e = V_1 - V_p = 100 - 10 = 90$ mL.

3. a) Les espèces ioniques de S_3 sont $\mathrm{Ca^{2+}}$, $\mathrm{Na^+}$, $\mathrm{Cl^-}$, $\mathrm{H_3O^+}$ et $\mathrm{OH^-}$ (le solvant est l'eau).

b) Volume de S_3 : $V = 50 + 30 = 80$ mL $= 0{,}080$ L. S_1 contient $\mathrm{Ca^{2+}}$ à 0,1 mol/L et $\mathrm{Cl^-}$ à 0,2 mol/L ; S_2 contient $\mathrm{Na^+}$ et $\mathrm{Cl^-}$ à 0,3 mol/L.

$\left[\mathrm{Ca^{2+}}\right] = \dfrac{0{,}1 \times 50}{80} = 6{,}25 \times 10^{-2}$ mol/L ; $\left[\mathrm{Na^+}\right] = \dfrac{0{,}3 \times 30}{80} = 0{,}1125$ mol/L ;

$\left[\mathrm{Cl^-}\right] = \dfrac{0{,}2 \times 50 + 0{,}3 \times 30}{80} = \dfrac{19}{80} = 0{,}2375$ mol/L.

Les concentrations de $\mathrm{H_3O^+}$ et de $\mathrm{OH^-}$ sont déterminées en d) et e).

c) $2\left[\mathrm{Ca^{2+}}\right] + \left[\mathrm{Na^+}\right] + \left[\mathrm{H_3O^+}\right] = \left[\mathrm{Cl^-}\right] + \left[\mathrm{OH^-}\right]$.

d) $2\left[\mathrm{Ca^{2+}}\right] + \left[\mathrm{Na^+}\right] = 2 \times 0{,}0625 + 0{,}1125 = 0{,}2375$ mol/L $= \left[\mathrm{Cl^-}\right]$. La relation d'électroneutralité se réduit donc à $\left[\mathrm{H_3O^+}\right] = \left[\mathrm{OH^-}\right]$: la solution est **neutre**.

e) Avec $\left[\mathrm{H_3O^+}\right]\left[\mathrm{OH^-}\right] = K_e = 10^{-14}$ et $\left[\mathrm{H_3O^+}\right] = \left[\mathrm{OH^-}\right]$, on obtient $\left[\mathrm{H_3O^+}\right] = 10^{-7}$ mol/L, donc $\mathrm{pH} = 7$.

4. a) Le précipité blanc qui noircit à la lumière est le chlorure d'argent AgCl : il met en évidence les ions chlorure.

b) $\mathrm{Ag^+_{(aq)}} + \mathrm{Cl^-_{(aq)}} \rightarrow \mathrm{AgCl_{(s)}}$.

c) $n(\mathrm{Ag^+}) = C_4 V_4 = 10^{-2} \times 0{,}010 = 1{,}0 \times 10^{-4}$ mol. $n(\mathrm{Cl^-})$ dans S_3 : $0{,}2375 \times 0{,}080 = 1{,}9 \times 10^{-2}$ mol, très supérieure à $n(\mathrm{Ag^+})$. Les ions argent sont donc le réactif limitant : $n(\mathrm{AgCl}) = 1{,}0 \times 10^{-4}$ mol. $M(\mathrm{AgCl}) = 108 + 35{,}5 = 143{,}5$ g/mol, donc $m = 1{,}0 \times 10^{-4} \times 143{,}5 = 1{,}4 \times 10^{-2}$ g, soit environ 14 mg.

Ex. 90. 1) a) $\mathrm{pH} = -\log\left[\mathrm{H_3O^+}\right] = -\log\sqrt{K_e} = -\dfrac{1}{2}\log K_e = \dfrac{1}{2}\,\mathrm{p}K_e$.

b) $\mathrm{p}K_e = 2\,\mathrm{pH} = 2 \times 7 = 14$ (soit $K_e = 10^{-14}$ à 25 °C).

2. La dilution conserve la quantité de soluté : $C(S_1) = \dfrac{C_0 V_0}{200} = \dfrac{0{,}01 \times 40}{200} = 2 \times 10^{-3}$ mol/L. Le nitrate d'argent se dissout totalement : $\mathrm{AgNO_3} \xrightarrow{\text{eau}} \mathrm{Ag^+} + \mathrm{NO_3^-}$, donc $\left[\mathrm{Ag^+}\right] = \left[\mathrm{NO_3^-}\right] = 2 \times 10^{-3}$ mol/L. Les ions de l'eau, $\mathrm{H_3O^+}$ et $\mathrm{OH^-}$, sont à 10^{-7} mol/L.

3. a) $k = \dfrac{V_{\text{fiole}}}{V_1} = \dfrac{100}{25} = 4$.

b) $C(S_2) = \dfrac{C_1}{k} = \dfrac{0{,}4}{4} = 0{,}1$ mol/L. Le chlorure de fer II se dissout selon $\mathrm{FeCl_2} \xrightarrow{\text{eau}} \mathrm{Fe^{2+}} + 2\,\mathrm{Cl^-}$: S_2 contient $\mathrm{Fe^{2+}}$ à 0,1 mol/L et $\mathrm{Cl^-}$ à 0,2 mol/L.

4. Quantités apportées : $n(\mathrm{Ag^+}) = n(\mathrm{NO_3^-}) = 2 \times 10^{-3} \times 0{,}040 = 8{,}0 \times 10^{-5}$ mol ; $n(\mathrm{Fe^{2+}}) = 0{,}1 \times 0{,}062 = 6{,}2 \times 10^{-3}$ mol ; $n(\mathrm{Cl^-}) = 2 \times 6{,}2 \times 10^{-3} = 1{,}24 \times 10^{-2}$ mol.

Les ions argent et chlorure précipitent : $\mathrm{Ag^+} + \mathrm{Cl^-} \to \mathrm{AgCl_{(s)}}$. Les ions argent ($8{,}0 \times 10^{-5}$ mol) sont très inférieurs aux ions chlorure ($1{,}24 \times 10^{-2}$ mol) : ils sont le réactif limitant et sont entièrement consommés. Il reste $n(\mathrm{Cl^-}) = 1{,}24 \times 10^{-2} - 8{,}0 \times 10^{-5} = 1{,}232 \times 10^{-2}$ mol.

a) Dans la solution S (après précipitation, $\left[\mathrm{Ag^+}\right]$ est négligeable), la neutralité électrique s'écrit : $2\left[\mathrm{Fe^{2+}}\right] + \left[\mathrm{H_3O^+}\right] = \left[\mathrm{Cl^-}\right] + \left[\mathrm{NO_3^-}\right] + \left[\mathrm{OH^-}\right]$.

b) Le volume de S est 250 mL $= 0{,}250$ L.

$\left[\mathrm{Fe^{2+}}\right] = \dfrac{6{,}2 \times 10^{-3}}{0{,}250} = 2{,}48 \times 10^{-2}$ mol/L ; $\left[\mathrm{Cl^-}\right] = \dfrac{1{,}232 \times 10^{-2}}{0{,}250} = 4{,}93 \times 10^{-2}$ mol/L ; $\left[\mathrm{NO_3^-}\right] = \dfrac{8{,}0 \times 10^{-5}}{0{,}250} = 3{,}2 \times 10^{-4}$ mol/L ; $\left[\mathrm{Ag^+}\right] \approx 0$.

c) $n(\mathrm{AgCl}) = n(\mathrm{Ag^+})_{\text{introduit}} = 8{,}0 \times 10^{-5}$ mol. $M(\mathrm{AgCl}) = 108 + 35{,}5 = 143{,}5$ g/mol, donc $m = 8{,}0 \times 10^{-5} \times 143{,}5 = 1{,}15 \times 10^{-2}$ g, soit environ 11,5 mg.

d) Charges positives : $2\left[\mathrm{Fe^{2+}}\right] = 2 \times 2{,}48 \times 10^{-2} = 4{,}96 \times 10^{-2}$ mol/L. Charges négatives des ions spectateurs : $\left[\mathrm{Cl^-}\right] + \left[\mathrm{NO_3^-}\right] = 4{,}93 \times 10^{-2} + 3{,}2 \times 10^{-4} = 4{,}96 \times 10^{-2}$ mol/L. Elles sont égales, donc la relation de la question a) donne $\left[\mathrm{H_3O^+}\right] = \left[\mathrm{OH^-}\right]$. Avec $K_e = 10^{-14}$: $\left[\mathrm{H_3O^+}\right] = 10^{-7}$ mol/L et $\mathrm{pH} = 7$.

Ex. 91. 1) Calcul du pH de chaque solution (toutes sont des solutions de bases fortes ou assimilées).

- S_0 : $\mathrm{pH} = 11{,}6$ (donné), soit $\left[\mathrm{OH^-}\right] = 10^{11{,}6-14} = 4 \times 10^{-3}$ mol/L.
- S_1 : $\mathrm{pH} = 14 + \log\left(3 \times 10^{-3}\right) = 14 - 3 + 0{,}48 = 11{,}5$.
- S_2 : $M(\mathrm{NaOH}) = 40$ g/mol, $n = \dfrac{2}{40} = 5 \times 10^{-2}$ mol, $C = \dfrac{5 \times 10^{-2}}{10} = 5 \times 10^{-3}$ mol/L, donc $\mathrm{pH} = 14 + \log\left(5 \times 10^{-3}\right) = 14 - 3 + 0{,}70 = 11{,}7$.
- S_3 : l'hydroxyde de potassium de pH = 11 a pour concentration $10^{11-14} = 10^{-3}$ mol/L ; $n(\mathrm{OH^-}) = 10^{-3} \times 10{,}08 \times 10^{-3} = 1{,}008 \times 10^{-5}$ mol, dans $450 + 10{,}08 = 460{,}08$ mL (volumes additifs). $C_3 = \dfrac{1{,}008 \times 10^{-5}}{0{,}46008} = 2{,}2 \times 10^{-5}$ mol/L, donc $\mathrm{pH} = 14 + \log\left(2{,}2 \times 10^{-5}\right) = 14 - 5 + 0{,}34 = 9{,}3$.

- S_4 : $[\mathrm{H_3O^+}] = \dfrac{K_e}{[\mathrm{OH^-}]}$, donc $\dfrac{K_e}{[\mathrm{OH^-}]^2} = 1{,}6 \times 10^{-9}$ et $[\mathrm{OH^-}]^2 = \dfrac{10^{-14}}{1{,}6 \times 10^{-9}} = 6{,}25 \times 10^{-6}$, d'où $[\mathrm{OH^-}] = 2{,}5 \times 10^{-3}$ mol/L et $\mathrm{pH} = 14 - 3 + 0{,}40 = 11{,}4$.

Sur l'échelle de pH, de gauche à droite :

S_3	S_4	S_1	S_0	S_2
9,3	11,4	11,5	11,6	11,7

Plus le pH est grand, plus la solution est basique. Par basicité croissante : $S_3 < S_4 < S_1 < S_0 < S_2$.

2. $[\mathrm{OH^-}]_{\text{mélange}} = \dfrac{5 \times 10^{-3} \times 50 + 2{,}2 \times 10^{-5} \times 50}{100} = 2{,}51 \times 10^{-3}$ mol/L. Donc $\mathrm{pH} = 14 + \log\left(2{,}5 \times 10^{-3}\right) = 14 - 3 + 0{,}40 = 11{,}4$.
3. Acide fort : $C_5 = [\mathrm{H_3O^+}] = 10^{-\mathrm{pH}} = 10^{-3}$ mol/L.
4. La solution S_6 a pour concentration $C_6 = 10^{-2}$ mol/L (pH = 2). Il faut apporter $n = (10^{-2} - 10^{-3}) \times 0{,}250 = 2{,}25 \times 10^{-3}$ mol de chlorure d'hydrogène, soit $V_0 = n\,V_m = 2{,}25 \times 10^{-3} \times 22{,}4 = 5{,}04 \times 10^{-2}$ L, donc $V_0 = 50{,}4$ mL.
5. a) Ici $C_6 = 10^{-4}$ mol/L est **plus petite** que $C_5 = 10^{-3}$ mol/L : le facteur de dilution est $K_1 = \dfrac{C_5}{C_6} = 10$. Si l'on éliminait un volume V_e d'eau, la quantité de soluté serait conservée dans un volume $V - V_e$ et l'on aurait $C_6 = \dfrac{C_5\,V}{V - V_e}$, soit $V_e = V\,(1 - K_1) = -9V$. Ce volume est **négatif** : on ne peut pas passer de 10^{-3} à 10^{-4} mol/L en éliminant de l'eau. Il faut au contraire **ajouter** de l'eau, et le volume d'eau ajouté est $V_e = V\,(K_1 - 1) = 9V$.

b) Pour $V_e = 500\ \mathrm{cm^3}$ d'eau (ajoutée) : $V = \dfrac{V_e}{K_1 - 1} = \dfrac{500}{9} = 55{,}6\ \mathrm{cm^3}$.

Ex. 92. 1) a) $n = C\,V = 3 \times 10^{-2} \times 5 = 0{,}15$ mol, donc $m = n\,M = 0{,}15 \times 40 = 6{,}0$ g.

b) $\mathrm{pH} = 14 + \log C = 14 + \log\left(3 \times 10^{-2}\right) = 14 - 2 + 0{,}48 = 12{,}48$. *La concentration dépasse un peu la borne 10^{-2} mol/L : cette valeur est approchée.*

c) La dilution conserve la quantité de soluté : $V_{\text{prélevé}} = \dfrac{C_1 V_1}{C} = \dfrac{10^{-4} \times 1}{3 \times 10^{-2}} = 3{,}33 \times 10^{-3}$ L, soit 3,33 mL.

2. a) Volume final : $1 + 0{,}5 = 1{,}5$ L. Dans le mélange, $[\mathrm{OH^-}] = 10^{12{,}2 - 14} = 10^{-1{,}8} = 1{,}58 \times 10^{-2}$ mol/L, donc $n_{\text{total}}(\mathrm{OH^-}) = 1{,}58 \times 10^{-2} \times 1{,}5 = 2{,}37 \times 10^{-2}$ mol. La solution S_1 apporte $10^{-4} \times 1 = 1{,}0 \times 10^{-4}$ mol. La solution d'hydroxyde de potassium en apporte $2{,}37 \times 10^{-2} - 1{,}0 \times 10^{-4} = 2{,}36 \times 10^{-2}$ mol dans 0,5 L : $C_{\mathrm{KOH}} = \dfrac{2{,}36 \times 10^{-2}}{0{,}5} = 4{,}7 \times 10^{-2}$ mol/L.

b) $\mathrm{pH} = 14 + \log\left(4{,}7 \times 10^{-2}\right) = 14 - 2 + 0{,}67 = 12{,}67$.

c) Espèces de la solution finale : $[\mathrm{OH^-}] = 1{,}58 \times 10^{-2}$ mol/L ; $[\mathrm{K^+}] = \dfrac{2{,}36 \times 10^{-2}}{1{,}5} = 1{,}57 \times 10^{-2}$ mol/L ; $[\mathrm{Na^+}] = \dfrac{1{,}0 \times 10^{-4}}{1{,}5} = 6{,}7 \times 10^{-5}$ mol/L ; $[\mathrm{H_3O^+}] = \dfrac{10^{-14}}{1{,}58 \times 10^{-2}} = 6{,}3 \times 10^{-13}$ mol/L ; $\mathrm{H_2O}$ solvant. Vérification : $[\mathrm{K^+}] + [\mathrm{Na^+}] = 1{,}58 \times 10^{-2}$ mol/L $= [\mathrm{OH^-}]$.

3. a) $\mathrm{HI}_{(g)} + \mathrm{H_2O}_{(\ell)} \rightarrow \mathrm{H_3O^+}_{(aq)} + \mathrm{I^-}_{(aq)}$.

b) Concentration de la solution commerciale : un litre pèse $1{,}26 \times 1\,000 = 1\,260$ g, dont 28 % de HI : $m = 0{,}28 \times 1\,260 = 352{,}8$ g, soit $n = \dfrac{352{,}8}{128} = 2{,}76$ mol. Donc $C_0 = 2{,}76$ mol/L. Alors $V_0 = \dfrac{C_a V}{C_0} = \dfrac{5 \times 10^{-2} \times 1}{2{,}76} = 1{,}8 \times 10^{-2}$ L, soit 18 mL.

c) Acide fort : $[\mathrm{H_3O^+}] = C_a = 5 \times 10^{-2}$ mol/L, donc $\mathrm{pH} = -\log\left(5 \times 10^{-2}\right) = 2 - 0{,}70 = 1{,}3$. *Valeur approchée, la concentration dépassant 10^{-2} mol/L.*

Corrigés des situations d'intégration (corrigés types)

Situation 1 (Ouahigouya). Un pH de 12,0 correspond à $\mathrm{pOH} = 14 - 12{,}0 = 2{,}0$, donc à $[\mathrm{OH^-}] = 1{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L. La dissolution de la soude étant totale, la concentration apportée vaut $C_b = 1{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L, valeur qui appartient au domaine de validité. Pour 500 mL, il faut donc $n = 1{,}0 \times 10^{-2} \times 0{,}500 = 5{,}0 \times 10^{-3}$ mol, soit une masse $m = 5{,}0 \times 10^{-3} \times 40 = 0{,}20$ g. Le conseil de l'apprentie est fautif de deux façons. D'abord, il est circulaire : ajuster la couleur au papier pH que l'on cherche précisément à vérifier ne prouve rien. Ensuite, jeter des pastilles dans un bidon d'eau ne donne ni la concentration voulue, puisque le volume de la solution n'est pas celui de l'eau versée, ni la sécurité voulue, puisque la dissolution dégage de la chaleur et que la soude est très corrosive. **Salimata doit peser 0,20 g de soude à la spatule, l'ajouter progressivement dans une fiole jaugée de 500 mL contenant déjà un peu d'eau, agiter, laisser refroidir puis compléter au trait de jauge, avec gants et lunettes ; c'est cette solution, et elle seule, qui servira de témoin.** Le nombre de femmes employées et le prix de la boîte de papier pH sont des données parasites.

Situation 2 (Koupéla). La dilution conserve la quantité de soluté, donc le volume à prélever vaut $V_1 = \dfrac{C_2 V_2}{C_1} = \dfrac{5{,}0 \times 10^{-3} \times 1{,}0}{10} = 5{,}0 \times 10^{-4}$ L, soit **0,50 mL**. Un tel volume ne se mesure pas à la pipette graduée : l'incertitude y serait de l'ordre de la mesure elle-même, et la concentration finale serait fausse. Il faut donc procéder en **deux dilutions successives** : prélever 10 mL du produit commercial et compléter à 1,0 L, ce qui donne une solution intermédiaire à $1{,}0 \times 10^{-1}$ mol/L, puis prélever 50 mL de celle-ci à la pipette jaugée et compléter à 1,0 L. La solution obtenue a pour pH $-\log\left(5{,}0 \times 10^{-3}\right) = 3 - 0{,}70 = 2{,}3$. Quant à verser l'eau sur l'acide dans un seau, c'est la faute de sécurité la plus grave : la dilution est exothermique et provoquerait des projections d'acide concentré. **Boukaré doit procéder en deux dilutions successives, à la pipette jaugée et à la fiole jaugée, et verser à chaque fois l'acide dans l'eau, avec lunettes et gants.** L'ancienneté de l'atelier et le prix du bidon sont des données parasites.

Situation 3 (Banfora). Le calcul arithmétique d'Awa est exact : $-\log\left(1{,}0 \times 10^{-8}\right)$ vaut bien 8. La faute n'est donc pas dans le logarithme, mais dans l'emploi de la relation hors de son domaine de validité : $\mathrm{pH} = -\log C_a$ ne vaut que pour 10^{-6} mol/L $\leqslant C_a \leqslant 10^{-2}$ mol/L. Ici $C_a = 10^{-8}$ mol/L, soit cent fois

moins que la borne basse : les ions hydronium apportés par l'autoprotolyse de l'eau, de l'ordre de 10^{-7} mol/L, sont dix fois plus nombreux que ceux de l'acide et ne peuvent plus être négligés. La conclusion « la solution est devenue basique » est en outre absurde : ajouter de l'acide à de l'eau ne peut jamais donner une solution basique. En reprenant l'électroneutralité sans approximation, on trouve $[\mathrm{H_3O^+}] \approx 1{,}05 \times 10^{-7}$ mol/L, soit un pH d'environ 7,0, très légèrement inférieur à 7. **Le professeur doit sanctionner non le calcul, mais l'absence de vérification du domaine de validité et l'acceptation d'une conclusion chimiquement impossible ; la valeur attendue est un pH voisin de 7,0, juste en dessous de 7.** L'effectif de la classe et le nombre d'étapes de la dilution sont des données parasites.

Situation 4 (Kaya). Un pH de 2,3 correspond à $[\mathrm{H_3O^+}] = 10^{-2{,}3} = 10^{0{,}7} \times 10^{-3} = 5{,}0 \times 10^{-3}$ mol/L, valeur qui appartient au domaine de validité. L'acide sulfurique est un diacide fort, $\mathrm{H_2SO_4 + 2\,H_2O \rightarrow 2\,H_3O^+ + {SO_4}^{2-}}$: chaque molécule libère deux ions hydronium, donc la concentration apportée nécessaire vaut $C_a = \dfrac{5{,}0 \times 10^{-3}}{2} = 2{,}5 \times 10^{-3}$ mol/L. Pour 200 L de bain, il faut $n = 2{,}5 \times 10^{-3} \times 200 = 0{,}50$ mol d'acide, soit $V = \dfrac{0{,}50}{0{,}50} = 1{,}0$ L de la solution du bidon ; ce litre ne change pratiquement pas le volume du bain. Le collègue a traité l'acide sulfurique comme un monoacide : ses 2,0 L donneraient $[\mathrm{H_3O^+}] = 1{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L, soit un pH de 2,0, un bain deux fois trop concentré en ions hydronium, qui gaspille l'acide et peut abîmer les peaux. **Rasmata doit verser 1,0 L d'acide sulfurique, et non 2,0 L : elle remplit d'abord la cuve d'eau, puis y verse l'acide par petites portions en agitant, jamais l'eau sur l'acide, avec gants, lunettes et tablier.** Le prix du bidon et le nombre de peaux sont des données parasites.

Situation 5 (Réo). La quantité de chaux dissoute vaut $n = \dfrac{0{,}37}{74} = 5{,}0 \times 10^{-3}$ mol, répartie dans 50 L, donc $C_b = \dfrac{5{,}0 \times 10^{-3}}{50} = 1{,}0 \times 10^{-4}$ mol/L. L'erreur d'Issaka est d'avoir traité l'hydroxyde de calcium comme une monobase : c'est une **dibase forte**, qui libère deux ions hydroxyde par formule. On a donc $[\mathrm{OH^-}] = 2C_b = 2{,}0 \times 10^{-4}$ mol/L, d'où $\mathrm{pOH} = 4 - 0{,}30 = 3{,}7$ et $\mathrm{pH} = 14 - 3{,}7 = 10{,}3$, et non 10,0. Dans les deux cas, la valeur dépasse largement la borne supérieure de 7,5 fixée par la fiche technique : l'eau est plusieurs centaines de fois trop basique pour la tomate. **Issaka ne doit pas arroser demain matin avec cette eau : il doit soit la diluer fortement avec de l'eau non traitée et vérifier le pH avant usage, soit renoncer au traitement à la chaux pour l'eau d'arrosage.** La superficie cultivée et l'heure du pompage sont des données parasites.

Situation 6 (Tenkodogo). L'acide sulfurique est un diacide fort : $[\mathrm{H_3O^+}] = 2C_a = 2 \times 5{,}0 \times 10^{-3} = 1{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L, donc $\mathrm{pH} = 2{,}0$. L'hydroxyde de sodium est une monobase forte : $[\mathrm{OH^-}] = C_b = 1{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L, donc $\mathrm{pOH} = 2$ et $\mathrm{pH} = 12{,}0$. Les deux fûts se trouvent donc exactement à la même distance de la neutralité, cinq unités de pH de part et d'autre de 7 : rien ne permet de dire que l'un est deux fois plus dangereux que l'autre. L'argument du magasinier est faux sur deux points. Le fait que l'acide sulfurique libère deux protons est déjà pris en compte dans le calcul du pH, et n'ajoute aucun danger supplémentaire une fois la concentration en ions hydronium connue ; et une base forte attaque la peau et les yeux tout autant qu'un acide fort, plus insidieusement même, puisqu'elle ne provoque pas de douleur immédiate. **Adama doit inscrire au registre deux produits corrosifs de dangerosité comparable, à étiqueter et à stocker séparément l'un de l'autre et à l'écart des produits**

courants, avec gants, lunettes et point d'eau à proximité. Le jour de la livraison et la date de l'étiquette sont des données parasites.

Comment ta production sera évaluée

Chaque situation d'intégration est notée sur 10 points, selon trois critères et la présentation.

- **Tu as compris le problème** (3 points) : tu as repéré ce que l'on te demande, tu as choisi les données utiles et tu as dit pourquoi tu n'utilises pas les autres.
- **Tu as utilisé correctement les outils du chapitre** (3 points) : ton calcul de concentration (à partir d'une masse, d'un volume de gaz ou d'une dilution), ton calcul de pH avec le bon nombre d'ions libérés, la vérification du domaine de validité, le choix de la verrerie et les consignes de sécurité sont justes.
- **Ta réponse est cohérente** (3 points) : tu écris les unités, ton résultat est vraisemblable et tu réponds clairement à la question posée.
- **Présentation** (1 point) : ta copie est claire et bien rédigée, sans calcul inutile.

Tu es **compétent** si tu n'as aucun 0 sur les trois critères et si un seul critère, au plus, n'est réussi qu'en partie.

Ce que l'on attend de toi dans chaque situation

- **Situation 1 (Ouahigouya).** Remonter du pH voulu à la masse de soude à peser, décrire la préparation à la fiole jaugée et juger le conseil de l'apprentie.
- **Situation 2 (Koupéla).** Calculer le volume à prélever, constater qu'il est trop petit pour être mesuré, proposer deux dilutions successives et corriger l'ordre du mélange.
- **Situation 3 (Banfora).** Confronter la concentration au domaine de validité, expliquer pourquoi le pH ne peut pas dépasser 7 et dire quelle valeur attendre.
- **Situation 4 (Kaya).** Tenir compte des deux ions hydronium libérés par l'acide sulfurique, calculer le volume d'acide à verser et rappeler l'ordre du mélange.
- **Situation 5 (Réo).** Recalculer le pH en traitant la chaux comme une dibase, le comparer à l'intervalle de la fiche et décider de l'arrosage.
- **Situation 6 (Tenkodogo).** Calculer les deux pH, comparer leur écart à la neutralité et réfuter l'argument du magasinier.

Fin du chapitre 2.